

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
 - Risiko ohne (weitere) Anpassung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B
 - 3.0 Rechenkette
 - 3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)
 - 3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)
 - 3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)
 - 3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]–[62] = M0-Zählung)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 8, Fortschreibung 7 — ABNAHMEREIF, abgenommen am 27.09.2026** (A-0048; Null-Runde 38 über den ganzen Bericht, Vorhaben T-1535-cmo: Abschnitt A mit dem Urteil zu T-1598-methodik_manager, Runde 35, „Null-Runde: ja“, Abschnitt B mit dem Urteil zu T-1584-methodik_manager, Runde 38, „Null-Runde: ja“; seit der Null-Runde 30 hat Runde 31 den Hebel S157 mit Voreinstellung, die öffentlichen Kühlzentren als eigenen Hebel, den Doppelzählungs-Wächter, die Kappung 0,794 und die Bänder von f_a und $\bar{L}_a$ ergänzt, die Runden 32–38 den Abzug des Bestands der Kalibrierjahre bei S157 und den Berliner Betrag des Hitzeaktionsplans; MANAGER-REVIEW: ABGENOMMEN am 27.09.2026, T-1585-methodik_manager) · 27.09.2026 · Rev. 8 vom 30.08.2026 (§3.4-Ressourcen-Regel, q_pfl-Ebene angelegt, q_1P geparkt, $\bar{L}_{85+}$ exakt 4,16 J; Befunde 86–94 behoben) hat Fortschreibung 7 in den Ledger-Runden 10–29 um die Rechenkette 3.0, den Pflichtabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, die Kennzeichnung der Parameter, die Ersatzregel für den Anteil 65+, den Berlin-Anker und die Maßnahmen-Hebel S157 und Schutzprogramme vulnerable Gruppen ergänzt; im Produkt stehen die Ersatzregel (Befund 116), die Kennzeichnung der Parameter und die beiden Hebel noch aus · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 95-A** (RKI-Expositions-Wirkungs-Funktion, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1)

Revisionsstand. Rev. 8 = Fortschreibung nach der Integration (30.08.2026, Nutzer-Entscheid + Fortschreibung der Aufgabe v2 vom 30.08.2026): (1) die **Ressourcen-Regel** (§3.4 der Aufgabe) ersetzt den früher vorgesehenen nationalen 100-m-Zell-Lauf als finalen Abgleich durch **kommunale Stichproben-Abgleiche** (Log 34); (2) die **Datenebenen-Anlagepflicht** (§3.1 der Aufgabe) — die q_pfl-Ebene ist vollständig als „neu anzulegen“ spezifiziert, q_1P als „geparkt“ mit Watchlist (Log 35, §3.6); (3) die $\bar{L}_{85+}$ -Approximation (Befund 22) ist durch die **exakte sterbefallgewichtete Rechnung** ersetzt: 4,16 J statt 5,44 J (Log 36, §3.5, Anlage l85_sterbefallgewichtung.md). Rev. 7 = Auflösung der §6-Eskalation aus Rev. 6 (Kalibrier- Prüfstein) über die in §4 benannte keyless Messung — bevölkerungsgewichtete Kalibrier-Zeitreihen (Gemeindepunkt × Zensus-Bevölkerung) statt Flächenmittel — plus Holdout-Nachschätzung der Süd-ERF; Entscheidungslog Nr. 31–33. Rev. 6 = Migration des #95-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der Befunde aus reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md ; Status je Befund in reviews/BEFUNDE_95.md . Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #95 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/ (Rev. 5: calibrate_heat_mortality.py, Rev. 6: calibrate_heat_mortality_rev6.py, Rev. 7: calibrate_heat_mortality_rev7.py) + backend/data/kalibrierung/ (c_kal_rev7_ergebnis.md , c_kal_rev7_verteilung.csv , sommermittel_bundesland_povw.csv , temperatur_offsets_bundesland.csv , wochenquantile_region.csv ; Rev.-6-Stände bleiben zur Reproduzierbarkeit).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z405, Knoten **W182**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z96 (Id 95): **Buchungsobjekt — Ebene A**, Handlungserfordernis **sehr dringend**. Die Knoten-Treue wurde in der Gegenprüfung (Durchgang 3) direkt gegen die xlsx bestätigt, einschließlich der Netzwerklisten-Kante **#63 → #95**.

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E02	Hitze	Schicht A + B	$\bar{T}_{Zelle}, T_w$, HD; Ebene HEAT_WAVE	—
W124	Stadtklima/Wärmeinseln (#62; 0 € per R2)	Schicht A + B	UHI- ΔT der Zelltemperatur (§3.1), mittelwerttreu; Komponenten-Mapping s. u.	—
W123	Innenraumklima (#63; Treiber 0 €)	teilweise Schicht B / bewusst inaktiv als eigener Knoten	Nachtkomponente des 24-h-Mittels (fehlende nächtliche Auskühlung) treibt die Innenraum-Belastung; zusätzlich Hebel S157	eigenes Risiko mit Gebäudephysik folgt in Stufe M1 (Log Nr. 11)

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
S152	Altersstruktur	Schicht B + Maßnahmen-Hebel	pop_a, f_a, m_a ; Isolationsanteil q_{1P} ; Maßnahmen-Hebel δ_{VG} (§5, Befund 127): Die Schutzprogramme wählen ihre Zielgruppe nach dem Alter (ab 75) aus und wirken auf die Bänder 75-84 und 85+, deshalb docken sie am Knoten der Altersstruktur an; einen eigenen Knoten für vulnerable Gruppen führt Kette W182 nicht	—
S153	Vorerkrankungen / individuelle Sensitivität	Schicht B (teilweise)	Pflegeheim-Term β_{pH} (nur Band 85+)	Kreis-Prävalenzen (Zi/GEDA) und GISD-Deprivation: Sensitivitätsband (Log Nr. 14)
S154	Freizeitverhalten	bewusst inaktiv	—	exertional heat illness (junge Erwachsene) überwiegend ambulant; dokumentiert, nicht modelliert (Log Nr. 15)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel	δ_{HAP} -Kette (mit S158)	—
S157	Verfügbarkeit gekühlter Aufenthaltsräume	Maßnahmen-Hebel	Klimaanlagen-Effekt $rOR \approx 0,93$ [46], als Exzessfaktor g_{S157} auf den Exzess 85+ der Heimbewohner im gekühlten Anteil über dem Stand der Kalibrierjahre, $\max(s_{gek} - 0,06; 0)$ (Voreinstellung 0,11, §5); öffentliche Kühlzentren über δ_{KZ} auf den Exzess der Bänder 75-84 und 85+ außerhalb der Heime (§5); R7-Weiche §5	—
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel + implizit im Basiswert	δ_{HAP} ; Warnwirkung der Kalibrierjahre steckt in c_{kal} (Doppelzählungs-Wächter, §5)	—
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022, 100 m)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Screening + Sensitivitätsband	Ebene HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A); β_d als dokumentiertes Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log Nr. 20)	Basiswert: Nicholl-Evidenz misst transportierte Notfälle — Hitzetote sterben überwiegend zu Hause; Übertragbarkeit zu schwach für den Absolutwert (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1)

W124-Komponenten-Mapping (Befund 54): Albedo × Versiegelung → S100 Versiegelung; Gebäudemasse/-höhe, Straßenschluchten (1–SVF) → S094 Baumaterialien/Bauform; Grün/Wasser/ Baumkronen → W127 Vegetation in Siedlungen; Durchlüftung (vent_score) → Zirkulationsanteil des Containers; E19 Sonnenscheindauer: implizit im DWD-Temperaturraster enthalten, nicht separat modelliert; S095–S099 wirken über die genannten physischen Komponenten (Vorsorge-/ Zustandsgrößen, nicht separat parametrisiert). W124 ist vorgelagert (0 € per R2) und produktseitig implementiert.

KWRA-Indikatoren (intensive Betrachtung „Hitzebelastung älterer, alleinstehender Personen“): GE-KL-01/02 (Hitzeperioden), BAU-KL-05 (UHImax), GE-SO-03/04/05 (Bevölkerung, 65+), GE-SO-06 (Einpersonenhaushalte).

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
→ #87 Leistungseinbußen von Beschäftigten (K2) — P8 (AP Z12); Produktivitätsverluste folgen in Stufe M3	Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #95 — einzige Eingangskante von #102 ist #49)
→ #101 Verletzungen und Todesfälle infolge von Extremereignissen (K1, Ursache Extremereignisse) — P47 (AP Z146). Partitionszitat (ID 101, Blattzeile 106, Spalte „Nicht enthalten“): „ Hitzetote (ID 95) “ — jeder Todesfall zählt genau einmal (R9)	Kühlkosten → ID 65 (K8) über die R7-Weiche des Treibers #63 : „100%-Regel je Raumbestand: gekühlte Flächen buchen Kühl-Mehrkosten (K8, ID 65); ungekühlte Flächen buchen verbleibende K1-/K2-Schäden“ — keine Weitergabe von #95

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache:** **Hitze** (R9-Partition); Bausteine K1-Mortalität + K1-Morbidität (Risiken-Monetarisierung, ID 95 = Blattzeile 100). Mortalitäts-Bewertung: **YLL × VOLY**, also verlorene Lebensjahre × Wert eines verlorenen Lebensjahres (MK 4.0; Log Nr. 2). YLL (englisch „years of life lost“) zählt je Hitzetoten die Jahre, die er nach der Sterbetafel im Mittel noch gelebt hätte (§3.3). VOLY (englisch „value of a life year“) ist der Eurobetrag für ein solches Jahr, hier 160.800 € (Preisstand 2024, §3.5). Die Monetarisierungs-Arbeitsmappe wurde entsprechend fortgeschrieben und die Änderung im Abgleich-Protokoll dokumentiert (Befund 50; Punkt P-neu s. Ledger).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R7 (Weiche gekühlte Räume, §5), R9 (Ursachenpartition).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusst als Untergrenze (Begriff definiert in §4); K2 (#87) ab M3, K8 (#102, #65) ab Stufe M5 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

Risiko ohne (weitere) Anpassung

KWRA-Stufe „ohne Anpassung“. Die KWRA 2021 stuft die Klimawirkung „Hitzebelastung“ ohne (weitere) Anpassung so ein: Gegenwart **hoch**; Mitte des Jahrhunderts (2031–2060) im optimistischen Fall **mittel**, im pessimistischen Fall **hoch**; Ende des Jahrhunderts (2071–2100) im optimistischen Fall **mittel**, im pessimistischen Fall **hoch**. Fundstelle: docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen, Zeile 97 (ID 95), Spalten N-R (Kopfzellen N2 „Risiko o. Anp. – Gegenwart“ bis R2 „Risiko o. Anp. – Ende pessim.“); gleichlautend in Teilbericht 6, Tabelle 1, S. 41 [68].

Gewissheit der KWRA-Bewertung. Mitte des Jahrhunderts **hoch**, Ende des Jahrhunderts **mittel** (dieselbe Zeile 97, Spalte S „Gewissheit – Mitte“ und Spalte T „Gewissheit – Ende“; gleichlautend in [68], Tabelle 1, S. 41). Für die Gegenwart nennt die KWRA keine Gewissheit. Teilbericht 6 rechnet die vier Stufen in Zahlen um (1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch; [68], S. 78, Fußnote 18); für die Hitzebelastung ergibt das im Mittel beider Zeitscheiben $(4 + 3) / 2 = 3,5$. Damit zählt [68] auf S. 78–79 die Hitzebelastung zu den Klimawirkungen mit vergleichsweise hoher Gewissheit (gemittelter Wert 3,5 über beide Zeitscheiben). Mappe und Teilbericht stimmen überein; die Vorrangregel der Aufgabe muss nicht angewendet werden. **Warum die eigene Quellenlage davon abweicht:** Die KWRA bewertet, wie sicher die Einstufung des *künftigen* Risikos in eine von drei Stufen ist, und hängt damit an Klimaprojektionen und an der künftigen Bevölkerung; dieser Bericht rechnet das *heutige* Klima (§6) aus gemessenen Größen — den vom RKI geschätzten Hitzetoten 2012–2024 und amtlichen Bevölkerungs- und Sterbezahlen — und weist seine Unsicherheit deshalb nicht als Stufe aus, sondern als Band je Parameter (Kapitel 7), etwa beim Kalibrierfaktor c_{kal} 0,55–0,67 um 0,581 (§4).

(a) Zuordnung der Zahlen. Alle in diesem Bericht ausgewiesenen Zahlen des Basiswerts — zusätzliche Sterbefälle, YLL, Morbiditätsfälle und die daraus bewerteten Euro-Beträge in K1 — gehören zum KWRA-Zustand **„Risiko ohne (weitere) Anpassung“**. Gemeint ist der heutige Anpassungsstand ohne zusätzliche Maßnahmen. Er steckt im Basiswert über die Kalibrierung: c_{kal} ist an die vom RKI geschätzten Hitzetoten der Jahre 2012–2024 angepasst (§4). Was in diesen Jahren an Anpassung schon wirkte, etwa das laufende Hitzewarnsystem des DWD [45], ist damit im Niveau des Basiswerts enthalten (Doppelzählungs-Wächter, §5). Weitere Maßnahmen sind im Basiswert nicht enthalten.

(b) Zustand „mit Anpassung“. Dargestellt wird er nur als Wirkung einzelner Maßnahmen-Hebel auf den Basiswert (§5): Hitzeaktionsplan und Frühwarnkette über δ_{HAP} , gekühlte Räume in Pflegeheimen (S157) über g_{S157} auf den Exzess der Heimbewohner ab 85, öffentliche Kühlzentren (ebenfalls S157) über δ_{KZ} und Schutzprogramme für vulnerable Gruppen (Knoten S152) über δ_{VG} , beide auf den Wochenexzess der Bänder 75–84 und 85+, beim Band 85+ nur außerhalb der Heime (Befunde 122–128, 139). Im Produkt entsteht daraus der Wert „mit Anpassung“ erst, wenn eine Kommune Maßnahmen wählt. Ein KWRA-Restrisiko „mit Anpassung“ als eigene Zahl weist der Bericht nicht aus; auch die spontane Anpassung der Bevölkerung (abflachende Expositions-Wirkung über die Dekaden) ist nicht modelliert, sondern als Modellgrenze in §6 geführt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Regis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Regel
95-E02-01	E02 Hitze → Mortalität	RR-Kurve: T_0 19,7/20,2/20,8 °C; $\beta_{\text{S}5+}$ 0,0634/0,0625/0,0531 K ⁻¹ (N/M/S)	amtliche Statistik / publizierte ERF	Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]	DE 1992–2021, 3 Regionen; Skalentransfer Region→Zelle als Modellgrenze (§6)	Zelltemperatur (DWD 1 km + UHI)	Basiswert	Log 1
95-E02-02	E02 Hitzetage → Einweisungen	konditional +2,4 %/Hitzetag (+1,408/100.000·Tag); unkonkonditional +5,4 %	quasi-experimentell (Panel, 170 Mio. Fälle)	Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]	DE 1999–2008; Alterstabelle nicht publiziert (top-kodiert > 75)	DWD hot_days (§3.4)	Basiswert (konditional; Log 19)	Log 19
95-W124-01	W124 Stadtklima → Zelltemperatur	UHI- ΔT , mittelwerttreu je 1-km-Zelle	Modell (OSM/SVF-Stadtmodell, produktseitig implementiert)	§3.1; Produktdoku	DE-weit, 100 m	vorhanden	Basiswert	Log 12
95-W123-01	W123/#63 Innenraumklima → Mortalität	über Nachtkomponente des 24-h-Mittels abgebildet	Modellannahme	M0 Rev. 5 Kap. 2	—	(24-h-Zelltemperatur)	bewusst inaktiv als eigener Knoten (bis M1)	Log 11
95-S152-01	S152 Altersstruktur → Mortalität	$f_a = 0,357/0,588/0,631/1,0$ (Rückrechnung §3.3a); m_a ; $\bar{L}_a$	amtliche Statistik + Rückrechnung	RKI [12]; Destatis [48,49]	DE; Rückrechnungskette vollständig in §3.3a	Zensus-2022-Altersbänder	Basiswert	Log 22
95-S152-02	S152/GE-SO-06 soziale Isolation → Mortalität	OR $\approx 2,3$ „allein lebend“ $\Rightarrow \beta_{\text{iso}} = 0,90$ (zentriert, $\bar{q} = 0,346$)	Fall-Kontrolle (als Vulnerabilität, nicht als Maßnahme)	Semenza 1996 [40]; Mikrozensus 2023 [63]	Chicago 1995 (Todesfälle); für Einweisungen keine Evidenz → F-Pfad Default 1 (Log 28)	Zensus-2022-Haushaltsgitter; Fallback §3.6	Basiswert (Bänder 65+, nur D-Pfad)	Log 21/28

Regis- ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag- barkeit	Datenlage je Zelle	Ent- schei- dung	E- Regel
95- S153- 01	S153 Pflegebedürftigkeit/Heim → Mortalität	OR Heim vs. Nicht-Heim 3,0 (2,2–6,0) $\Rightarrow \beta_{\text{pfl}} =$ 1,54 (Kette §3.3b)	Kohorte (Fouillet), Meta (Bouchama, Stütze), Klenk (ERF im Heim-Setting)	[41,44,60,61]	F 2003 / DE; Kette voll- ständig in §3.3b	OSM-Pflegeeinrichtun- gen × Pflegestatistik (Proxy, Fallback §3.6)	Basis- wert (nur D- Pfad, nur Band 85+)	Log 23
95- S153- 02	S153 Vorerkrankungs- Prävalenzen (Kreis) → Mortalität	Zi- Versorgungsatlas/GEDA, zentriert	amtliche Statistik/Survey	M0 Rev. 5 (geprüfter Kandidat)	Kreisebene (gröber als Zelle)	Kreis	Sensiti- vitäts- band	Log 14
95- S153- 03	S153 sozioökonomische Deprivation → Mortalität	GISD (RKI, Gemeindeebene)	Index	M0 Rev. 5	Gemeinde- ebene	Gemeinde	Sensiti- vitäts- band	Log 14
95- S153- 04	S153 Heim → Hospitalisierung	OR 0,96 [0,67–1,36] n. s. — kein Effekt	Case-Crossover (Flandern, 10 Heime)	[64]	Gegenevi- denz: Heim- bewohner versterben vor Ort statt Einweisung	—	be- wusst inaktiv (β_{pfl} nicht im F-Pfad)	Log 24
95- S154- 01	S154 Freizeitverhalten → Morbidität (exertional)	zweite Fallspitze junger Erwachsener; überwie- gend ambulant	Beschreibung [16,18]	M0 Rev. 5	—	—	be- wusst inaktiv	Log 15
95- S155- 01	S155 Gefahrenbewusst- sein → Mortalität	Bestandteil der Warn-/Verhaltenskette (δ_{HAP})	Interventions-/quasi- exp. Evidenz	[45,47]	Städte-DiD DE; Europa- Review	kommunal	Maß- nah- men- Hebel	Log 10
95- S152- 03	Schutzprogramme vul- nerable Gruppen → Mor- talität und Einweisungen 75+	δ_{VG} 0,931 (0,794–1,0) auf den Wochenexzess 75–84 und 85+ ohne Heimbewohner; auf die Einweisungen dersel- ben Bänder $\delta_{\text{VG,morb}}$ 1,0 (0,931–1,069)	Abschätzung von KAP3 aus Paketwir- kung (Länderver- gleich, Obergrenze; Kappung 0,794 (0,743–0,842) als ei- gener Block) und quasi-experimentel- lem Vergleich (Wir- kung bei Erreich- ten); Doppelzäh- lungs-Wächter mit Voreinstellung „nein“ aus der Ver- breitung kommuna- ler Hitzeaktionspläne	[47], [70], [76]	Europa 1990– 2019; Rom 2015	kommunal	Maß- nah- men- Hebel (abge- schätzt, §5)	Log 43
95- S157- 01	S157 gekühlte Räume → Mortalität (Heime)	$r_{\text{OR}} \approx 0,93$ (0,87–0,99) an Extremhitzetagen $\Rightarrow$ Exzessfaktor g_{S157} 0,29; geköhlter Anteil der Heimplätze s_{gek} vorein- gestellt 0,11 (0,05– 0,15)	Case-Crossover (Onta- rio, 73.578 Todes- fälle); Anteil gekühl- ter Heime aus Um- frage und Baustatistik	[46], [71], [72]	Ontario 2010–2023; Deutschland 2025/2026	Heim-Ebene; s_{gek} für die ganze Kommune	Maß- nah- men- Hebel (R7-Wei- che §5)	Log 10, 45
95- S157- 02	S157 öffentliche Kühl- zentren → Mortalität 75+ außerhalb der Heime	$\delta_{\text{KZ}} = 1 - r_{\text{KZ}} \times w_{\text{KZ}} =$ $1 - 0,05 \times 0,71 \times 3/24$ $= 0,9956$ (0,982– 0,9994)	Abschätzung von KAP3: Klimaanlage- Effekt [46] × Dauer der Kühlwir- kung aus einer La- borstudie [73]; Plau- sibilisierung an der Fall-Kontroll-Meta- Analyse [41]	[41], [46], [73]	eine Studie, die die Wir- kung von Kühlzentren auf die Sterb- lichkeit misst, hat KAP3 nicht gefunden (Suche 27.09.2026); Übertragung aus Heimen und Labor	kommunal	Maß- nah- men- Hebel (abge- schätzt, §5)	Log 46
95- S158- 01	S158 Frühwarnsysteme → Mortalität	DiD 15 dt. Städte: RR 1,00 [0,98–1,01]; adjus- tiert 0,85 [0,75–0,97]; Europa: HAF-Reduktion 25,2 % [19,8–31,9] (Einführungseffekt [47], Befund 68)	quasi-experimentell	[45,47]	DE/Europa; im Basiswert der Kalibrier- jahre enthalten	kommunal	Maß- nah- men- Hebel ($\delta_{\text{HAP}} =$ 0,95, margi- nal)	Log 10
95- R35-01	R35 Bevölkerung → Exposition	pop_a je Zelle	amtliche Statistik	Zensus 2022 (100-m- Gitter)	DE-weit	vorhanden	Basis- wert	Log 1

Regis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Regel
95-R36-01	R36 Gesundheitsinfra-struktur → Mortalität	+≈1 % Mortalität je +10 km KH-Distanz (transportierte Notfälle)	Beobachtung	Nicholl 2007 [38]; Hilfsfrist [39]	UK; Hitzetote sterben über-wiegend zu Hause — Übertragbar-keit zu schwach für den Basiswert	HEALTHCARE_ACCESS-Distanz	Sensiti-vitäts-band (Basis-wert-De-fault 1)	Log 20

3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr. Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: hitzebedingte Todes-fälle D , Erkrankungsfälle F (Morbidity), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024 (Befund 23); Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 [19]).

3.0 Rechenkette

Die Rechenkette erzählt die Methodik von der amtlichen Quelle bis zum Euro-Betrag am Beispiel einer Kommune. Die Formeln in 3.1–3.5 sind die ge-naue Fassung derselben Kette und keine zweite Methodik; alle Parameter sind die Werte aus Kapitel 7. **Beispielkommune: Berlin** (Gemeinde 11000000, Land Berlin, damit ERF-Region Mitte nach §3.2). Temperatur und Hitzetage stammen aus der 1-km-Rasterzelle Berlin-Mitte (52,520 °N, 13,405 °E), abgegriffen mit denselben Produktfunktionen wie im Produkt (`dwd_cdc_grid.summer_mean_temp_at`, `hot_days_at`: Mittel der zehn jüngsten verfügbaren Jahre, Abruf 25.09.2026).

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
1	Einwohner je Altersband pop_a (u65 · 65–74 · 75–84 · 85+)	2.961.430 · 339.490 · 253.528 · 107.933	Fortschreibung des Bevölkerungsstan-des, Stichtag 31.12.2023, Basis Zen-sus 2022, Tab. 12411-09-01-4-B [48]; Anlage <code>bevoelkerung_bundesland_altersba nd.csv</code> (Befund 99)
2	Sommermittel der Temperatur $\bar{T}$ (Juni–August, 24-h-Mittel)	20,07 °C	DWD-CDC-Raster <code>air_temperature_mean</code> , 1 km [33]
3	Schwelle und Steigung der Region Mitte: T_0 ; $\beta_a = \beta_{85+} \times f_a$	$T_0 = 20,2 \text{ °C}$; $\beta_{85+} = 0,0625 \text{ K}^{-1} \times f_a$ $0,357 \cdot 0,588 \cdot 0,631 \cdot 1,0 = 0,0223 \cdot 0,0368 \cdot 0,0394 \cdot 0,0625 \text{ K}^{-1}$	Winklmayr 2022 [11] (§3.3); f_a Rück-rechnung §3.3a [12,49]
4	Wochenexzess: 13 Sommerwochen $T_w = \bar{T} + q_w$, je Woche Übersterblich-keit $e^{\beta_a(T_w-T_0)_+} - 1$, summiert	6 von 13 Wochen über 20,2 °C (20,58–24,67 °C); Summe 0,289 · 0,486 · 0,524 · 0,860	Wochenquantile Mitte, Tabelle §3.2 [33,50]
5	Basissterbefälle je Woche: $\text{pop}_a \times m_a / 100.000 / 52$	m_a 213,2 · 1.737,9 · 4.812,3 · 14.800,2 je 100.000 $\Rightarrow$ 121,4 · 113,5 · 234,6 · 307,2 Sterbefälle je Woche	Sterbefälle 2023 [49] (§3.5)
6	Zusätzliche Sterbefälle $D_a = c_{\text{kal}} \times v_{\text{vers},a} \times \text{Ebene 5} \times \text{Ebene 4}$	$0,581 \times 1 \times \dots = 20,4 \cdot 32,0 \cdot 71,4 \cdot 153,6 = \mathbf{277,4 \text{ Todesfälle je Jahr}}$	c_{kal} Kalibrierung §4 [50]; v_{vers} §3.3
7	Verlorene Lebensjahre: $\text{YLL} = \sum_a D_a \times \bar{L}_a$	$\bar{L}_a$ 23,39 · 15,59 · 8,90 · 4,16 J $\Rightarrow$ 476,3 + 499,5 + 635,4 + 638,8 = 2.250 YLL je Jahr (native Ergebnisgröße)	Sterbetafel 2022/2024 [48], Sterbe-fälle 2023 [49] (§3.5)
8	Mortalität in Euro: $\text{YLL} \times \text{VOLY}$	$2.250 \times 160.800 \text{ €} = 361,8 \text{ Mio. €}$ (Preisstand 2024)	VOLY-Kette §3.5 [19]
9	Morbidity: Fälle $F = \sum_a \text{pop}_a \times r_{0,a} / 100.000 \times [1 + e_{\text{HD}}(\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}})]$, dann $\times c_{\text{Fall}}$	HD = 17,5 Tage; Faktor $1 + 0,024 \times (17,5 - 7,2) = 1,247$; $r_{0,a}$ 1,9 · 6,3 · 10,8 · 15,6 $\Rightarrow$ 70,2 + 26,7 + 34,1 + 21,0 = 152,0 Fälle $\times$ 7.152 € = 1,09 Mio. € (Preisstand 2024)	<code>hot_days</code> -Raster [33]; K&Z [18,62]; c_{Fall} [17,19] (§3.4, §3.5)
10	Bewerteter Schaden (Konto K1) je Jahr = Mortalität + Morbidity	361,8 Mio. € + 1,09 Mio. € = 362,9 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024)	Ebenen 8 und 9

Stärkster Treiber ist die Temperatur: Ist der Sommer in Berlin 0,5 K kühler, sinkt der Betrag um 23 %, ist er 0,5 K wärmer, steigt er um 27 %. Da-nach folgen das Band 85+ (55 % der Todesfälle) und der Kalibrierfaktor c_{kal} , der den Betrag im selben Verhältnis skaliert.

Wo die Kette zusammenfasst und was eine gröbere Rechnung verfälschen würde:

- **Ebene 4, Wochen statt Sommermittel.** Mit dem Sommermittel allein (20,07 °C liegt unter der Schwelle 20,2 °C) käme für Berlin null heraus, also –100 %. Die Hitzetoten entstehen in den sechs heißen Wochen; deshalb rechnet die Kette jede der 13 Sommerwochen einzeln. Der Teiler 52 ist keine Vereinfachung: Die 39 Wochen außerhalb des Sommers tragen nach dem Modell nichts bei.
- **Ebenen 1, 2 und 6, eine Zelle statt aller Zellen: Die Kette überschätzt Berlin um rund 6 %.** Das Produkt rechnet jede 100-m-Zelle mit ihrer eigenen Temperatur (§3.1) und ihrer eigenen Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter und summiert. Die Kette setzt für die ganze Kommune die Zelle Berlin-Mitte und die Fortschreibung aus Ebene 1 an. Die Zelle Berlin-Mitte ist praktisch der Gemeindepunkt der Kalibrierung (§4): Dessen Reihe in `sommermittel_bundesland_povw.csv` [50] ergibt für die Sommer 2016–2025 im Mittel 20,06 °C. Nachgerechnet mit allen 40.669 bewohn-ten 100-m-Zellen innerhalb der Gemeindegrenze Berlins aus VG250 [65] (Zensus 2022, Gitterdaten [67]), jede mit ihrem Wert aus dem 1-km-Raster [33] und ihrer Bevölkerung nach der Logik des Produkts (`zensus_loader.apply_zensus_to_cell_inputs`: Einwohner $\times$ Anteil 65+, Auftei-

lung der 65+ aus den 5er-Jahresgruppen), ergeben sich vier Wirkungen, jede auf die vorige gerechnet. Die Rechnung liegt als Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py bei; Aufruf für Berlin: python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 11000000 (lädt Zensus-Gitter, DWD-Raster und VG250 in einen Cache außerhalb des Repos; mit --gemeinde und einem anderen Gemeindegeschlüssel für jede Kommune):

- Temperatur je Zelle: $\times 0,948$.** Das Bevölkerungsmittel liegt bei 19,96 °C, also 0,11 K unter Berlin-Mitte (Zellen 19,38–20,38 °C); drei Viertel der Einwohner wohnen kühler als Berlin-Mitte.
 - Einwohnersumme: $\times 0,981$.** Das Zensus-Gitter (Stichtag 15.05.2022) zählt in Berlin 3.593.357 Einwohner, die Fortschreibung aus Ebene 1 (Stichtag 31.12.2023) 3.662.381 (Befund 99).
 - Altersbänder je Zelle wie im Produkt ohne Gemeindegeschlüssel: $\times 0,984 = 0,9888 \times 0,9948$.** Der erste Faktor, ohne gegen mit Gemeindegeschlüssel, ist die Modellgrenze aus §3.3: In 4.774 Zellen mit 99.098 Einwohnern ist der Anteil 65+ im Gitter geheimgehalten („-“); ohne Gemeindegeschlüssel rechnet das Produkt dort nur Stufe 1 (Befund 141). Gemessen ist er gegen die Ersatzregel aus §3.3 (Stufe 1 und 2, ohne (d)); gerundet ist es derselbe Faktor wie dort in der Tabelle ($\times 0,989$, dort mit (d); Befund 121). Der zweite Faktor, der Rest, ist das, was die Altersbänder je Zelle nach dieser Regel gegenüber (b) ändern: wie alt die Einwohner im Gitter sind und in welchen Zellen die Älteren wohnen; er senkt den Betrag um 0,5 %.
 - Wärmeinsel-Feinstruktur unter 1 km: $\times 1,021$.** Modellrechnung mit derselben gesetzten Streuung $\sigma = 0,5$ K wie in §4, keine Messung; die gekrümmte Kurve hebt die Summe. Die Herleitung in §4 ergäbe $\sigma = 0,58$ K; am Punkt nachgerechnet hebt 0,5 K den Betrag um $\times 1,019$, 0,58 K um $\times 1,026$. Die Setzung hält den Betrag damit rund 0,7 % niedriger (§4). Zusammen $0,948 \times 0,981 \times 0,984 \times 1,021 = 0,934$: Ohne Gemeindegeschlüssel ergibt der Zelllauf für Berlin rund 339 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024); mit Gemeindegeschlüssel, also mit der ganzen Ersatzregel, sind es rund 343 Mio. € (342,67 Mio. €, Tabelle in §3.3), 6 % weniger als die Kette. Die Kette zeigt den Rechenweg, der Betrag für Berlin ist der Zelllauf des Produkts mit Gemeindegeschlüssel. Die Wirkungen
 - e. und (d) zusammen ($\times 0,967$, aus den ungerundeten Faktoren) zeigen, dass das Zellmodell für Berlin unter dem Gemeindepunkt liegt; der Berlin-Anker in §4 rechnet damit (Befund 101).
- Ebene 6, $v_{\text{vers},a} = 1$.** Auf Ebene der Kommune ist der Modifikator genau 1: β_{iso} wirkt heute nicht, weil q_{1P} mangels Zellquelle gleich dem Bundesmittel gesetzt ist (§3.6), und die Ebene $q_{p\text{fl}}$ verteilt die Heimbewohner erwartungstreu auf die Zellen der Kommune. Innerhalb der Kommune verschiebt $\beta_{p\text{fl}}$ nur, wo die Todesfälle anfallen. Abweichen kann die Zellsomme nur, wenn Heime systematisch in wärmeren oder kühleren Zellen liegen, und durch die Kappung bei 1 (nur abwärts). **Abschätzung von KAP3** für den Extremfall, dass alle Heimbewohner in Zellen 1 K über dem Mittel der Kommune wohnen und alle übrigen Menschen ab 85 am Mittel der Kommune: Heimzellen haben $q_{p\text{fl}} = 1$ und damit $v = 1 + 1,54 \times (1 - 0,149) = 2,31$, die übrigen $q_{p\text{fl}} = 0$ und $v = 1 - 1,54 \times 0,149 = 0,77$. Die Heimbewohner tragen also $0,149 \times 2,31 = 0,344$ der Todesfälle 85+, die übrigen $0,851 \times 0,77 = 0,656$. Um 1 K wärmer steigt der Wochenexzess 85+ von 0,860 auf 1,375, also $\times 1,598$. Todesfälle 85+: $0,344 \times 1,598 + 0,656 = 1,206$, also +20,6 %. Das Band 85+ trägt 638,8 von 2.250 YLL (28,4 %), auf den Betrag wirken daher 28,4 % $\times 20,6$ % = +5,8 %. Das ist eine Obergrenze; im Normalfall liegen Heime nicht systematisch wärmer, und die Wirkung ist deutlich kleiner.

```
# Rechenkette 3.0, Beispiellokommune Berlin (Region Mitte); Parameter unverändert aus Kapitel 7
import math
q = [-4.59, -3.04, -2.27, -1.64, -1.12, -0.57, -0.04, 0.51, 1.05, 1.65, 2.32, 3.16, 4.60]
pop = [2_961_430, 339_490, 253_528, 107_933] # Ebene 1 (12411-09-01-4-B)
t_mittel, t0, b85, c_kal = 20.07, 20.2, 0.0625, 0.581 # Ebenen 2, 3, 6
fa = [0.357, 0.588, 0.631, 1.0]
m = [213.2, 1737.9, 4812.3, 14800.2]
L = [23.39, 15.59, 8.90, 4.16]
r0 = [1.9, 6.3, 10.8, 15.6]
vol, c_fall, e_hd, hd, hd_ref = 160_800, 7_152, 0.024, 17.5, 7.2

def exzess(beta, t): # Ebene 4
    return sum(math.exp(beta * max(0.0, t + qw - t0)) - 1 for qw in q)

def yll(t):
    d = [c_kal * 1.0 * p * mm / 100_000 / 52 * exzess(b85 * f, t) for p, mm, f in zip(pop, m, fa)]
    return d, sum(di * li for di, li in zip(d, L))

assert sum(1 for qw in q if t_mittel + qw > t0) == 6
for f, soll in zip(fa, [0.289, 0.486, 0.524, 0.860]):
    assert abs(exzess(b85 * f, t_mittel) - soll) < 0.001
for p, mm, soll in zip(pop, m, [121.4, 113.5, 234.6, 307.2]):
    assert abs(p * mm / 100_000 / 52 - soll) < 0.05 # Ebene 5
d, y = yll(t_mittel)
for di, soll in zip(d, [20.4, 32.0, 71.4, 153.6]):
    assert abs(di - soll) < 0.05 # Ebene 6
assert abs(sum(d) - 277.4) < 0.05
assert abs(y - 2250) < 1 # Ebene 7
eur_mort = y * vol
assert abs(eur_mort / 1e6 - 361.8) < 0.05 # Ebene 8
faktor = max(0.0, 1 + e_hd * (hd - hd_ref))
fall = [p * r / 100_000 * faktor for p, r in zip(pop, r0)]
for fi, soll in zip(fall, [70.2, 26.7, 34.1, 21.0]): assert abs(fi - soll) < 0.05
assert abs(faktor - 1.247) < 0.001 and abs(sum(fall) - 152.0) < 0.05
eur_morb = sum(fall) * c_fall
assert abs(eur_morb / 1e6 - 1.09) < 0.005 # Ebene 9
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 - 362.9) < 0.05 # Ebene 10
# Staerkster Treiber und E3-Aussagen
assert abs(yll(t_mittel - 0.5)[1] / y - 0.77) < 0.005
assert abs(yll(t_mittel + 0.5)[1] / y - 1.27) < 0.005
assert abs(d[3] / sum(d) - 0.55) < 0.01
assert sum(c_kal * p * mm / 100_000 * (math.exp(b85 * f * max(0.0, t_mittel - t0)) - 1)
    for p, mm, f in zip(pop, m, fa)) == 0.0 # nur Sommermittel => null
# Eine Zelle statt aller Zellen (Zelllauf Berlin, Messwerte aus dem Text): (a) x (b) x (c) x (d)
assert abs(3_593_357 / sum(pop) - 0.981) < 0.0005 # (b) Einwohnersumme Gitter / Fortschreibung
assert abs(0.9888 * 0.9948 - 0.984) < 0.0005 # (c) = ohne gegen mit Gemeindegeschlüssel x Rest (Befunde 121, 141)
```

```
gesamt = 0.948 * 0.981 * 0.984 * 1.021 # Skript anlagen/95_zellvergleich.py
assert abs(gesamt - 0.934) < 0.001
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 * gesamt - 339) < 1
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 * gesamt / 0.9888 - 343) < 1 # mit Regel 3.3: 342,67 (Befund 145)
assert abs(0.948 * 1.021 - 0.967) < 0.001 # (a) x (d), Befund 101 (ungerundet 0,9674)
# (d) nachgerechnet am Punkt: sigma 0,5 K, mittelwerttreu, Gauss-Hermite-Mittel
zs = [-2.0201828705, -0.9585724646, 0.0, 0.9585724646, 2.0201828705]
ws = [0.0199532421, 0.3936193232, 0.9453087205, 0.3936193232, 0.0199532421]
uhi = sum(w * yll(t_mittel + 0.5 * math.sqrt(2) * z)[1] for z, w in zip(zs, ws)) / sum(ws)
assert abs(uhi / y - 1.02) < 0.003
s_her = 2 / math.sqrt(12) # Herleitung §4: 0,58 K statt gesetzt 0,5 K
uhi_her = sum(w * yll(t_mittel + s_her * math.sqrt(2) * z)[1] for z, w in zip(zs, ws)) / sum(ws)
assert abs(s_her - 0.577) < 0.001 and abs(uhi_her / y - 1.026) < 0.003
assert abs(uhi_her / uhi - 1.007) < 0.001 # Betrag rund 0,7 % hoeher (Befund 157)
# Heim-Extremfall (Abschaetzung von KAP3): alle Heimbewohner 1 K ueber dem Mittel der Kommune
v_heim, v_rest = 1 + 1.54 * (1 - 0.149), 1 + 1.54 * (0 - 0.149)
g_heim, g_rest = 0.149 * v_heim, 0.851 * v_rest
assert abs(v_heim - 2.31) < 0.005 and abs(v_rest - 0.77) < 0.005
assert abs(g_heim - 0.344) < 0.001 and abs(g_rest - 0.656) < 0.001
steig = exzess(b85, t_mittel + 1) / exzess(b85, t_mittel)
assert abs(exzess(b85, t_mittel + 1) - 1.375) < 0.001 and abs(steig - 1.598) < 0.001
d85 = g_heim * steig + g_rest
assert abs(d85 - 1.206) < 0.001
anteil85 = d[3] * L[3] / y
assert abs(anteil85 - 0.284) < 0.001
assert abs(anteil85 * (d85 - 1) - 0.058) < 0.001 # +5,8 % auf den Betrag
```

3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)

$$T_{\text{Zelle}} = T_{\text{DWD}} + \left[\Delta T_{\text{UHI}} - \overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{km}} \right] - \gamma_h \cdot (h - \bar{h})$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert/Herkunft
T_{DWD}	DWD-CDC-Rasterwert air_temperature_mean (Jun-Aug)	°C	DWD, 1 km
ΔT_{UHI}	Stadtklima-Zuschlag der Zelle (OSM/SVF-Stadtmodell)	K	Produktmodell; register:95-W124-01
$\overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{km}}$	Mittel der Zuschläge derselben 1-km-Zelle (Mittelwerttreue)	K	berechnet
$h, \bar{h}$	Geländehöhe Zelle bzw. 1-km-Mittel (DGM)	m	Geländemodell
γ_h	Standard-Temperaturgradient	K/m	0,0065 (ICAO)

Mittelwerttreue: Das DWD-Raster enthält die Wärmeinsel bereits teilweise; das Stadtmodell verteilt nur die Feinstruktur unterhalb 1 km. Beispiel: DWD-Wert 21,0 °C, Zell-Zuschläge +0,5...+2,5 K mit Mittel +1,5 K ⇒ die Zellen erhalten 20,0...22,0 °C (**Spanne ±1 K** um das 1-km-Mittel); das 1-km-Mittel bleibt exakt der DWD-Wert. Kein Doppelkanal — Grün-/Baumkronenanteil steckt genau hier und ist **nicht** zusätzlich Vulnerabilität (Log Nr. 12).

3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)

Herleitung (Rev. 5): je Region 7 Stationen × 30 Sommer (1991–2020) = 2.730 Wochen-Anomalien (Wochenmittel – Sommermittel desselben Jahres), Quantile an $p_w = (w - 0,5)/13$. Befund der Messung: Verteilung praktisch symmetrisch (Schiefe −0,003/−0,015/−0,089), entscheidend ist die Streuung $\sigma_{\text{intra}} = 2,36/2,58/2,57$ K (frühere Setzung 2,0 K zu klein); zwischenjährliche Streuung wird nicht verwendet. Restannahme: UHI verschiebt nur den Mittelwert. Skript/Daten: backend/scripts/kalibrierung/dwd_wochenquantile.py, backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv [33,50]. Rechengrundlage ist die Datei (vier Nachkommastellen, Befund 144); die folgende Tabelle ist die auf zwei Stellen gerundete Lesehilfe, mit der auch die Rechenkette §3.0 rechnet. Mit der Datei ergibt die Kette für Berlin 362,80 statt 362,89 Mio. €, der Zelllauf 342,58 Mio. € statt 342,67 Mio. €, für Warmen 172.957 € statt 173.099 € (95_zellvergleich.py -wochenquantile produkt); der Unterschied liegt unter 0,1 % und innerhalb der Toleranz aus §3.3.

w	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$q_{w,\text{Nord}}$ [K]	−4,17	−2,81	−2,00	−1,45	−0,99	−0,50	0,00	+0,42	+0,89	+1,54	+2,10	+2,83	+4,22
$q_{w,\text{Mitte}}$ [K]	−4,59	−3,04	−2,27	−1,64	−1,12	−0,57	−0,04	+0,51	+1,05	+1,65	+2,32	+3,16	+4,60
$q_{w,\text{Süd}}$ [K]	−4,67	−2,99	−2,23	−1,65	−1,11	−0,57	−0,03	+0,51	+1,12	+1,75	+2,36	+3,18	+4,46

$$T_w = \bar{T}_{\text{Zelle}} + q_{w,\text{Region}}, \quad w = 1, \dots, 13$$

Regionen-Zuordnung (Befund 3): Die ERF-Region (Nord/Mitte/Süd, Winklmayr) einer Zelle folgt dem Bundesland ihres Standorts (VG250): Nord = HB, HH, MV, NI, SH · Mitte = BE, BB, NW, RP, SL, HE, SN, ST, TH · Süd = BW, BY (identisch im Produktionscode health.REGION_BY_BUNDESLAND und im Kalibrierskript). Der RKI-4-Zuschnitt (Norden/Osten/Westen/Süden, EB 19/2025) wird **nur diagnostisch** in der Verteilungsprüfung verwendet (§4): Norden = SH, HH, MV, NI, HB · Osten = BB, BE, SN, ST, TH · Westen = NW, HE, RP, SL · Süden = BW, BY.

3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)

$$D_a = c_{\text{kal}} \cdot v_{\text{vers},a} \cdot \text{pop}_a \cdot \frac{m_a}{100\,000} \cdot \frac{1}{52} \sum_{w=1}^{13} \left(e^{\beta_a(T_w - T_{0,\text{Region}})_+} - 1 \right), \quad \beta_a = \beta_{85+,\text{Region}} \cdot f_a$$

$$YLL_{Zelle} = \sum_a D_a \cdot \bar{I}_a$$

Bandweiser Modifikator (Befunde 8/44 — je Faktor nur die Bänder seiner Evidenz):

$$v_{vers,a} = [1 + 1_{a \geq 65} \cdot \beta_{iso}(q_{1P} - \bar{q}_{1P})] \cdot [1 + 1_{a=85+} \cdot \beta_{pfl}(q_{pfl} - \bar{q}_{pfl})]$$

Faktor	Evidenz	wirkt auf Bänder	wirkt auf	Zentrierungsmittel
$\beta_{iso} = 0,90$	Semenza 1996 (Ältere, Todesfälle) [40]	65-74 / 75-84 / 85+	nur D_a (F: keine Morbiditäts-evidenz, Log 28)	$\bar{q}_{1P} = 0,346$ [63]
$\beta_{pfl} = 1,54$	Fouillet/Bouchama/Klenk [41,44,60,61]	nur 85+	nur D_a (F: Gegenevidenz [64])	$\bar{q}_{pfl} = 0,149$ [61]
β_d (Distanz)	Nicholl [38] — transportierte Notfälle	— (Sensitivitätsband, Log 20)	—	entfällt im Basiswert

Alle Faktoren mittelwertzentriert (§3.2; Bundesmittel = 1 je Band) — damit kalibriertneutral.

Einwohner je Altersband einer Zelle und Ersatzregel für den geheimgehaltenen Anteil 65+ (Befund 104, Entscheidungslog Nr. 41). Das Produkt nimmt pop_a je Zelle aus dem Zensus-Gitter [67]: Einwohner der Zelle $\times$ Anteil 65+ ergibt die Menschen ab 65; die 5er-Jahresgruppen der Zelle teilen sie auf die Bänder 65-74, 75-84 und 85+ auf (fehlen sie, die Aufteilung des Gebiets). Wo der Anteil 65+ im Gitter geheimgehalten ist („-“), setzt das Produkt die Ersatzregel ein, ohne Gemeindeschlüssel nur Stufe 1 (Modellgrenze unter der Tabelle). **Regel (Abschätzung von KAP3, festgelegt vom methodik_manager):** Ist der Anteil 65+ einer Zelle im Zensus-Gitter geheimgehalten („-“), ersetzt das Produkt ihn in zwei Stufen. *Stufe 1:* Ist in der Zelle mindestens eine der sechs 5er-Jahresgruppen ab 65 im Altersgitter veröffentlicht, gilt die Summe der veröffentlichten Gruppen ab 65 geteilt durch die Einwohner der Zelle. Nicht veröffentlichte Gruppen (dort „-“, also 0, 1 oder 2 Personen) zählen als 0. *Stufe 2:* Die übrigen geheimgehaltenen Zellen bekommen den Rest aus der Gemeindesumme. Das Gitter der Gemeinde soll so viele Menschen ab 65 tragen, wie der Anteil der Gemeinde im Zensus 2022 [69] verlangt:

1. Anteil ab 65 der Gemeinde: $A_G = (\text{Einwohner ab 67} + 2/7 \text{ der Gruppe } 60-66) / \text{Einwohner, alle drei Zahlen aus [69]}$. [69] trennt bei 67, nicht bei 65. Von den sieben Jahrgängen 60-66 zählen deshalb die Jahrgänge 65 und 66, also 2/7 der Gruppe; das setzt gleich viele Menschen je Jahrgang voraus und ist eine Abschätzung von KAP3 (Block `heat.anteil_60_66`, Anker `#ersatz-65`). Fehlt die Gemeinde in [69] (anderer Gebietsstand) oder steht dort „-“, gilt A_G der Kreiszeile aus [69] (Kreis mit denselben ersten fünf Stellen des Gemeindeschlüssels; Befund 119).
2. Zielzahl: $Z = A_G \times \text{Einwohnersumme der Gemeinde im Zensus-Gitter}$.
3. Rest: $R = Z - \text{Einwohner ab 65 der Zellen mit veröffentlichtem Anteil} - \text{Einwohner ab 65 aus Stufe 1}$.
4. Jede Zelle der Stufe 2 bekommt denselben Anteil $R / \text{Einwohner aller Zellen der Stufe 2}$, begrenzt auf 0-100 %. Ist R kleiner als null, gilt 0.

Die Regel gilt auch für Gemeinden ohne Zelle mit veröffentlichtem Anteil 65+ (dann ist der erste Abzug in Schritt 3 null). Die frühere Modellgrenze „keine Zelle mit veröffentlichtem Anteil, kein Ersatzwert“ (30 Gemeinden mit zusammen 376 Einwohnern) fällt damit weg.

Rechenbeispiel Warmsen (Ausgabe von `--ersatz`, Zahlen gerundet): [69] zählt 3.158 Einwohner, 388 im Alter von 60-66 und 602 ab 67. $A_G = (602 + 2/7 \times 388) / 3.158 = 712,9 / 3.158 = 22,57 \%$. Das Gitter zählt 3.087 Einwohner: $Z = 22,57 \% \times 3.087 = 697$. Fest stehen 508 Einwohner ab 65 in den Zellen mit veröffentlichtem Anteil und 36 aus Stufe 1: $R = 697 - 508 - 36 = 153$. Die 362 Zellen der Stufe 2 zählen 1.897 Einwohner, jede bekommt $153 / 1.897 = 8,07 \%$ Anteil 65+.

```
# Stufe 2 der Ersatzregel (§3.3), Warmsen: A_G aus [69], Zielzahl, Rest, Anteil je Zelle
a_g = (602 + 2 / 7 * 388) / 3158
assert abs(a_g - 0.2257) < 0.00005
z = a_g * 3087
assert round(z) == 697
r = 697 - 508 - 36
assert r == 153
assert abs(r / 1897 - 0.0807) < 0.00005
```

Modellgrenzen. Ist R kleiner als null, tragen die Zellen mit veröffentlichtem Anteil und Stufe 1 schon mehr Menschen ab 65, als der Anteil der Gemeinde verlangt; die Zellen der Stufe 2 bekommen dann 0 %, der Überhang bleibt stehen. Gemessen (python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --rangliste) betrifft das 1.342 der 10.811 Gemeinden mit Zellen der Stufe 2; in deren Zellen der Stufe 2 wohnen 320.780 der bundesweit 8.739.209 Einwohner solcher Zellen (3,7 %). Der Überhang ist klein: im Median 5 Einwohner ab 65 je Gemeinde, höchstens 195. In 3 Gemeinden ist R größer als die Einwohner der Stufe 2 und der Anteil wird auf 100 % begrenzt (19 Einwohner). 68 Gemeinden haben keine Gemeindezeile in [69] oder dort „-“ und nehmen A_G aus der Kreiszeile (5.240 Einwohner in Zellen der Stufe 2, 0,1 %); für sie gilt der Altersaufbau des Kreises statt der Gemeinde. Ohne Ersatzwert bleibt nur eine Gemeinde, die weder eine Gemeinde- noch eine Kreiszeile hat: Hannau, in VG250 unter dem Schlüssel 06415000, in [69] noch unter 06435014 im Main-Kinzig-Kreis. Ihre Zellen der Stufe 2 (3.893 Einwohner) rechnen wie heute mit $65+ = 0$. Innerhalb einer Gemeinde bekommen alle Zellen der Stufe 2 denselben Anteil; wo die Älteren unter ihnen wohnen, weiß die Regel nicht.

Gemessene Wirkung. Das Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py rechnet mit der Option `--ersatz` jede Kommune zweimal, ohne Gemeindeschlüssel (nur Stufe 1) und mit der ganzen Regel, beide Male wie der Zelllauf in §3.0 (Wirkungen (a)-(d)). Derselbe Aufruf gibt auch die Spanne aus, wenn die Gruppe 60-66 gar nicht (0/7) oder ganz (7/7) zu den Menschen ab 65 zählt:

Beispielkom-mune	Aufruf	Einwohner (Zensus-Gitter)	davon in Zellen mit geheimgehaltenem Anteil 65+	Einwohner ab 65 ohne Gemein-deschlüssel	Einwohner ab 65 mit Regel	Jahresbe-trag ohne Gemein-deschlüssel	Jahresbe-trag mit Regel	Faktor ohne Gemein-deschlüssel gegen Regel	Spanne des Faktors (60-66 ganz oder gar nicht)
Berlin (AGS 11000000)	<code>python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 11000000 --ersatz</code>	3.593.357	2,8 %	696.648	707.318	338,84 Mio. €	342,67 Mio. €	× 0,989	× 0,927–1,000
Warmssen, Landkreis Nienburg (Weser) (AGS 03256034)	<code>python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 03256034 --ersatz</code>	3.087	64,2 %	544	697	145.025 €	173.099 €	× 0,838	× 0,651–0,947

Beträge je Jahr (Preisstand 2024), gemessen am 27.09.2026. *Modellgrenze ohne Gemein-deschlüssel (Befund 141)*. Das Produkt braucht für Stufe 2 den Gemein-deschlüssel der Kommune. Ist die Kommune kein Gemein-de-teil der VG250 [65], rechnet es nur Stufe 1, und die Zellen der Stufe 2 behalten 65+ = 0. Der Betrag liegt dann in Berlin um 1,1 % (338,84 statt 342,67 Mio. €), in Warmssen um 16 % (145.025 statt 173.099 €) zu niedrig. Dieselbe Regel gilt überall, wo das Produkt den Anteil ab 65 liest: Es ist eine Methodik, deshalb nutzen auch die Hitze-Kennzahlen der Übersicht und der Rückfallpfad ohne Altersbänder den Ersatzwert (Befund 142). *Toleranz (Befunde 140 und 145)*. Ein Nachrechnen trifft den Betrag, wenn es um höchstens ± 0,29 % des Betrags (1 Mio. € / 342,67 Mio. € = 0,2918 %) abweicht: Berlin ± 1 Mio. € um 342,67 Mio. €, Warmssen ± 505 € um 173.099 €. Die Toleranz deckt die Rundung der Faktoren und der Wochenquantile ab (§3.2: mit der Datei 342,58 Mio. € und 172.957 €). 362,9, 342,67 und 343 Mio. € meinen zwei Rechnungen: 362,9 ist die Kette an einem Punkt (§3.0), 342,67 der Zelllauf mit ungerundeten Faktoren, 343 derselbe Zell-lauf aus den gerundeten Faktoren im Prüfblock §3.0 (362,9 × 0,934 nach Teilung durch 0,9888 = 342,8; mit dem ungerundeten Produkt 0,9343 der vier Faktoren, wie im Prüfblock, 342,9). Warmssen zählt nach dem Zensus 2022 amtlich 3.158 Einwohner [69], liegt also unter 10.000. Gewählt ist Warmssen, weil sie unter allen Gemeinden mit 2000 bis unter 10.000 Einwohnern im Zensus-Gitter den höchsten Anteil der Einwohner in Zellen mit geheimgehaltenem Anteil 65+ hat (Median der Gemeinden unter 10.000 Einwohnern 27,9 %; Aufruf `python3 docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --rangliste`).

Warum Stufe 2 den Rest aus der Gemein-desumme nimmt (Befund 117). Das „-“ steht meist für Zellen mit wenigen Älteren: Das Altersgitter derselben Zellen zählt in Berlin 85.046 Personen in veröffentlichten 5er-Jahresgruppen, davon 2.252 ab 65 (2,6 %), in Warmssen 692, davon 36 (5,2 %). Die frühere Stufe 2 übertrug den einwohnergewichteten Anteil 65+ der Zellen mit veröffentlichtem Anteil, in einer ländlichen Kommune vor allem kleine Zellen mit Älteren: in Warmssen 46,00 %. Damit kam Warmssen auf 1.416 Einwohner ab 65, mehr als die 990 ab 60 im Zensus 2022 [69], und der Betrag auf mehr als das Doppelte: 305.088 € gegen 138.543 € (Messung der früheren Fassung, Befund-Ledger Runde 17, T-1199; das Skript rechnet diese Fassung nicht mehr). Der Rest aus der Gemein-desumme hält dagegen die amtliche Zahl der Gemeinde: Warmssen kommt auf 697 Einwohner ab 65, zwischen den 602 ab 67 und den 990 ab 60; Berlin auf 707.318, zwischen 624.505 ab 67 und 916.859 ab 60 [69]. Beide Summen treffen die Zielzahl Z, weil R in beiden Kommunen zwischen null und den Einwohnern der Stufe 2 liegt.

Was eine einfachere Rechnung verfälschen würde. Rechnet das Produkt ohne Gemein-deschlüssel nur Stufe 1, zählt Warmssen 544 Einwohner ab 65, weniger als die 602 ab 67 allein, und der Betrag liegt um 16 % zu niedrig (Faktor × 0,838). Mit 65+ = 0 (frühere Produktlogik vor Stufe 1) waren es 508 Einwohner ab 65 und 20 % zu wenig (Faktor × 0,800; Messung vom 25.09.2026, Befund-Ledger Runde 19). Die Aufteilung der Gruppe 60–66 ist die größte Unsicherheit der Regel: Zählt die ganze Gruppe oder gar nichts davon, liegt der Faktor in Warmssen bei × 0,651–0,947, in Berlin bei × 0,927–1,000 (Tabelle oben). In jeder Lesart ist der Betrag mit der ganzen Regel mindestens so hoch wie ohne Gemein-deschlüssel; in Berlin ist er bei 0/7 gleich (× 1,000, 696.649 gegen 696.648 Einwohner ab 65). Die Richtung der Korrektur hängt an der Aufteilung nicht.

Stichtag. Gitter und [69] zählen beide zum Stichtag 15.05.2022. Ebene 1 der Rechenkette (§3.0) bleibt die Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2023, weil die Basissterberaten m_a [49] Sterbefälle 2023 durch die Bevölkerung am 31.12.2023 teilen; Einwohner und Sterberate beziehen sich so auf denselben Tag (Entscheidungslog Nr. 42, Befund 99). Der Unterschied zum Gitter steht in §3.0 als Wirkung (b), in Berlin × 0,981. Der Code-Nachzug der Regel liegt beim cto (Befund 116).

Herleitung der ERF-Steigungen $\beta_{85+,Region}$ (Anker #beta-erf; Befund 60i): Winklmayr Abb. 3 publiziert Kurven, keine Steigungszahlen. Ablesekette: relatives Risiko der 85+-Kurve bei 25 °C Wochenmittel je Region (2012–2021): $RR \approx 1,40$ (Nord) / 1,35 (Mitte) / 1,25 (Süd); mit $\beta = \ln(RR)/(25 - T_0)$: Nord $\ln 1,40/5,3 = 0,0634$ · Mitte $\ln 1,35/4,8 = 0,0625$ · Süd $\ln 1,25/4,2 = 0,0531$ K⁻¹. **Rev. 7:** Der Süd-Wert ist per Holdout-Nachschatzung modellintern auf $0,0531 \times 1,65 = 0,0876$ K⁻¹ angehoben (Verfahren, Identifikation und Band in §4, Anker #beta-sued; Nord/Mitte unverändert — Basiswerte der Formeln sind 0,0634/0,0625/0,0876).

```
# beta = ln(RR bei 25 °C) / (25 - T0) je Region (Anker #beta-erf)
import math
for rr, t0, soll in [(1.40, 19.7, 0.0634), (1.35, 20.2, 0.0625), (1.25, 20.8, 0.0531)]:
    assert abs(math.log(rr) / (25.0 - t0) - soll) < 0.0002
```

(a) Rückrechnung der Altersfaktoren f_a (Befund 32; §3.9 „Abgeleitet“): Für kleine $\beta \Delta$ gilt je Band $Todesfälle_a \propto pop_a \cdot m_a \cdot \beta_a$, also $f_a \propto Anteil_a/(pop_a \cdot m_a)$ — **lineare Näherung, gekennzeichnet**; ihre Güte wird in §4 (Altersverteilungs-Ist) geprüft. Mit den RKI-Anteilen 2026 (6,5/12,9/25,2/55,5 % [12]) und den Sterbefällen 2023 ($pop_a m_a = 138.024/166.312/302.921/420.949$ [49]): $f_a^{roh} = 0,065/138.024 = 4,709 \cdot 10^{-7}$ · $0,129/166.312 = 7,757 \cdot 10^{-7}$ · $0,252/302.921 = 8,319 \cdot 10^{-7}$ · $0,555/420.949 = 1,3184 \cdot 10^{-6}$; normiert auf 85+ = 1:

$$f_a = 0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0$$

Die Rev.-5-Werte (0,404/0,577/0,620) waren mit den alten Basissterberaten gerechnet und sind mit den korrigierten m_a inkonsistent (u65 –12 %); die Kopplung $f_a \leftrightarrow m_a$ (§3.9) ist hiermit neu gerechnet, der Kalibrierlauf (§4) nutzt die neuen Werte.

Band von f_a (Abschätzung von KAP3, Befund 152). Die Altersanteile der Hitzetoten schwanken von Sommer zu Sommer. Dieselbe Rückrechnung mit den Anteilen eines einzelnen Sommers ergibt die Bandenden: Sommer 2025 (RKI-Wochenbericht KW 38/2025 [74], Tabelle 1: $80 \cdot 210 \cdot 660 \cdot 1.560$ Hitzetote, also $3,2 \cdot 8,4 \cdot 26,3 \cdot 62,2 \%$) $\Rightarrow f_a = 0,156 \cdot 0,341 \cdot 0,588 \cdot 1,0$; Sommer 2026 (Wochenbericht KW 37/2026 [75], Tabelle 1: $1.510 \cdot 2.440 \cdot 3.890 \cdot 8.200$, also $9,4 \cdot 15,2 \cdot 24,3 \cdot 51,1 \%$) $\Rightarrow 0,562 \cdot 0,753 \cdot 0,659 \cdot 1,0$. Band je Altersband also u65 0,156–0,562, 65–74 0,341–0,753, 75–84 0,588–0,659; 85+ bleibt 1,0, weil alle Faktoren auf 85+ bezogen sind. Beide Sommer sind laufende Schätzungen des RKI, auf zehn gerundet; das Band zeigt, wie weit ein einzelner Sommer von der Altersverteilung abweicht, mit der der Bericht rechnet. Wie stark das den Betrag verschiebt, steht in §5 (Sensitivitäten des Basiswerts).

```
# f_a = (Anteil_a/Sterbefaelle_a), normiert auf 85+ (lineare Naeherung, §3.3a)
shares = {"u65": 0.065, "a65_74": 0.129, "a75_84": 0.252, "a85p": 0.555}
deaths = {"u65": 138_024, "a65_74": 166_312, "a75_84": 302_921, "a85p": 420_949}
raw = {b: shares[b] / deaths[b] for b in shares}
fa = {b: raw[b] / raw["a85p"] for b in raw}
for b, soll in [{"u65", 0.357}, ("a65_74", 0.588), ("a75_84", 0.631), ("a85p", 1.0)]:
    assert abs(fa[b] - soll) < 0.001
```

(b) Pflegeheim-Term β_{pfl} (Befund 9 — Kette vollständig): OR (Heim vs. Nicht-Heim, 85+) = Exzess-Verhältnis $\times$ Basissterblichkeits-Verhältnis. (1) Exzess-Verhältnis: Fouillet 2006, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort): Heime 1,9 [1,7–2,1] vs. Wohnung ≥ 75 : 1,9 $\Rightarrow$ **1,0** — der relative Hitze-Exzess ist gleich; das Mehr-Risiko der Heimbewohner liegt im Niveau. (2) Basissterblichkeits-Verhältnis: Heim $\approx 0,34$ /Jahr (0,65 %/Woche $\times 52$, WldO [61]); Nicht-Heim-85+ aus $m_{85+} = 0,1480$ und $\tilde{q}_{pfl} = 0,149$: $(0,1480 - 0,149 \cdot 0,34) / 0,851 = 0,1144 \Rightarrow 0,34 / 0,1144 =$ **2,97**. (3) OR = $1,0 \times 2,97 \approx$ **3,0** (Band 2,2–6,0; Stützen: Bouchama [41] „nicht selbstversorgungsfähig“ OR 2,97 — Referenzgruppe zu 56 % selbst pflegebedürftig, daher nur qualitative Untergrenzen-Stütze ≈ 3 ; Klenk [44] belegt die **ERF-Gültigkeit im Heim-Setting** (+26 %/+62 % bei 32–34/34 °C), nicht das Niveau — umgewidmet per Befund 9). Übersetzung: $\beta_{pfl} = (3,0 - 1) / [1 + 0,149(3,0 - 1)] = 2,0 / 1,298 =$ **1,54** (Band 1,0–2,9). Wirkung: 85+-Zelle ohne Heim $\times 0,77$, mit $q = 0,30 \times 1,23$.

```
# beta_iso = (OR-1)/[1+q(OR-1)]; OR=2,3, q_1P=0,346 (Mikrozensus 2023) => 0,90
b_iso = (2.3 - 1) / (1 + 0.346 * (2.3 - 1))
assert abs(b_iso - 0.90) < 0.005
# beta_pfl-Kette (§3.3b): m_nichtheim, Verhaeltnis, OR=3,0 => 1,54
m_nh = (0.14800 - 0.149 * 0.34) / 0.851
assert abs(m_nh - 0.1144) < 0.0005
assert abs(0.34 / m_nh - 2.97) < 0.02
b_pfl = (3.0 - 1) / (1 + 0.149 * (3.0 - 1))
assert abs(b_pfl - 1.54) < 0.005
assert abs((1 + b_pfl * (0.0 - 0.149)) - 0.77) < 0.005 # 85+-Zelle ohne Heim
assert abs((1 + b_pfl * (0.30 - 0.149)) - 1.23) < 0.005 # q = 0,30
# Zentrierungsmittel: 424.300 vollstationaer 85+ / 2.844.213 EW 85+ = 0,149
assert abs(424_300 / 2_844_213 - 0.149) < 0.001
```

Semantik der Wochensumme: $e^{\beta_a(T_w - T_0)_+} - 1$ ist die relative Übersterblichkeit (RR – 1) der Woche w ; multipliziert mit den Basissterbefällen der Woche ($\text{pop}_a m_a / 52$) ergibt sie deren zusätzliche Todesfälle; die Jahressumme sind die 13 Wochenbeiträge. Am Sommermittel ($\approx 18,5$ °C, unter allen Schwellen) käme fast überall null heraus — deshalb die Quantil-Verteilung.

```
# Mini-Beispiel Band 85+, Region Mitte: T_w=23,0 °C, T_0=20,2 °C, beta=0,0625;
# 40 Basissterbefaelle der Woche => ~7,6 zusaetzliche Todesfaelle
import math
rr_minus_1 = math.exp(0.0625 * (23.0 - 20.2)) - 1
assert abs(rr_minus_1 - 0.19) < 0.005
assert abs(rr_minus_1 * 40 - 7.6) < 0.1
```

```
# Beispielzelle Region Mitte: 15 Personen 85+, D=0,018 Faelle/Jahr
# => 0,075 YLL (L_85+ = 4,16, Rev. 8); x VOLY 160.800 => ~12.040 EUR/Jahr
yll = 0.018 * 4.16
assert abs(yll - 0.0749) < 0.0005
assert abs(yll * 160_800 - 12_040) < 50
# Sensitivitaet VSL-Weg: 0,018 x 4,7 Mio. = 84.600 EUR (korrigiert, Befund 57)
assert abs(0.018 * 4_700_000 - 84_600) < 1
```

3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)

$$F_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{r_{0,a}}{100\,000} \cdot \max(0, 1 + e_{\text{HD}} \cdot (\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}}))$$

- **HD-Term zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt** (Befund 59): Zellen unter der Referenzlast reduzieren die Baseline anteilig (HD = 0 $\rightarrow$ Faktor 1 – $0,024 \cdot 7,2 = 0,83$); damit ist der Term bevölkerungsgewichtet erwartungstreu um die Referenz (kein Jensen-Rest des früheren Positivteils — der in r_0 enthaltene Durchschnittseffekt wird nicht doppelt gezählt). **Dokumentierte Grenze:** Die verbleibende Baseline ist bevölkerungsproportional — der §3.1-Lackmustest („Kommune ohne Treiber $\rightarrow \sim 0$ “) gilt für die **Mortalität**, nicht für den Morbiditäts-Sockel (nicht-wetterlicher T67-Kern: Anstrengung, Innenraum); eine Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitzeproportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus der r_0 -Herleitung) ist die dokumentierte Alternative (Log 29).
- **Modifikatoren im F-Pfad** (Befunde 7/58): **keine** — β_{pfl} hat Gegenevidenz (Flandern: Hospitalisierung OR 0,96 n. s. bei Mortalität OR 1,61 [64]), β_d ist für Einweisungen richtungsunklar, und für β_{iso} existiert nur Mortalitätsevidenz (Semenza misst Todesfälle) $\rightarrow$ alle Default 1 (§3.2: un belegte Modulatoren; Log 28).
- $e_{\text{HD}} =$ **0,024 (konditional) als Basis** (Befund 5; Log 19): der konditionale Wert misst den marginalen Effekt eines *zusätzlichen* Hitzetags und ist konsistent zur Untergrenzen-Linie; unkonditional 0,054 als Obergrenze des Bands, Hitzewellentag 0,061. **Harvesting:** keine zusätzliche Korrektur auf F — die K&Z-Jahresaggregate enthalten die Verschiebeeffekte bereits (> 90 % Reduktion der Tageseffekte im Aggregat [18]).

- **HD_{ref} = 7,2 Tage/Jahr** (Befunde 6/60iii; Anker #hd-ref): bundesweites Mittel der Hitzetage (T_{max} > 30 °C) der K&Z-Beobachtungsperiode 1999–2008 — Fundstelle: Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/IZA-DP 7875 [62] (Beschreibung des Panels, „Ø 7,2 Hitzetage/Jahr“); das ist die Hitzetag-Last, unter der die Baseline $r_{0,a}$ gemessen wurde — verhindert Doppelzählung des Durchschnittseffekts; räumlich konstanter Registry-Parameter.
- **HD-Datenquelle** (Befund 38): DWD-CDC-Raster hot_days (1 km), am Zell-/Kommune-Standort abgegriffen — **ohne UHI-Verschiebung**; das Produkt implementiert keine solche Umrechnung (Ist-Stand inputs.py: „dwd_cdc_raster“). Richtung: Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen; UHI→hot_days-Umrechnung als dokumentierte Erweiterung (Fortschreibungsvermerk, Log 25). Die Rev.-5-Formulierung „+ UHI-Verschiebung“ beschrieb Nicht-Implementiertes.
- Altersschichtung: hitzeassoziierte Einweisungen konzentrieren sich auf Ältere (Herz-Kreislauf/Nieren; T67-Raten steigen steil mit Alter [16,18]). K&Z ohne numerische Alterstabelle (Fig. 9; top-kodiert > 75) — e_{HD} als gleiche relative Elastizität über alle Bänder (dokumentierte Annahme, Band aus dem Fouillet- Altersgradienten); das absolute Altersmuster entsteht über $r_{0,a}$.
- **$r_{0,a}$ -Herleitung** (Befunde 4/60iv, Anker #r0-a): Gesamtrate r_0 = T67-Kern + dauerhaft kodierter Kreislauf-Kern. (1) T67 direkt: Ø ≈ 1.400/Jahr + 83,456 Mio. = **1,68/100.000-Jahr** [16]. (2) Kreislauf-Kern: Herz-Kreislauf trägt **11,9 %** des Einweisungs-Exzesses (K&Z Tab. 3 [62]) — je Hitzetag konditional $0,119 \times 1,408 = 0,168$ bzw. unkonditional $0,119 \times 3,106 = 0,370$ je 100.000; $\times 7,2$ Hitzetage/Jahr = **1,21...2,66/100.000-Jahr**. (3) Summe: $1,68 + 1,21...2,66 \Rightarrow$ **3,5 (2,9-4,3) je 100.000-Jahr** [16,18,62]. Die Bandgrenzen sind $1,68 + 1,21 = 2,89$ und $1,68 + 2,66 = 4,34$; der Mittelwert 3,5 ist ihr geometrisches Mittel $\sqrt{(2,89 \times 4,34)} = 3,54$, weil das Band als Faktor um den Mittelwert gelesen wird (Zeichentabelle §3.6); die Mitte der Spanne, 3,61, läge 2 % höher. Auf 3,54 sind die Altersraten normiert. Altersaufteilung: Raten **1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6** je 100.000 — bevölkerungsgewichtete Summe: $(64.747.448 \cdot 1,9 + 9.569.640 \cdot 6,3 + 6.294.744 \cdot 10,8 + 2.844.213 \cdot 15,6) / 83.456.045 =$ **3,54** ✓; das entspricht dem Verhältnis **1 : 3,3 : 5,7 : 8,2** (der Rev.-5-Text „1:5:8:10“ war mit den Raten inkonsistent und ist ersetzt). Das Altersprofil ist eine **gekennzeichnete Abschätzung** (§3.9 „Abgeschätzt“) am Steilmuster der Kreislauf-Morbidität (qualitative Stütze: KHK-Sterblichkeit 65–79 ≈ 239 vs. 80+ ≈ 1.476 je 100.000, GBE); die altersspezifischen T67-/I00-I99-Raten (GENESIS 23131-0002 / GBE) sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke) und ersetzen die Aufteilung, sobald verfügbar (Registry-Vermerk).

```
# r_0-Zusatzterm (Anker #r0-a): Kreislauf-Anteil 11,9 % x Elastizitaet x 7,2 Tage
u = 0.119 * 1.408 * 7.2 # konditional
o = 0.119 * 3.106 * 7.2 # unkonditional
assert abs(u - 1.21) < 0.01 and abs(o - 2.66) < 0.01
assert abs(1.68 + u - 2.89) < 0.01 and abs(1.68 + o - 4.34) < 0.01
assert abs(((1.68 + u) * (1.68 + o)) ** 0.5 - 3.54) < 0.01 # Mittelwert = geometrisches Mittel
```

```
# r_0,a bevoelkerungsgewichtet = 3,54 je 100.000; Verhaeltnis 1:3,3:5,7:8,2 (§3.4)
pop = {"u65": 64_747_448, "a65_74": 9_569_640, "a75_84": 6_294_744, "a85p": 2_844_213}
r0 = {"u65": 1.9, "a65_74": 6.3, "a75_84": 10.8, "a85p": 15.6}
mean = sum(pop[b] * r0[b] for b in pop) / sum(pop.values())
assert abs(mean - 3.54) < 0.01
assert abs(r0["a65_74"] / r0["u65"] - 3.3) < 0.05
assert abs(r0["a75_84"] / r0["u65"] - 5.7) < 0.05
assert abs(r0["a85p"] / r0["u65"] - 8.2) < 0.05
```

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation

$$\epsilon_{\text{Zelle}} = \text{YLL}_{\text{Zelle}} \cdot \text{VOLY} + F_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Fall}}, \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}} (\text{Ausweis: YLL / Fälle / €})$$

VOLY-Herleitung (MK-4.0-Regel): Amann 2020a Tab. 3.15: 79.500 €₂₀₀₅; Anpassung VPI 2005→2024 $\times 1,4638$ · Kaufkraft-Raumtransfer EU27→DE mit Elastizität 0,85 $\times 1,1792$ · Einkommensentwicklung $\wedge 0,85 \times 1,1719 \Rightarrow$ **160.800 € (Preisstand 2024)** (Preisstand-Label korrigiert, Befund 10: alle Indexendpunkte sind 2024). **Band** (Befund 10, definiert): Untergrenze 136,4 T€ (ohne Raumtransfer: 79.500 $\times 1,4638 \times 1,1719$); Obergrenze **165,6 T€** (Raumtransfer ohne Elastizität: 79.500 $\times 1,4638 \times 1,2140 \times 1,1719$) — der Rev.-5-Wert 169,5 T€ reproduzierte mit keiner Faktorkombination und ist ersetzt. VSL nur Sensitivität: 6,19 Mio. € (Preisstand 2024; MK-konsistent; $\div$ VOLY = 38,5 LJ, Konsistenz-Check ✓), 4,7 Mio. € (Preisstand 2024; EU-Referenz) und 3,5 Mio. € (Nutzer-Setzung der Arbeitsmappe vor Fortschreibung, Befund 50). $c_{\text{Fall}} = 6.996 \text{ €}_{2023} \times (119,3/116,7) =$ **7.152 €₂₀₂₄** — **Proxy** (Durchschnitt aller Krankenhausfälle; hitzeassoziierte Fälle haben einen anderen Fallmix; Befund 42; DRG-basierte Sätze als Sensitivität benannt).

```
# VOLY-Kette: 79.500 x 1,4638 x 1,1792 x 1,1719 = ~160.800 EUR (Preisstand 2024)
v = 79_500 * 1.4638 * 1.1792 * 1.1719
assert abs(v - 160_800) < 200
# Band: Untergrenze ohne Raumtransfer; Obergrenze Raumtransfer ohne Elastizitaet (Befund 10)
assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.1719 - 136_400) < 200
assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.2140 * 1.1719 - 165_600) < 200
# c_Fall auf 2024 indexiert: 6.996 x 119,3/116,7 = 7.152 (Befund 23)
assert abs(6_996 * 119.3 / 116.7 - 7_152) < 2
```

```
# m_a = Sterbefaelle 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 (je 100.000)
for tote, ew, soll in [(138_024, 64_747_448, 213.2), (166_312, 9_569_640, 1_737.9),
(302_921, 6_294_744, 4_812.3), (420_949, 2_844_213, 14_800.2)]:
    assert abs(tote / ew * 100_000 - soll) < 0.5
# L_85+ (Anker #l-a, Rev. 8 EXAKT sterbefallgewichtet; Anlage
# l85_sterbefallgewichtung.csv): Einzeljahres-Summen 85-94 + 95+-Rest je
# Geschlecht (12613-02) x e(x) (12613-b01/-b02) => m 3,963 / w 4,281;
# m/w-Kombination mit STERBEFAELLEN 2023 (161.178 M / 259.771 F) => 4,16
lm, lw = 3.963, 4.281
d_m, d_w = 161_178, 259_771
assert d_m + d_w == 420_949 # Kreuzcheck: Summe 85+ == Tab. 12613-03
lg = (d_m * lm + d_w * lw) / (d_m + d_w)
assert abs(lg - 4.159) < 0.002
# Alte Rev.-7-Kette zur Einordnung (Bevoelkerungsgewichte, Untergrenzen-
```

```
# Stuetzstellen; beide Naehungsfehler wirkten aufwaerts, Befund 22): der
# MAENNER-Pfad ergab 4,97; mit weiblich 5,69 bevoelkerungsgewichtet kombiniert
# war der Rev.-7-Berichtswert 5,44
assert abs(((754_258 * 5.47 + 197_380 * 3.55 + 38_654 * 2.37) / 990_292 - 4.97) < 0.01
assert abs(((990_292 * 4.97 + 1_853_921 * 5.69) / 2_844_213 - 5.44) < 0.01
```

$\bar{L}_a$ -Kette (Anker #L-a; Befund 60ii; **Rev. 8**): u65: $e(60)$ (86 % der u65-Sterbefälle entfallen auf 50–64); 65–74: $e(70)$; 75–84: $e(80)$ (bandmittige Stützstellen, m/w bevölkerungsgewichtet — unverändert). **85+ exakt sterbefallgewichtet** (löst Befund 22): reale Sterbefälle 2023 nach Einzelterjahren 85–94 (Tab. 12613-02 [49]) $\times e(x)$ der Sterbetafel 2022/2024 [48]; die 95+-Restzeile („95 und älter“) mit tafelfintern sterbefallgewichteter $\bar{e}(95+) = 2,151$ (m) / 2,455 (w) — die einzige verbleibende, gekennzeichnete Restnäherung. Geschlechter-Kombination mit **Sterbefällen** (161.178 M / 259.771 F; Kreuzcheck gegen Tab. 12613-03 exakt): männlich 3,963 · weiblich 4,281 $\Rightarrow$ **4,16 J** (Band [4,16, 4,20]: Obergrenze mit $e(95)$ -Stützstelle statt $\bar{e}(95+)$). Die Rev.-7-Kette (5,44) trug zwei gleichgerichtete Näherungsfehler — Bevölkerungs- statt Sterbefallgewichte und Untergrenzen-Stützstellen —, daher fällt die Korrektur (–1,28 J, ≈ -8 % auf die YLL-Bundessumme) größer aus als die frühere Abschätzung –0,3... –0,5 J. Reproduzierbar: Skript `l85_sterbefallgewichtung.py`, Anlagen `l85_sterbefallgewichtung.csv` / `.md` [50]. Kopplungen (§3.9) neu gerechnet: Beispiel `beispiel_95_zelle_yll`, Zeichentabelle, §7-Block, Sanity-Anker.

Band von $\bar{L}_a$ (Abschätzung von KAP3, Befund 152). Die Stützstellen $e(60)$, $e(70)$ und $e(80)$ stehen für das Mittel eines Bands. Derselbe Rechenweg wie für 85+ auch für die drei jüngeren Bänder — Sterbefälle 2023 je Altersjahr ([49], Blatt 12613-02, Familienstand „Insgesamt“; die Zeilen „unter 1“ mit $e(0)$, „1 – 30“ und „95 und älter“ tafelfintern gewichtet) $\times e(x)$ der Sterbetafel 2022/2024 [48], männlich und weiblich mit ihren Sterbefällen kombiniert — ergibt 28,64 · 15,31 · 8,54 J (85+ zur Kontrolle 4,159 wie oben; gemessen am 27.09.2026 aus den Drucken der beiden Tabellen im Quellenarchiv). Das Band je Altersband reicht von der Stützstelle bis zu diesem Wert: u65 23,39–28,64 J, 65–74 15,31–15,59 J, 75–84 8,54–8,90 J, 85+ 4,16–4,20 J. Die sterbefallgewichteten Werte setzen voraus, dass Hitzetote innerhalb eines Bands so alt sind wie alle Gestorbenen. Weil die Hitzewirkung mit dem Alter steigt (§3.3a), sind sie älter: unter 65 deutlich, denn den hohen Wert 28,64 tragen die wenigen Sterbefälle unter 50; ab 65 kaum. Der zutreffende Wert liegt deshalb für u65 im Band, für 65–74 und 75–84 am unteren Ende. Die Werte selbst ändert dieses Paket nicht; wie stark die Bänder den Betrag verschieben, steht in §5 (Sensitivitäten des Basiswerts).

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u65 · 65–74 · 75–84 · 85+	—	Zensus-Altersbänder
c_{Fall}	Behandlungskostensatz je Fall (Proxy : Ø aller KH-Fälle)	€ ₂₀₂₄	7.152 = 6.996 € ₂₀₂₃ $\times$ 119,3/116,7 [17,19]; register:95-E02-02
c_{kal}	Kalibrierfaktor, ein nationaler Skalar (§3.4; Herleitung §4) — Fit auf bevölkerungsgewichteten Reihen, keine Pauschalkorrektur	—	0,581 (Fenster 2012–2024, in-sample; Sensitivitäten: ohne Süd-Nachschätzung 0,661, Vollreihe 0,660, inkl. vorl. 2025 0,651, Voll-Holdout 0,567 $\rightarrow$ Prüfstein ebenfalls 12/16); herleitung:#c-kal, #t-povw [50]
D_a	hitzebedingte Todesfälle der Zelle im Band a (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
e_{HD}	rel. Mehr-Einweisungen je Hitzetag (> 30 °C), konditional	1/Tag	0,024 (Band 0,024–0,061; unkond. 0,054), K&Z Tab. 1 [18,62]; register:95-E02-02; Log 19
f_a	Altersfaktor der RR-Steigung rel. zu 85+	—	0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0 — Rückrechnung §3.3a (lineare Näherung, gekennzeichnet); Band 0,156–0,562 / 0,341–0,753 / 0,588–0,659 / 1,0 aus den Altersanteilen der Sommer 2025 und 2026 [74, 75] (Befund 152); herleitung:#f-a
F_{Zelle}	hitzeassoziierte Erkrankungsfälle (Teil-Ausweis)	1/Jahr	Ergebnis
g_{S157}	Exzessfaktor gekühlter Heimplätze: Anteil des Hitze-Exzesses, der mit Klimaanlage bleibt (Maßnahme §5)	—	0,29 (Band 0–0,90) = (rOR $\times$ OR _{ohne} – 1)/(OR _{ohne} – 1), Abschätzung von KAP3 aus [46]; register:95-S157-01
$h_{\text{Heim}}, h_{\text{Heim},z}$	Anteil der Heimbewohner an den Todesfällen 85+ auf Ebene der Kommune / der Zelle z	—	Kommune: $\bar{q}_{\text{pH}} [1 + \beta_{\text{pH}} (1 - \bar{q}_{\text{pH}})] = 0,344$ (Band 0,275–0,517); Zelle: $q_{\text{pH},z} [1 + \beta_{\text{pH}} (1 - \bar{q}_{\text{pH}})] / [1 + \beta_{\text{pH}} (q_{\text{pH},z} - \bar{q}_{\text{pH}})]$, Rückfallwert 0,344 (§5, Befund 146); berechnet, Block <code>heat.h_heim</code> [61]; register:95-S153-01
HD, HD _{ref}	Hitzetage der Zelle (DWD-CDC hot_days 1 km, ohne UHI — §3.4) / Referenz = K&Z-Basisperiode	Tage/Jahr	HD: DWD-CDC [33]; HD _{ref} = 7,2 (Ø 1999–2008 [18]); herleitung:#hd-ref
$\bar{L}_a$	Restlebenserwartung je Band (Sterbetafel 2022/2024; u65–75–84 Stützstellen $e(60)/e(70)/e(80)$; 85+ exakt sterbefallgewichtet, Rev. 8)	Jahre	23,39 / 15,59 / 8,90 / 4,16 (Band 23,39–28,64 / 15,31–15,59 / 8,54–8,90 / 4,16–4,20: Stützstelle bis sterbefallgewichteter Wert, §3.5, Befund 152; Anlage l85_sterbefallgewichtung.csv) [48,49]; herleitung:#l-a
OR _{ohne}	Odds des Todes an Extremhitzetagen in Heimen ohne Klimaanlage	—	1,11 (1,06–1,16) [46]; register:95-S157-01
m_a	Basissterberate je Band (Sterbefälle 2023 $\div$ Bev. 31.12.2023)	1/100.000-a	213,2 / 1.737,9 / 4.812,3 / 14.800,2 [49]; herleitung:#m-a

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m; register:95-R35-01
$q_{1P}, \bar{q}_{1P}$	Anteil allein lebender 65+ der Zelle / Bundesmittel	—	Zelle: Zensus-2022-Haushaltsgitter (Fallback s. u.); $\bar{q} = \mathbf{0,346}$ (Mikrozensus 2023 [63]); Zensus-Gitterwert ersetzt bei Integration; herleitung:#qbar-1p
$q_{pfl}, \bar{q}_{pfl}$	Heimbewohner-Anteil an der 85+-Bevölkerung / Bundesmittel	—	OSM x Pflegestatistik 2023 (Proxy , Fallback s. u.); $\bar{q} = 424.300/2.844.213 = \mathbf{0,149}$ [61]; herleitung:#qbar-pfl
$q_{w,Region}$	empirisches Anomalie-Quantil der Sommerwoche	K	Tabelle §3.2; wochenquantile_region.csv [33,50]
$r_{0,a}$	Baseline-Einweisungsrate je Band	1/100.000-a	1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2; Summe 3,54; Band $\times 0,6-1,6 =$ Summen-Band 2,9-4,3 [$\times 0,83-1,23$] kombiniert mit Altersprofil-Unsicherheit $\pm 25\%$ [Option-B-Profil §3.4] $\Rightarrow \approx \times 0,6-1,6$) — Herleitung §3.4, Altersprofil gekennzeichnete Abschätzung [16,18,62]; herleitung:#r0-a
r_{OR}	Verhältnis der Odds des Todes an Extremhitzetagen, Heime mit gegen ohne Klimaanlage (Maßnahme S157, §5)	—	0,93 (0,87-0,99) = Kehrwert von 1,08 (1,01-1,15) [46]; register:95-S157-01
r_{KZ}, t_{KZ}, w_{KZ}	öffentliche Kühlzentren: Reichweite (Anteil der Menschen ab 75 außerhalb der Heime, die an Hitzetagen hingehen) / geschützter Anteil des Tages / Wirkung bei Nutzern (Anteil ihres Exzesses, der wegfällt)	—	0,05 (0,01-0,10), Setzung von KAP3 / 3/24 (2/24-6/24): 2 h Aufenthalt und 1 h Nachwirkung [73] / $w_{KZ} = (1 - gs_{157}) \times t_{KZ} = 0,71 \times 3/24 = 0,089$, Abschätzung von KAP3 [46,73] (Befunde 139, 148); register:95-S157-02
r_{VG}, w_{VG}	Reichweite eines Schutzprogramms (Anteil der Menschen ab 75) / Wirkung bei Erreichten (Anteil des Exzesses, der wegfällt)	—	0,20 (0,05-0,40), Setzung von KAP3 / 0,34 (0-0,68), Abschätzung von KAP3 = bereinigte Senkung des Anstiegs 24,4 Pp. ([70] Tabelle 3) geteilt durch den Anstieg ohne Programm 97,3 % und den Einschreibeanteil 0,728 (Befunde 128, 134); untere Grenze aus [70] Tabelle 2 (Befund 132), obere Grenze der rohe Unterschied 0,498 / 0,728 = 0,68; register:95-S152-03
s_{gek}	gekühlter Anteil der Heimplätze der Kommune (Eingabe der Maßnahme, gilt für die ganze Kommune)	—	Voreinstellung 0,11 (Band 0,05-0,15), Abschätzung von KAP3 aus [71] und [72] (Block heat.s_gek, Befund 138); die Eingabe der Kommune im Produkt (COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER) ersetzt sie; Beispiel 1 in §5; register:95-S157-01
$T_{0,Region}$	Wirkschwelle Wochenmittel	°C	19,7 / 20,2 / 20,8 (N/M/S), Winklmayr [11]; register:95-E02-01
T_w	Wochenmitteltemperatur der Sommerwoche	°C	berechnet
$\bar{T}_{Zelle}$	Sommermitteltemperatur (24-h, §3.1) — Kartenebene	°C	DWD-CDC-Raster 1 km [33] + Stadtklima-Zuschlag, mittelwertreu (§3.1); register:95-W124-01
$v_{vers,a}$	bandweiser Versorgungs-/Isolations-Modifikator (§3.3; Demografie steckt genau einmal in pop_a)	—	berechnet
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136,4-165,6 T€; Herleitung §3.5 [19]); herleitung:#voly
YLL_{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis
$(x)_+, 1$	Positivteil $\max(0, x)$; Band-Indikator	—	Notation
$\beta_a, \beta_{85+,Region}$	RR-Steigung je Band; Basiswert 85+ je Region (Süd: Rev.-7-Nachschätzung)	K ⁻¹	0,0634 / 0,0625 / 0,0876 (N/M/S; Süd = 0,0531 [11] $\times 1,65$, Band 1,45-1,85); register:95-E02-01; herleitung:#beta-sued
β_d	Distanz-Effekt — Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log 20)	1/km	$\approx 0,001$ (0-0,002) [38]; register:95-R36-01; Hilfsfrist [39] nur Screening
β_{iso}	Isolations-Effekt, OR-übersetzt: $(OR - 1)/[1 + \bar{q}(OR - 1)]$; nur D-Pfad, Bänder 65+	—	$(2,3-1)/[1+0,346\cdot 1,3] = \mathbf{0,90}$ (Band 0,3-1,4 = Übersetzung eines OR-Bands $\approx 1,4-3,7$ — KI-Approximation, gekennzeichnete Abschätzung §3.9) [40,63]; register:95-S152-02

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
β_{pfl}	Pflegeheim-Effekt (nur Band 85+, nur D-Pfad)	—	$(3,0-1)/[1+0,149\cdot2,0] = \mathbf{1,54}$ (Band 1,0-2,9); Kette §3.3b [41,44,60,61]; register:95-S153-01
δ_{HAP}	Hitzeaktionsplan-Dämpfung — multiplikativ auf den Wochen-Exzess (RR-1); Maßnahme §5	—	0,95 (0,85-1,00) [45,47]; register:95-S158-01
δ_{KZ}	Dämpfung durch öffentliche Kühlzentren — multiplikativ auf den Wochen-Exzess der Bänder 75-84 und 85+ (85+ ohne Heimbewohner); Maßnahme §5	—	$0,9956$ (0,982-0,9994) $= 1 - r_{\text{KZ}} \times w_{\text{KZ}} = 1 - 0,05 \times 0,089$; Abschätzung von KAP3 [41,46,73] (Block <code>heat.delta_kuehlzentren</code> , Befunde 139, 148); register:95-S157-02
δ_{VG}	Dämpfung durch Schutzprogramme vulnerable Gruppen — multiplikativ auf den Wochen-Exzess der Bänder 75-84 und 85+ (85+ ohne Heimbewohner); Maßnahme §5	—	$0,931$ (0,794-1,0) $= 1 - r_{\text{VG}} \times w_{\text{VG}} = 1 - 0,20 \times 0,3445$ (w_{VG} ungerundet, gerundet 0,34), Wirkung höchstens bis zum Paketwert 0,794 [47]; Abschätzung von KAP3 [47,70]; register:95-S152-03
$\delta_{\text{VG,morb}}$	Faktor der Schutzprogramme auf die Einweisungen (Morbidität) der Bänder 75-84 und 85+ ohne Heimbewohner; Maßnahme §5	—	1,0 (0,931-1,069), Abschätzung von KAP3: unten wie δ_{VG} , oben $1 + r_{\text{VG}} \times w_{\text{VG}} = 1 + 0,20 \times 0,3445 = 1,069$ (w_{VG} ungerundet; Befunde 131, 134); register:95-S152-03
ΔD_{KZ}	vermiedene Todesfälle 75-84 und 85+ außerhalb der Heime durch öffentliche Kühlzentren	1/Jahr	berechnet (§5)
ΔD_{S157}	vermiedene Todesfälle 85+ durch gekühlte Heimplätze	1/Jahr	berechnet (§5)
ΔD_{VG}	vermiedene Todesfälle 75-84 und 85+ außerhalb der Heime durch Schutzprogramme	1/Jahr	berechnet (§5)

Datenebenen der v_{vers} -Zellgrößen (Rev. 8; §3.1-Datenebenen- Anlagepflicht der Aufgabe, ersetzt die Rev.-5-Fallback-Definitionen aus Befund 25 — Verifikationsergebnis der Integration 30.08.2026: keine der beiden Zellgrößen war produktseitig verfügbar):

- q_{pfl} — **Ebene CARE_HOME_SHARE_85P („neu anzulegen“; wird von /integriere-risiko angelegt):** Quelle OSM-Pflegeeinrichtungen (`amenity=nursing_home` sowie `social_facility=nursing_home|assisted_living`), keyless über den bestehenden kommunalen OSM-Ingest (kein nationaler Lauf). Zell-Ableitungsregel: Einrichtungs-Gewicht w_z je Zelle — Polygone mit ihrer Grundfläche in m^2 , Punkt-Features mit dem **Mindestgewicht 400 m^2** (typische Grundfläche eines kleinen Pflegeheims; auch Polygone werden auf dieses Minimum angehoben, damit Punkt- und Flächen-Tagging vergleichbar wiegen — gekennzeichnete Setzung); verteilt wird **nur über Zellen mit $\text{pop}_{85+,z} > 0$** (Heim-Gewichte in Zellen ohne erfasste 85+-Bevölkerung — Zensus-Geheimhaltung kleiner Besetzungen — werden der Gewichtssumme entzogen, kein stiller Verlust an der Kappung); die Heimbewohner der Kommune $\bar{q}_{\text{pfl}} \cdot \text{pop}_{85+, \text{Kommune}}$ werden proportional w_z auf diese Zellen verteilt; $q_{\text{pfl},z} = \min(1, \text{Heimbewohner}_z / \text{pop}_{85+,z})$. **Normierung:** per Konstruktion kommunen-erwartungstreu ($\sum_z q_{\text{pfl},z} \text{pop}_{85+,z} = \bar{q}_{\text{pfl}} \text{pop}_{85+,}$ vor Kappung) — kalibrierneutral je Kommune; die Kappung bei 1 ist ein kleiner, dokumentierter Restfehler. **Bewusste Fortschreibung von Befund 25(b):** statt Skalierung auf Kreis-Summen der Pflegestatistik (Tab. 22421 je Kreis ist nicht keyless abrufbar) die Kommunen-Erwartungstreu mit dem Bundesmittel — regionale Heimquoten-Unterschiede zwischen Kommunen bleiben ununterschieden (Proxy, gekennzeichnet; Log 35). Fallback: Kommune ohne OSM-Pflegeeinrichtung $\rightarrow q_{\text{pfl}} = \bar{q}$ (OSM-Lücke nicht von „keine Heime“ unterscheidbar — dokumentiert).
- q_{1P} — **Ebene SINGLE_HH_SHARE_65P („geparkt — Datenquelle fehlt“; §3.1):** Es existiert keine offene Zellquelle (Zensus-2022-Gitter ohne 1P×65+-Kreuzung und ohne Gesamt-1P-Anteil; Mikrozensus nur Bundesebene). Bis zur Beschaffung gilt $q_{1P} = \bar{q}_{1P}$ (Faktor 1, kalibrierneutral). **Watchlist:** Zensus-Gitterdaten-Nachlieferungen (`destatis.de/gitterdaten`) und Zensus-Datenbank-Haushaltstabellen auf Gemeinde-/100-m-Ebene; bei Verfügbarkeit greift Befund 25(a) (Gesamt-1P-Anteil × Alterskorrektur) bzw. die direkte Kreuzung.

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

Screening-Index über die kuratierten Ketten: $\hat{H}(\text{E02: HEAT_WAVE}) \times \hat{E}(\text{R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE / VULNERABLE_GROUPS_POPULATION}) \times \hat{V}(\text{S152-S158: HEALTHCARE_ACCESS / HEAT_SENSITIVITY})$; $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfad getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Begriff definiert (Befund 21): „konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig **unterschätzend** (Untergrenze), wie in §1.2 des M0-Rahmens.

Nationaler Anker Mortalität — revidierte RKI-Reihe (Epid Bull 19/2025, Anhang 1, CC BY); **Auswahl der markanten Jahre** (Befund 63 — die vollständige Reihe steht in der `xlsx`-Anlage `rki_eb19_2025_anhang_bundeslaender.xlsx`, die Fits nutzen **alle** signifikanten Jahre des jeweiligen Fensters — 13 bzw. 26 Jahre, Einzeljahre in `c_kal_rev6_ergebnis.md`): 1994: 10.200 · 2003: 10.200 · 2006: 7.700 · 2010: 4.090 · 2013: 3.500 · 2015: 7.000 · 2018: 8.500 · 2019: 6.800 · 2020: 3.700 · 2022: 4.500 · 2023: 3.100 · 2024: 2.800. 2025 (≈ 2.500 , Wochenbericht KW 38) ist **vorläufig** und geht nicht in die Basis ein (Befund 24; Sensitivität unten); 2026 (laufend) ausgeschlossen. Signifikant = untere Prädiktionsgrenze > 0 . Kommunale Zusatz-Anker: Hessen 2018 ≈ 920 / Berlin 2018 ≈ 460 (85+: 260-320 je 100.000 [14]) [11-14].

Kalibrierbasis Rev. 7 — bevölkerungsgewichtete Sommermittel (Anker `#t-povw`; Auflösung der Befund-1-Hauptkomponente ohne Zell-Lauf): Die Kalibrier-Zeitreihen sind ab Rev. 7 **bevölkerungsgewichtete** Sommermitteltemperaturen je Bundesland und Jahr — DWD-CDC-JJA-Raster (1 km) am Repräsentanzpunkt jeder der **10.853** Gemeinden mit Zensus-2022-Bevölkerung [65, 66] (96 VG250-Gemeinden ohne Zensus-Eintrag übersprungen; Daten-Pins im Ergebnis-MD: `zensus_gemeinde.json sha256 124fd7a7a15b`, `DE_VG250.gpkg sha256 f229550c8018`) (Skript `calibrate_heat_mortality_rev7.py`, Anlagen `sommermittel_bundesland_povw.csv`, `temperatur_offsets_bundesland.csv` [50]). Damit ist die dominante Näherungsfehler-Komponente des Rev.-6-Laufs (Bevölkerung wohnt wärmer als das Landes-Flächenmittel) **direkt gemessen statt pauschal korrigiert** — die $\times 0,82$ -Zentralkorrektur und ihr Band entfallen. Gemessene Offsets (bevölkerungsgewichtet — Flächenmittel, Ø 1992-2024): **Deutsch-**

land +0,53 K; stark heterogen (Hessen +1,05 · BW +0,84 · Berlin +0,85 · BY +0,57 · MV +0,01 K) — die Rev.-6-Abschätzung (+0,2...+0,4 K) war zu niedrig, genau wie der Kovarianz-Vorbehalt (Befund 67) vermutete. **Verbleibender dokumentierter Rest** (Fortschreibungsvermerk **kommunale Stichproben-Abgleiche** — §3.4-Ressourcen-Regel: ein nationaler 100-m-Vollrastr-Lauf ist als Prüf-/Abgleichsinstrument unzulässig (Log 34); nicht abnahmerelevant); UHI-Feinstruktur unterhalb der Gemeinde — Konvergenzbeitrag als **Modellrechnung gegen die weiterhin gesetzte** Streuung $\sigma = 0,5 \text{ K}$: $\times 1,023$ – $1,024$ (mittelwerttreu; σ -Abschätzung wie in Rev. 6 aus der ± 1 -K-Spanne der Zellabweichungen um das Gebietsmittel, Gleichverteilungsannahme $\Rightarrow \sigma = 2/\sqrt{12} = 0,58 \text{ K}$; gesetzt ist $0,5 \text{ K}$, abgerundet und damit den Betrag eher unterschätzend: mit $0,58 \text{ K}$ läge Wirkung (d) in §3.0 für Berlin am Punkt bei $\times 1,026$ statt $\times 1,019$, der Betrag rund $0,7 \%$ höher, mehr als die Toleranz von $0,29 \%$ aus §3.3 — **keine Messung**; der Messpfad „ σ aus dem Stadtmodell“ gehört zum Stichproben-Abgleich) — sowie intra-kommunale Bevölkerungsgewichtung.

Kalibrierlauf Rev. 7 (Ergebnis `c_kal_rev7_ergebnis.md` [50]; Produktionsnähe: Gemeindepunkt-Temperaturen aus derselben DWD-Rasterfamilie, die das Produkt je Zelle nutzt):

- **Fit: ein nationaler Skalar** $c_{\text{kal}} = \mathbf{0,581}$ (Anker `#c-kal`) — Kleinste Quadrate durch den Ursprung, **Fenster 2012–2024** (13 signifikante Jahre; $R^2 = 0,65$; 8/13 Jahre im RKI-PI), mit nachgeschätzter Süd-ERF (s. u.). Das Fenster enthält die Prüffahre 2018/2019/2022 — der Niveau-Skalar selbst ist damit **in-sample** gefittet (präzise Kennzeichnung, Befund 78; Voll-Holdout-Variante s. Verteilungsprüfung). Sensitivitäten: ohne Süd-Nachschätzung $0,661$; Vollreihe 1992–2024: $0,660$; inkl. vorläufigem 2025: **0,651** (povw-Reihe hierfür bis 2025 verlängert — 2025 bleibt außerhalb der Basis; Befund 77); Voll-Holdout (Fenster ohne 2018/19/22): **0,567**. **Band [0,55, 0,67]** — außenrundend aus der Stützen-Spanne $0,559$ – $0,661$: Untergrenze aus dem $s_{\text{Süd}}$ -Profil-Band ($s_{\text{Süd}} = 1,85 \rightarrow c = 0,559$; $1,45 \rightarrow 0,604$), Obergrenze aus ohne-Süd-/Vollreihen-Sensitivität ($0,661/0,660$); die Voll-Holdout-Stütze $0,567$ liegt im Band (Befund 80). Begründung der Fensterwahl unverändert (Befund 21, empirisch): der **zeitliche Holdout** (Fit 1992–2015 $\rightarrow$ Prüfung 2016–2024) trifft out-of-sample nur 2/9 Jahre im PI und überschätzt systematisch (+7...+185 %) — die Vollreihe extrapoliert die heutige ERF-Ära schlecht. Es gibt **keine Pauschalkorrektur und keine regionalen Übergangsfaktoren mehr** — genau ein Skalar (§3.4).
- **ERF-Nachschätzung Süd** (Anker `#beta-sued`; §3.4-konforme Antwort auf die Rev.-6-Schiefelage — „Wirkungsfunktion regional nachschätzen, nicht die Kalibrierung regionalisieren“): Ein multiplikativer Skalar s_R auf $\beta_{85+,R}$, gefittet per Kleinste-Quadrate auf den Log-Verhältnissen der signifikanten Bundesland-Jahre 2012–2024 **ohne die Validierungsjahre 2018/2019/2022** (Holdout). **Identifikationsdiagnose** (Zielfunktionsprofile im Ergebnis-MD): Nord hat im Fit-Set **0** signifikante Land-Jahre (Profil flach — nicht identifizierbar, bleibt 1,0); Mitte-Optimum liegt exakt bei 1,0 (bleibt 1,0; 12 Beobachtungen); Süd ist mit 7 Beobachtungen klar identifiziert (parabolisches Minimum): $s_{\text{Süd}} = \mathbf{1,65}$ (Profil-Band 1,45–1,85 — gekennzeichnete Bandregel nach §3.9, kein formales Konfidenzintervall: Bandränder dort, wo die Fit-Zielfunktion höchstens +10 % über dem Minimum liegt — Profilverte 1,51 / 1,38 / 1,48 bei $s = 1,45$ / $1,65$ / $1,85$; die nächsten Gitterpunkte 1,35 / 1,95 liegen mit +20 / +16 % klar darüber) $\Rightarrow \beta_{85+,Süd} = 0,0531 \times 1,65 = \mathbf{0,0876 \text{ K}^{-1}}$ (Nord/Mitte unverändert $0,0634/0,0625$). Einordnung: Die Nachschätzung ist ein **modellinterner** Parameter (ERF im Kontext bevölkerungsgewichteter Wochenmittel und empirischer Quantile), keine Korrektur der Winklmayr-Kurve; der Ablesewert $0,0531$ bleibt als Kettenstart dokumentiert (§3.3, Test `beispiel_95_beta_ablesekette`). **Benannter Widerspruch (§3.8, Befund 79)**: die Nachschätzung **kehrt die publizierte Regionen-Rangfolge um** — bei Winklmayr ist Süd die flachste Kurve ($0,0531$; Adaptionen-Deutung), nachgeschätzt die mit Abstand steilste ($0,0876$; effektives RR bei 25°C Wochenmittel $\approx 1,45$ statt publiziert $1,25$). Epidemiologisch ist das darum **nicht** als korrigierte Süd-ERF lesbar, sondern nur als Kompensationsparameter für Süd-spezifische Skalenstruktur (Topographie-Mischung kühler Voralpen- und warmer Ballungsräume selbst im bevölkerungsgewichteten Landesmittel); kommunale Stichproben-Abgleiche (Anker-Kommunen im Alpenvorland/Oberheingraben, §3.4-Ressourcen-Regel) prüfen, welcher Anteil davon Topographie ist. Physikalische Deutung des BY/BW-Kontrasts (Alpenvorland vs. Oberheingraben) siehe Verteilungsprüfung.

```
# Rev. 7: beta_85+,Sued = Winklmayr-Ablesewert x Nachschätzungs-Skalar (Holdout-Fit, §4)
assert abs(0.0531 * 1.65 - 0.0876) < 0.0001
# Nord/Mitte unverändert (Identifikation: Nord 0 Fit-Jahre, Mitte-Optimum 1,0)
assert abs(0.0634 * 1.0 - 0.0634) < 1e-9 and abs(0.0625 * 1.0 - 0.0625) < 1e-9
```

- **Verteilungsprüfung / Kalibrier-Prüfstein — BESTANDEN** (Prüfgröße: Σ der Hitzejahre 2018/2019/2022; ein nationaler Skalar, einheitlicher Signifikanzfilter): **12/16 Länder im Band 0,75–1,35** (Anforderung $\geq 11/16$; Daten `c_kal_rev7_verteilung.csv`). **Out-of-sample-Kennzeichnung präzise (Befund 78)**: out-of-sample ist die **Süd-Nachschätzung** (Fit-Jahre disjunkt von 2018/19/22); der Niveau-Skalar $0,581$ ist auf dem Fenster **einschließlich** der Prüffahre gefittet. Die strenge **Voll-Holdout-Variante** — auch der Niveau-Skalar ohne 2018/19/22 gefittet ($c = 0,567$) — besteht den Prüfstein ebenfalls mit **12/16**; das Bestehen hängt damit nicht an der In-Sample-Niveauwahl und ist in dieser Variante vollständig out-of-sample belegt. Die vier Restausreißer sind physikalisch erklärt: **SH 1,80 / HH 1,60** (kleine Fallzahlen, Küstenklima, DWD-Kombi-Gebietsmittel — wie in Rev. 6), **BY 1,43** (Alpenvorland-Feinstruktur: selbst das bevölkerungsgewichtete Landesmittel mischt kühle Voralpen- und warme Ballungsräume — das löst erst das Zellmodell), **BB 1,42** (knapp; Berlin-Umland- Pendlerstruktur). Die Rev.-6-Süd-Schiefelage (Faktor ≈ 2) ist aufgelöst: BW $0,90 \checkmark$. Die regionalen Diagnose-Faktoren ($0,66$ – $0,77$) dienen nur noch der Beobachtung — **kein Produktausweis über Übergangsfaktoren mehr**.
- **Validierung Altersverteilung** (Ist-Ergebnis, Fenster 2012–2024): modellierte Bandanteile **6,3 / 12,6 / 24,7 / 56,4 %** vs. RKI $6,5 / 12,9 / 25,2 / 55,5 \%$ — alle Bänder < 1 Prozentpunkt Abweichung (Toleranz ± 5 pp, vorab fixiert: **bestanden**). Einschränkung unverändert: teilzirkulär (f_a -Rückrechnung), daher zusätzlich:
- **Zusatz-Anker Berlin 2018, Band 85+** (nationaler Skalar $0,581$): Modell = **221 je 100.000** gegen die RKI-Referenz 260–320 [14] — **unterschätzend (–15 %)** gegen die Untergrenze 260, etwas stärker als in Rev. 6 (–11 %). **Richtung gemessen** (Zellvergleich §3.0, Skript `docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --gemeinde 11000000`, Ledger Runde 16): Der Berlin-Gemeindepunkt ($20,06^\circ \text{C}$ im Mittel 2016–2025) liegt $0,1 \text{ K}$ über dem Bevölkerungsmittel der Zellen ($19,96^\circ \text{C}$). Für den Anker zählen nur die zwei Wirkungen, die den Gemeindepunkt betreffen: Temperatur je Zelle $\times 0,948$ und Feinstruktur $\sigma = 0,5 \text{ K} \times 1,021$, zusammen $\times 0,967$. Das Zellmodell liegt damit nicht über, sondern **unter** dem Gemeindepunkt-Wert: $221 \times 0,967 \approx \mathbf{214 \text{ je } 100.000}$, also rund **–18 %** gegen die Untergrenze 260 ($214 / 260 = 0,82$). Die übrigen Wirkungen aus §3.0 (Einwohnersumme, Bänder je Zelle) betreffen die Bevölkerungsgrundlage, nicht den Gemeindepunkt. **Die Lücke bleibt unerklärt**: Die Wärmeinsel erklärt sie nicht, und der Bericht hat dafür keine gemessene Ursache; sie steht als offene Abweichung, nicht als Korrektur. Der Anker bleibt ein Anker, kein Wert aus Kapitel 7 ändert sich. Die Aussage bleibt „konservativ = unterschätzend“: Das Modell liegt für Berlin unter der RKI-Referenz, nicht darüber.
- **Anker Morbidität / Sanity-Band**: Untergrenze Destatis T67 ($\emptyset$ 1.400–1.500/Jahr, 2003: 2.600); Obergrenze K&Z $\approx +2.500$ Einweisungen/Hitzetag (Größenordnung $20.000 \pm$ /Jahr). Modell-Bundessumme: Baseline $83,456 \text{ Mio.} \times 3,54/100.000 \approx \mathbf{2.950 \text{ Fälle/Jahr}}$; in einem Hitzejahr (+5 Tage über HD_{ref}) ≈ 3.300 (mit e_{HD} - Obergrenze $0,054$: ≈ 3.750) — **innerhalb des Bands** [16,18].
- **Verteilschlüssel-Test (§3.1)**: strikt bottom-up; die RKI-Reihe geht nur als Kalibrierskalar ein. **Mortalität**: Kommune ohne Hitzesignal $\rightarrow \sim 0 \checkmark$. **Morbidität** (Befund 59a): Der nicht-wetterliche Baseline-Sockel ist bevölkerungsproportional und wird über den HD-Term nur moduliert ($HD = 0 \rightarrow \times 0,83$) — dokumentierte Grenze §3.4, keine Verteilschlüssel-Logik (kein nationaler Topf wird verteilt; die Zellrate ist lokal definiert).

- **Unsicherheiten:** Rest-Bias UHI-Feinstruktur ($\times 1,02$ -Konvexität + intra-kommunale Gewichtung; kommunale Stichproben-Abgleiche als Fortschreibungsvermerk — §3.4- Ressourcen-Regel, kein nationaler Vollraster-Lauf); $s_{\text{Süd}}$ -Profil-Band 1,45–1,85 ($\Rightarrow c_{\text{kal}}$ 0,604–0,559, Gegenläufigkeit, Bundessumme stabil); σ -Schätzgüte der Wochenquantile; Skalentransfer Region→Zelle; $\bar{e}(95+)$ -Restnäherung der exakten $\bar{I}_{85+}$ -Rechnung (Band [4,16, 4,20], §3.5 — die frühere Approximation ist per Log 36 ersetzt); Harvesting (Jahresaggregat). Der Kovarianz-Vorbehalt (Befund 67) ist durch die direkte Messung der Bevölkerungsgewichtung materiell aufgelöst; die verbleibende Kovarianz ($v_{\text{vers}} \times \text{UHI-Feinstruktur}$) wandert in den Rest-Bias.

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

Konservative **Interventionseffekte** (nicht Teil des Basiswerts); Fall-Kontroll-ORs (Bouchama: Klimaanlage 0,23) sind keine Einführungswirkungen:

- **Hitzeaktionsplan / Frühwarnkette (S155/S158):** δ_{HAP} zentral 0,95 (Band 0,85–1,00), **definiert als multiplikativer Faktor auf den Wochen-Exzess ($\text{RR} - 1$)** — konsistent zur Studienart der Evidenz (Ergebnis-Effekte; Befund 33; die frühere β -Formulierung ist gestrichen; Anwendung auf β wiche je nach Wochenhitze um bis zu 0,7 %-Punkte ab). Evidenz: DiD 15 dt. Städte RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [45]; Europa-Analyse [47] (Zahlen korrigiert, Befund 68): HAF-Reduktion durch Präventionspläne **25,2 % [19,8–31,9]** (regional –11,9...–33,2 %, Länderspanne –10...–43 %; ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7]) — das ist der **Einführungseffekt** über drei Jahrzehnte, nicht der marginale Spielraum gegenüber dem heutigen deutschen Stand; der Basiswert $\delta_{\text{HAP}} = 0,95$ (Band 0,85–1,00) bleibt daher [45]-gestützt und marginal. **Herleitung (Abschätzung von KAP3, Befund 164):** [45] nennt zwei Werte für die Wirkung der Hitzewarnungen auf die Sterblichkeit in Hitzeperioden: gemittelt über die 15 Städte RR 1,00 (0,98–1,01), also keine Wirkung, und bereinigt um Erholungsfläche je Einwohner, Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte der Städte RR 0,85 (0,75–0,97), eine kleine Wirkung (Abstract, Teil Results). Der erste Wert gilt für die durchschnittliche Stadt. Der zweite hängt an einer Bereinigung über drei Merkmale der Städte, die das Produkt nicht nachbildet. KAP3 gibt dem ersten deshalb doppeltes Gewicht: $\delta_{\text{HAP}} = 2/3 \times 1,00 + 1/3 \times 0,85 = 1,00 - 1/3 \times 0,15 = 0,95$. Das Band 0,85–1,00 sind die beiden Werte aus [45]. **Warum nicht die Mitte 0,925:** Die Mitte gäbe dem bereinigten Wert dasselbe Gewicht wie dem Mittel über alle Städte, obwohl das Mittel mit 0,98–1,01 eng um „keine Wirkung“ liegt. Berlin käme dann auf 27,1 statt 18,1 Mio. € je Jahr. **Gegenargument:** 0,95 liegt außerhalb des Intervalls 0,98–1,01 des Mittels. Der Wert ist nur deshalb nicht 1,00, weil ein Hitzeaktionsplan mehr enthält als die Warnung, deren Wirkung schon im Basiswert steckt (Wächter unten), und weil eine Nullwirkung nicht stehen bleibt (P2). **Berlin** (Beispiel-Block sensitivitaeten_berlin, Kapitel 7): Der Faktor wirkt auf den Exzess aller Bänder, also auf die ganze Mortalität der Rechenkette: 361,8 Mio. € $\times (1 - 0,95) =$ **18,1 Mio. € je Jahr** (Preisstand 2024; Band 0–54,3 Mio. €), 5,0 % des Jahresbetrags 362,9 Mio. €. Die Morbidität bleibt unberührt; der Block gilt nur für die Mortalität. **Doppelzählungs- Wächter:** c_{kal} ist auf Jahre mit laufendem DWD-Warnsystem kalibriert — die durchschnittliche Warnwirkung steckt im Basiswert; ein Fouillet-großer Hebel (≈ 4.400 Fälle [42]) würde doppelt buchen. Wählt die Kommune zugleich Schutzprogramme für vulnerable Gruppen, gilt auf den Bändern 75–84 und 85+ die Kappung am Paketwert, die beim Hebel δ_{VG} steht (Befund 126). Wählt sie zugleich gekühlte Heimplätze (S157), wirkt g_{S157} auf den schon mit δ_{HAP} gedämpften Heim-Exzess (Regel beim Hebel S157, Befund 129).
- **Gekühlte Räume / Klimaanlage in Pflegeheimen (S157):** $\text{rOR} \approx 0,93$ an Extremhitzetagen (Ontario [46]; Block heat_ror_s157, Befunde 122 und 124). **Was [46] misst:** 73.578 Todesfälle in 615 Heimen; an Extremhitzetagen (ab dem 90. Perzentil des Hitzeindex) steigen die Odds des Todes ohne Klimaanlage auf 1,11 (1,06–1,16), mit Klimaanlage auf 1,03 (0,98–1,07); das Verhältnis ohne gegen mit 1,08 (1,01–1,15), umgekehrt gelesen 0,93 (0,87–0,99). Der Faktor wirkt also auf das ganze Sterberisiko am Hitzetag. **Übersetzung auf den Exzess** (Abschätzung von KAP3, Block heat_g_s157): $g_{\text{S157}} = (\text{rOR} \times \text{OR}_{\text{ohne}} - 1) / (\text{OR}_{\text{ohne}} - 1) = (0,93 \times 1,11 - 1) / 0,11 = 0,29$: Mit Klimaanlage bleiben 29 % des Hitze-Exzesses, 71 % fallen weg (Band 0–0,90 aus dem Band von rOR). Gesetzt ist, dass derselbe Anteil in allen Hitzewochen des Modells gilt, nicht nur an den Extremtagen von [46]. **Warum $\text{OR}_{\text{ohne}} = 1,11$ fest bleibt (Befund 132):** Auch OR_{ohne} hat in [46] ein Konfidenzintervall, 1,06–1,16. Bei rOR 0,93 liegt g_{S157} damit zwischen 0 und $(0,93 \times 1,16 - 1) / 0,16 = 0,49$. Zieht man beide Intervalle aus [46] zugleich (OR mit Klimaanlage 0,98–1,07, ohne 1,06–1,16; beide log-normal und unabhängig), liegen 95 % der Werte zwischen 0 und 0,83 (97,5-%-Punkt 0,833, nachgerechnet im Beispiel-Block s157_berlin). Beides liegt im Band 0–0,90; das Band ist also nicht enger, als [46] es trägt. Nur die Ecke rOR 0,99 mit OR_{ohne} 1,16 ergäbe 0,93; sie ist nicht angesetzt, weil ein hohes OR_{ohne} bei gleichem OR mit Klimaanlage rOR senkt, nicht hebt. **Formelzeile:** $\Delta D_{\text{S157}} = D_{85+} \times h_{\text{Heim}} \times \max(s_{\text{gek}} - 0,06; 0) \times (1 - g_{\text{S157}})$, mit $h_{\text{Heim}} = \bar{q}_{\text{pfl}} \times [1 + \beta_{\text{pfl}}(1 - \bar{q}_{\text{pfl}})] = 0,344$ (Anteil der Heimbewohner an den Todesfällen 85+, §3.0; je Zelle siehe unten) und s_{gek} dem heute gekühlten Anteil der Heimplätze, den die Kommune angibt; ohne Eingabe gilt die Voreinstellung 0,11 (unten). 0,06 ist der gekühlte Anteil, der schon im Mittel der Kalibrierjahre 2012–2024 bestand und deshalb im Basiswert steckt (Block heat_s_gek_kalib, Befund 165, unten). Der Faktor wirkt nur auf den Exzess des Bands 85+ und nur im gekühlten Anteil; die Basissterblichkeit und die übrigen Bänder bleiben unberührt. Andockpunkt im Produkt: Maßnahme COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER („Kühle Räume / Kühlzentren“). **Stand im Produkt (Befund 130, fortgeschrieben mit Befund 138):** Bis zur Integration war die Maßnahme geparkt (backend/app/data/catalog_parked.py) und hatte keine Wirkung, auch keine Nullwirkung; der geparkte Katalog setzte default_reduction 0.18 auf die Exposition. Seit der Integration (T-1367-cto) steht sie in backend/app/data/catalog.py ohne default_reduction und rechnet $g_{\text{S157}} = 0,29$ auf den Heim-Exzess; bis zur Voreinstellung zeigte sie ohne Eingabe der Kommune keinen Betrag (Log 44, fortgeschrieben durch Nr. 45). **Voreinstellung $s_{\text{gek}} = 0,11$ (Abschätzung von KAP3, Block heat_s_gek, Befund 138).** Eine Nullwirkung ist keine Voreinstellung (P2). Gibt die Kommune nichts ein, gilt: $s_{\text{gek}} = 11$ % der Pflegeheime mit Klimaanlage [71] $\times 1 = 0,11$. Der Faktor 1 enthält zwei Setzungen von KAP3: Heime mit und ohne Klimaanlage sind gleich groß, und in einem Heim mit Klimaanlage sind alle Plätze gekühlt. **Band 0,05–0,15.** Unten die Hälfte, weil manche Heime nur einzelne Aufenthaltsräume, Speisesäle oder Flure kühlen [71] und die Umfrage mit 140 Rückmeldungen nicht repräsentativ ist. Oben 14,5 % der im Jahr 2025 fertiggestellten Gebäude des Sozialwesens mit einer Anlage zur Kühlung [72], außen gerundet; Setzung von KAP3: Der ältere Bestand an Heimen ist nicht besser ausgestattet als die Neubauten. **Bestand der Kalibrierjahre 0,06 (Abschätzung von KAP3, Block heat_s_gek_kalib, Befund 165).** c_{kal} ist an die Hitzetoten der Kalibrierjahre 2012–2024 angepasst (Kapitel 1 (a)). Die Klimaanlage, die in diesen Jahren schon in Heimen liefen, stecken damit im Basiswert. Zählte S157 den ganzen heutigen Bestand, zöge es ihre Wirkung ein zweites Mal ab. S157 wirkt deshalb nur auf den Anteil über dem Stand der Kalibrierjahre, $s_{\text{gek}} - 0,06$. **Herleitung:** Eine Zeitreihe gekühlter Heimplätze gibt es nicht. [72] nennt den Anteil der neuen Gebäude des Sozialwesens mit einer Anlage zur Kühlung: 5,7 % im Jahr 2015, 14,5 % im Jahr 2025. Setzung von KAP3: Der gekühlte Anteil der Heime wuchs im selben Verhältnis. Daraus Stand 2015 = 11 % $\times 5,7 / 14,5 = 4,3$ %; bis 2025 wächst er gleichmäßig um $(11 - 4,3) / 10 = 0,67$ Prozentpunkte je Jahr. Setzung von KAP3: Derselbe Trend gilt auch in den Jahren 2012–2014 vor der ersten Zahl aus [72], Stand 2012 = 4,3 % $- 3 \times 0,67$ % = 2,3 %. Bei gleichmäßigem Wachstum ist das Mittel der Kalibrierjahre 2012–2024 dann der Stand im mittleren Jahr 2018: 4,3 % $+ 3 \times 0,67$ % = 6,3 %, gerundet 0,06. **Band 0,04–0,09:** unten der Stand 2015 (4,3 %), oben der Stand 2022 (4,3 % $+ 7 \times 0,67$ % = 9,0 %), weil die heißen Sommer 2022–2024 mit vielen Hitzetoten die Kalibrierung stärker prägen als die frühen Jahre. **Voreinstellung der Wirkung: 0,11 – 0,06 = 0,05** zusätzlich gekühlter Anteil. **Was die einfachere Rechnung ver-fälschen würde:** Mit dem ganzen Bestand 0,11 zeigte S157 ohne Eingabe 2,7 statt 1,2 Mio. € je Jahr; mehr als die Hälfte davon wäre die Wirkung von Klimaanlagen, die schon im Basiswert steckt. **Gegenargumente:** (1) Heime werden eher nachgerüstet als neu gebaut; der Anteil der Neubauten zeigt die Richtung des Wachstums, nicht seine Höhe. Wuchs der Bestand erst nach 2024, etwa als Antwort auf die Sommer 2022–2024, liegt der Stand der Kalibrierjahre tiefer und die Wirkung höher (bis 0,11 – 0,04 = 0,07). (2) Blieb der Stand vor 2015 bei 4,3 %, statt nach dem Trend zu fallen, läge das Mittel der Kalibrierjahre bei 6,6 % (0,066, im Band 0,04–0,09) und die Wirkung bei 0,044, Berlin 1,1 statt 1,2 Mio. € je Jahr.

3. Der Abzug rechnet mit dem Mittel Deutschlands, nicht mit dem Stand der Kommune, weil der Basiswert für alle Kommunen an dieselbe RKI-Reihe angepasst ist. Die Kommune gibt deshalb ihren heutigen gekühlten Anteil ein, nicht den Zuwachs; den Abzug rechnet das Produkt.

Sensitivität: Berlin (Kette) je vollen Anteil 24,99 Mio. € (unten) $\times 0,05 = 1,249$, gerundet **1,2 Mio. € je Jahr** (Preisstand 2024), 0,3 % des Jahresbetrags 362,9 Mio. €. Über den Bestand der Kalibrierjahre 0,04–0,09 liegt der Betrag bei 0,5–1,7 Mio. €, über das Band von s_{gek} 0,05–0,15 bei 0–2,2 Mio. € (bei 0,05 liegt der Anteil unter dem Stand der Kalibrierjahre, und S157 wirkt nicht zusätzlich). Stärkster Treiber ist also s_{gek} . Im Zelllauf mit Gemeindeschlüssel 1,1 Mio. €; Warmsen (Zelllauf) 469 € je Jahr. Gemessen mit

`docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py --ersatz, YLL 85+ im Zelllauf: Berlin 556,27, Warmsen 0,2398 (27.09.2026; Beispiel-Block`

`s157_voreinstellung`). Gibt die Kommune ihren eigenen Anteil ein, gilt dieser, abzüglich 0,06. **Modellgrenzen:** s_{gek} gilt für die ganze Kommune, unabhängig von der gezeichneten Fläche. Welche Heime gekühlt sind, weiß weder der Bericht noch das Produkt; eine Kommune mit bekannten gekühlten Heimen gibt deren Anteil an allen Heimplätzen der Kommune ein. Der Abzug unterschätzt die Wirkung leicht: Im Basiswert haben die schon gekühlten 6 % nur 29 % des Exzesses. Bezogen auf die ungekühlten Plätze ist die Wirkung deshalb $1 / (1 - 0,06 \times 0,706) = 1,04$ -mal so groß; das Ergebnis ist insoweit eine Untergrenze (rund 4 %). h_{Heim} **je Zelle (Block `heat.h_heim`, Befund 146).** Das Produkt führt den Heimanteil $q_{pfl,z}$ je Zelle (Ebene CARE_HOME_SHARE_85P, §3.6). Dort gilt $h_{Heim,z} = q_{pfl,z} \times [1 + \beta_{pfl}(1 - \bar{q}_{pfl})] / [1 + \beta_{pfl}(q_{pfl,z} - \bar{q}_{pfl})]$: Heimbewohner der Zelle mal ihr Sterbefaktor, geteilt durch den Sterbefaktor aller Menschen ab 85 der Zelle, also dieselben Faktoren wie in v_{vers} (§3.3). Beispiel: eine Zelle mit $q_{pfl} = 0,5$ hat $0,5 \times 2,31 / (1 + 1,54 \times 0,351) = 1,155 / 1,541 = 0,75$. Bei $q_{pfl,z} = \bar{q}_{pfl}$ ergibt die Formel $0,149 \times 2,31 / 1 = 0,344$; das ist der Rückfallwert für Zellen ohne eigenen Wert (Kommune ohne OSM-Pflegeeinrichtung, §3.6). Über die Kommune summiert zählt die Zellrechnung dieselben Heim-Todesfälle wie $0,344 \times D_{85+}$, solange Heime nicht systematisch in wärmeren Zellen liegen (§3.0 Ebene 6, Obergrenze +5,8 %). **Was 0,344 in jeder Zelle verfälschen würde:** Eine Zelle ohne Heim bekäme Heim-Todesfälle und damit eine Wirkung von S157 zugeschrieben, eine Heimzelle zu wenig; die Karte zeigte die Wirkung am falschen Ort. Die Zellformel gilt überall, wo h_{Heim} steht (S157, Schutzprogramme, Kühlzentren).

S157 mit seiner Voreinstellung im Anpassungspotenzial (Befund 149). Die Charakterisierung im Produkt zählt je Maßnahme, um welchen Anteil sie die ganze Hitzemortalität senkt. Für S157 bei der Voreinstellung ist das $r_{S157} = a_{85+} \times h_{Heim} \times (s_{gek} - 0,06) \times (1 - g_{S157}) = 0,284 \times 0,344 \times 0,05 \times 0,706 = 0,00345$, mit $a_{85+} = 638,8 / 2.250$ YLL = 0,284, dem Anteil des Bands 85+ an den YLL der Rechenkette (§3.0 Ebene 7). Mit dem Hitzeaktionsplan ($1 - 0,95 = 0,05$) ergibt das $1 - 0,95 \times (1 - 0,00345) = 0,053$ statt 0,050 ohne S157. a_{85+} hängt am Altersaufbau: In Warmsen ist er 0,224 (Zelllauf), r_{S157} dann 0,0027 und das Anpassungspotenzial ebenfalls 0,053; die Gruppe nach KWRA (unter 0,1) ändert sich in beiden Fällen nicht. Anzeige und Quelle in der Parameterliste regelt T-1410-ceo. **Berlin** (Beispiel-Block `s157_berlin`, Kapitel 7): 153,6 Todesfälle 85+ $\times 0,3443 = 52,88$ Todesfälle von Heimbewohnern. Rechnerisch je vollen Anteil (Anteil 1 über dem Stand der Kalibrierjahre) fielen $52,88 \times 0,7064 = 37,35$ weg, das sind 155 YLL und **25,0 Mio. € je Jahr** (ungerundet 24,99 Mio. €; Band 3,6–35,4 Mio. €). Diesen Zustand gibt es nicht, höchstens 0,94 sind zusätzlich möglich; die Zahl ist die Wirkung je Anteil. Eine Kommune bekommt davon den Anteil $s_{gek} - 0,06$, bei 10 Prozentpunkten über dem Stand der Kalibrierjahre ein Zehntel; sind heute alle Heimplätze gekühlt, sind es $0,94 \times 25,0 = 23,5$ Mio. €. **Zusammen mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 129):** δ_{HAP} dämpft den Exzess aller Bänder, also auch den Heim-Exzess. Wählt die Kommune beide Hebel, wird ΔD_{S157} deshalb aus $D_{85+} \times \delta_{HAP}$ gerechnet statt aus D_{85+} : Die beiden Faktoren werden multipliziert, nicht ihre Wirkungen addiert. Berlin, voller Anteil: Zusammen fallen $1 - 0,95 \times 0,294 = 72,1$ % des Heim-Exzesses weg, das sind 38,1 der 52,9 Todesfälle. Davon entfallen auf S157 $52,9 \times 0,95 \times 0,706 = 35,5$ Todesfälle oder 23,7 Mio. € je Jahr. Addiert man stattdessen 5 % und 70,6 %, wären es 75,6 %, also 1,9 Todesfälle oder 1,2 Mio. € je Jahr doppelt gebucht, bei $\delta_{HAP} = 0,85$ schon 3,7 Mio. €. **Beide Fassungen (Befund 124):** Legte man 0,93 unmittelbar auf den Exzess, fielen nur 7 % weg, 2,5 Mio. € je Jahr, rund ein Zehntel. Das ist einfacher zu lesen, stellt [46] aber falsch dar, weil der Faktor dort das ganze Risiko am Hitzetag senkt; gewählt ist deshalb die Übersetzung. **Modellgrenze:** [46] misst Klimaanlage in den Wohnbereichen der Heime; ein einzelner gekühlter Aufenthaltsraum oder ein öffentliches Kühlzentrum schützt weniger, weil nicht alle Bewohner ihn nutzen. Das trägt die Kommune über s_{gek} ein (nur tatsächlich gekühlte Heimplätze zählen). Öffentliche Kühlzentren außerhalb der Heime rechnet der eigene Hebel unten (δ_{KZ} , Befunde 139 und 148); der Faktor aus [46] gilt dort nur für die Stunden im gekühlten Raum. **R7-Weiche** (Befund 53): Die Wirkung gilt nur für den gekühlten Bestandsanteil; je Einheit gilt Entweder-oder gemäß R7 („100-%-Regel je Raumbestand“, Weiche des Treibers #63) — ab Stufe M5 bucht #65 die Kühl-Mehrkosten (K8), der Übergabepunkt ist dort zu referenzieren; keine Doppelbuchung „vermiedener Schaden + Vorsorgekosten“.

- **Öffentliche Kühlzentren (Knoten S157, außerhalb der Heime; Befunde 139 und 148):** gekühlte, öffentlich zugängliche Räume für ältere Menschen, die zu Hause leben (kühle Orte, Kälteinseln in Gemeinderäumen, Kirchen oder Bibliotheken). Faktor δ_{KZ} auf den Wochenexzess derselben Menschen wie beim Hebel Schutzprogramme (Block `heat.delta_kuehlzentren`), multiplikativ auf $(RR - 1)$. **Formelzeile:** $\Delta D_{KZ} = [D_{75-84} + D_{85+} \times (1 - h_{Heim})] \times (1 - \delta_{KZ})$, mit $\delta_{KZ} = 1 - r_{KZ} \times w_{KZ}$ und $w_{KZ} = (1 - g_{S157}) \times t_{KZ} = 0,71 \times 3/24 = 0,089$, also $\delta_{KZ} = 1 - 0,05 \times 0,089 = 0,9956$ (**Abschätzung von KAP3**, Band 0,982–0,9994). **Herleitung:** Eine publizierte Effektgröße für Kühlzentren hat KAP3 nicht gefunden (Suche 27.09.2026); die Wirkung ist deshalb aus drei Stücken zusammengesetzt. (1) **Wirkung im gekühlten Raum** 0,71: In Heimen mit Klimaanlage fallen 71 % des Hitze-Exzesses weg ($1 - g_{S157}$, [46]); dort wirkt die Kühlung den ganzen Tag. (2) **Geschützter Anteil des Tages** $t_{KZ} = 3/24$: In der Laborstudie von Meade u. a. [73] ruhten 20 Menschen von 64 bis 79 Jahren während einer neunstündigen simulierten Hitzewelle (Hitzeindex 37 °C) zwei Stunden in einem Raum mit rund 23 °C. Am Ende der Kühlung lag ihre Körperkerntemperatur 0,8 °C (0,6–0,9) unter der Vergleichsgruppe, eine Stunde nach der Rückkehr in die Hitze noch 0,3 °C (0,2–0,4), in den Stunden 8 und 9 war sie gleich (Abstract, Teil Results). Die Kühlung schützt also für die Zeit des Aufenthalts und etwa eine Stunde danach: $2\text{ h} + 1\text{ h} = 3\text{ h}$. Geteilt wird durch 24 h, weil der Exzess des Modells am 24-h-Mittel hängt und Wohnungen nachts nicht auskühlen (§3.1). Band 2/24 (1 h Aufenthalt) bis 6/24 (5 h Aufenthalt). (3) **Reichweite** $r_{KZ} = 5$ % der Menschen ab 75 außerhalb der Heime (Band 1–10 %), Setzung von KAP3: ein Viertel der Reichweite eines Schutzprogramms (20 %), weil ein Kühlzentrum nur erreicht, wer in der Hitze das Haus verlässt. Gerade die am stärksten Gefährdeten tun das nicht: Bettlägerige haben ein 6,44-fach, Menschen, die nicht täglich aus dem Haus gehen, ein 3,35-fach erhöhtes Sterberisiko in Hitzewellen [41]. **Plausibilisierung:** Die Fall-Kontroll-Studien in [41] geben für den Besuch kühler Orte die Odds Ratio 0,34 (0,2–0,5), also 66 % weniger. Nach Log 10 überschätzen Fall-Kontroll-Odds-Ratios die Wirkung einer eingeführten Maßnahme 5- bis 10-fach: $0,66 / 10$ bis $0,66 / 5 = 0,066$ –0,132; $w_{KZ} = 0,089$ liegt darin. **Berlin** (Beispiel-Block `kuehlzentren_berlin`, Kapitel 7): Die Bänder 75–84 und 85+ außerhalb der Heime tragen 1.054 YLL, also 169,5 Mio. € (wie beim Hebel Schutzprogramme); $\times 0,05 \times 0,089 =$ **0,75 Mio. € je Jahr** (Preisstand 2024; Band 0,1–3,0 Mio. €), 0,2 % des Jahresbetrags 362,9 Mio. €. Im Zelllauf mit Gemeindeschlüssel 0,72 Mio. €, in Warmsen (Zelllauf) 320 € je Jahr. **Stärkster Treiber** ist die Reichweite: Über ihr Band 1–10 % wandert der Betrag von 0,15 bis 1,50 Mio. €, über den geschützten Anteil des Tages 2/24–6/24 von 0,50 bis 1,50 Mio. €. **Was eine einfachere Rechnung verfälschen würde:** Den Faktor aus [46] ohne die Stunden anzusetzen ($w_{KZ} = 0,71$) hieße, ein Besuch im Kühlzentrum schütze wie eine Klimaanlage rund um die Uhr: $169,5\text{ Mio. €} \times 0,05 \times 0,71 = 6,0\text{ Mio. €}$, achtmal so viel. **Zusammen mit Hitzeaktionsplan und Schutzprogrammen:** Die Faktoren werden auf den Bändern 75–84 und 85+ (ohne Heim) multipliziert, und wie beim Hebel Schutzprogramme nehmen alle zusammen nie mehr weg als das gemessene Paket Deutschland [47]: $\max(\delta_{HAP} \times \delta_{VG} \times \delta_{KZ}; 0,794)$, mit der Kappung aus dem Block `heat.kappung_vg` (unten beim Hebel Schutzprogramme); zentral $0,95 \times 0,931 \times 0,9956 = 0,881$, die Kappung greift nicht. Hatte die Kommune schon in den Kalibrierjahren Kühlzentren, gilt derselbe Doppelzählungs-Wächter wie bei δ_{VG} : eine eigene Frage ja oder nein für diese Maßnahme, Voreinstellung „nein“ aus demselben Grund, bei „ja“ $\delta_{KZ} = 1$ (Block `heat.vg_in_kalibrierjahren`). **Modellgrenze:** Jüngere Nutzer (etwa wohnungslose Menschen) und die Bänder unter 75 zählen nicht, das Ergebnis ist insoweit eine Untergrenze; die Wirkung ist aus Heimen und aus dem Labor übertragen. Wie δ_{VG} wirkt der Hebel im abgedeckten Teil der

Kommune. **Andockpunkt im Produkt:** dieselbe Maßnahme COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER („Kühle Räume / Kühlzentren“); ihr Kostenmodell (je Raum, ein Raum je 20 ha nach dem Konzept „kühle Orte“) beschreibt öffentliche Kühlräume. Umsetzung beim CTO (eiserne Regel 5). **R7-Weiche:** wie bei S157, Kühl-Mehrkosten ab Stufe M5 bei #65.

- Schutzprogramme vulnerabler Gruppen (Knoten S152; Hitzetelefon, aufsuchende Betreuung, Besuchsdienste für Menschen ab 75 zu Hause):** Faktor δ_{VG} auf den Wochenexzess der Bänder 75–84 und 85+ (Block `heat.delta_vg`, Befunde 123, 125–128), wie δ_{HAP} multiplikativ auf $(RR - 1)$. **Nicht** über $v_{vers,a}$. Das ist auf Ebene der Kommune genau 1 (§3.0 Ebene 6), der Hebel wirkte dort nie. **Formelzeile:** $\Delta D_{VG} = [D_{75-84} + D_{85+} \times (1 - h_{Heim})] \times (1 - \delta_{VG})$, mit $\delta_{VG} = 1 - r_{VG} \times w_{VG} = 1 - 0,20 \times 0,3445 = 0,931$ (**Abschätzung von KAP3**, Band 0,794–1,0). Heimbewohner ab 85 sind herausgenommen, weil für sie der Hebel S157 steht und ein Hausbesuchsprogramm sie nicht erreicht (Befund 125). Im Band 75–84 führt der Bericht keinen Heimanteil; das Band zählt ganz, der Fehler geht in Richtung einer etwas zu großen Wirkung (Modellgrenze). **Herleitung:** Eine publizierte Effektgröße nur für diesen Baustein gibt es nicht. (1) **Obergrenze.** Urban u. a. 2025 [47] messen die Wirkung der Hitzeschutzpläne als Ganzes: Ihre Auswertung nimmt nur an, ob ein Plan vorhanden ist (Abschnitt 2.2 und Stufe 2 der statistischen Auswertung); die Punktzahl über acht Kernelemente, darunter der Schutz vulnerabler Gruppen, beschreibt die Pläne, eine Wirkung je Baustein schätzen sie nicht. Der hitzebedingte Anteil der Sterbefälle sinkt um 25,2 % (19,8–31,9 %; Zusammenfassung und Abb. 5), für Deutschland um 20,6 % (15,8–25,7 %; Tabelle 1, Westeuropa). Ein Baustein allein wirkt nicht stärker als das ganze Paket, also liegt δ_{VG} nie unter 0,794 (Kappung). (2) **Wirkung bei Erreichten.** Liotta u. a. 2018 [70] vergleichen in Rom Stadtteile mit und ohne aufsuchendes Programm für Menschen ab 75. Verglichen werden alle Menschen ab 75 der Stadtteile (Tabelle 1: 6.483 mit, 5.724 ohne Programm), eingeschrieben waren 4.720 (Abschnitt 3), also 72,8 %. Im Hitzesommer 2015 stieg die Sterberate gegenüber 2014 um 48,8 % mit gegen 97,3 % ohne Programm (Tabelle 2), roh also 48,5 Pp. weniger. Diesen rohen Vergleich bereinigen die Autoren selbst: Eine Regression über die 7 Stadtteile, nach Einwohnern gewichtet und bereinigt um die Sterberate vor dem Sommer und den Anteil ab 90 (Abschnitt 3), ergibt, dass das Programm den Anstieg um 24,4 Pp. senkt (Tabelle 3, Zeile „LLE program (no vs. yes)“: –24,372; die Tabelle setzt ein negatives Vorzeichen, Abschnitt 3 liest den Wert als geringeren Anstieg in den Stadtteilen mit Programm, und so ist er hier gelesen). Das ist halb so viel wie roh: Ein Teil des rohen Unterschieds ist Altersstruktur, denn ohne Programm sind 10,3 % der Einwohner 90 oder älter, mit Programm 9,0 % (Tabelle 1). **Wirkung bei Erreichten (Abschätzung von KAP3):** Auf die ganze Bevölkerung ab 75 senkt das Programm den Anstieg um $24,4 / 97,3 = 0,25$; auf die Erreichten umgerechnet ist $w_{VG} = 24,4 / 97,3 / 0,728 = 0,34$. Die Senkung gilt schon für die ganze Bevölkerung ab 75; sie direkt mit der Reichweite zu multiplizieren, zöge die Reichweite zweimal ab (Befund 128). **Band 0–0,68.** Oben der rohe Unterschied ohne Bereinigung, $0,498 / 0,728 = 0,68$: Er zählt die Altersstruktur als Wirkung mit und ist deshalb die obere Grenze. Das Intervall der Regression (19,7–29,0 Pp., also 0,28–0,41) trägt kein Band: Sein Standardfehler von 2,37 Pp. stammt aus 7 nach Einwohnern gewichteten Stadtteilen und ist zu eng für einen ökologischen Vergleich mit 336 Todesfällen im Sommer 2015, ohne Angaben zu Klimaanlage und Urlaubsabwesenheit (Abschnitt 4, letzter Absatz, von [70]). **Untere Grenze aus Tabelle 2 (Befunde 132, 133):** Tabelle 2 von [70] führt den Anstieg der Sterberate (Zeile „Δ1: June–September 2015 vs. June–September 2014“) je Stadtteil. Ohne Programm: Centro Storico 37,38 %, Aventino 212,50 %, XX Settembre 162,59 %, Celio 130,30 %, im Mittel 97,3 % (Standardabweichung 73,1 Pp.). Mit Programm: Trastevere 62,37 %, Testaccio 44,32 %, Esquilino 46,71 %, im Mittel 48,8 % (6,8 Pp.). Mittel und Standardabweichung sind nach Einwohnern gewichtet (Fußnote 1); die Zuordnung der Stadtteile steht auch in Tabelle 1. Centro Storico ohne Programm stieg also weniger als jeder Stadtteil mit Programm. Daraus: $97,3 - 48,8 = 48,5$ Pp. Unterschied, Standardfehler $\sqrt{73,1^2/4 + 6,8^2/3} = 36,8$, 95%-Intervall $48,5 \pm 1,96 \times 36,8 = -23,6$ bis 120,6 Pp. Geteilt durch 97,3 ist die Wirkung auf die Bevölkerung ab 75 also 0,498 (–0,24 bis 1,24); das Verhältnis der Anstiege, 0,50, schließt die 1 ein. Mit nur 3 und 4 Stadtteilen wäre das Intervall nach der t-Verteilung noch breiter. „Keine Wirkung“ liegt damit im Intervall, und die untere Grenze von w_{VG} ist 0 statt der früheren Setzung 0,30. Der Zentralwert 0,34 bleibt eine Abschätzung von KAP3 und ist nie null. Die „13 %“ aus Abschnitt 3 („25 deaths were averted“, 167 statt erwarteter 192 Todesfälle) beziehen sich auf alle Todesfälle des Sommers, nicht auf den Anstieg, und gehen deshalb nicht in w_{VG} ein. (3) **Reichweite** $r_{VG} = 20$ % der Menschen ab 75 (Band 5–40 %), Setzung von KAP3: Rom schreibt jeden Menschen ab 75 an und ruft ihn an (72,8 %); ein Hitzetelefon in Deutschland erreicht nur, wer sich anmeldet. **Berlin** (Beispiel-Block `schutzprogramme_berlin`, Kapitel 7): Das Band 75–84 trägt 635,4 YLL, das Band 85+ außerhalb der Heime $638,8 \times (1 - 0,344) = 419$ YLL; zusammen 1.054 YLL, also 169,5 Mio. €. $\times (1 - 0,931) = 11,7$ Mio. € je Jahr weniger (Band 0–34,9 Mio. €), das sind 3,2 % (0–9,6 %) des Jahresbetrags 362,9 Mio. €. **Stärkster Treiber** ist die Wirkung bei Erreichten w_{VG} , knapp vor der Reichweite: Über ihr Band 0–0,68 wandert der Betrag von 0 bis 23,1 Mio. €, über die Reichweite 5–40 % von 2,9 bis 23,3 Mio. €. Erst wenn beide am oberen Ende liegen, greift die Kappung bei 34,9 Mio. €. **Morbidität (Befund 131, Block `heat.delta_vg_morb`):** Faktor $\delta_{VG,morb} = 1,0$ (Band 0,931–1,069, **Abschätzung von KAP3**) auf die Einweisungen $F_{75-84} + F_{85+} \times (1 - h_{Heim})$, gleiche Formelzeile wie oben mit F statt D . Die Wirkung geht in beide Richtungen: Aufsuchende Betreuung verhindert Einweisungen, wie sie Todesfälle verhindert (untere Grenze 0,931 wie δ_{VG}). Sie findet aber auch Menschen, die ohne Besuch zu Hause geblieben wären, und zieht deren Einweisung vor (obere Grenze $1 + 0,20 \times 0,3445 = 1,069$: so viele Einweisungen zusätzlich, wie Todesfälle wegfallen). Welche Richtung überwiegt, misst keine Quelle; der Zentralwert 1,0 setzt beide gleich. **Berlin:** $34,1 + 21,0 \times 0,656 = 47,9$ Einweisungen ab 75 außerhalb der Heime $\times 7.152$ € = 0,34 Mio. € je Jahr; über das Band ändert sich der Betrag um $\pm 0,02$ Mio. € ($\pm 0,007$ % des Jahresbetrags). **Doppelzählungs-Wächter (Befund 150, Block `heat.vg_in_kalibrierjahren`):** Lief ein solches Programm in der Kommune schon in den Kalibrierjahren 2012–2024, ist es keine zusätzliche Maßnahme: Seine Wirkung gehört zum Anpassungsstand, den der Basiswert über c_{kal} abbildet (Kapitel 1 (a)), und es gilt $\delta_{VG} = 1$ (ebenso $\delta_{VG,morb} = 1$). Die Kommune beantwortet dazu eine Frage mit ja oder nein: „Lief das Programm schon in den Jahren 2012–2024?“ **Voreinstellung „nein“ (Abschätzung von KAP3).** Solche Programme waren in den Kalibrierjahren selten: Bundesweit gab es am 10.06.2024 18 veröffentlichte kommunale Hitzeaktionspläne; von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen hatten im Oktober 2023 vier einen Hitzeaktionsplan, weit gefasst einschließlich gebündelter Maßnahmen zum Hitzeschutz, also 7,5 %; zehn erstellten einen, 25 planten ihn [76]. **Was die andere Voreinstellung bewirken würde:** Mit „ja“ zeigte jede Kommune ohne Antwort keine Wirkung der Schutzprogramme, Berlin 0 statt 11,7 Mio. € je Jahr; für die mehr als 90 % der Kommunen ohne ein älteres Programm wäre das eine Unterschätzung und eine Nullwirkung gegen P2. Mit „nein“ zählt eine Kommune, die das Programm schon hatte und die Frage nicht beantwortet, seine Wirkung doppelt, in Berlin wären das 11,7 Mio. € je Jahr. Auf Berliner Größe gerechnet ist der erwartete Fehler mit „nein“ kleiner: höchstens $7,5 \% \times 11,7 = 0,9$ Mio. € gegen mindestens $92,5 \% \times 11,7 = 10,8$ Mio. € mit „ja“. **Gegenargument:** Die Zahlen stammen vom Ende des Kalibrierfensters und aus einem Land und zählen Pläne, nicht einzelne Programme; wer schon vor 2020 ein Hitzetelefon ohne Hitzeaktionsplan betrieb, fehlt darin. Deshalb bleibt es eine Abschätzung von KAP3, die die Parameterliste so ausweist; wer ein älteres Programm hat, antwortet „ja“. Die Rechnung für Berlin nimmt die Voreinstellung; ob Berlin in den Kalibrierjahren ein solches Programm hatte, gibt Berlin selbst ein. Heimbewohner ab 85 zählen über S157 (siehe Formelzeile). **Zusammen mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 126):** δ_{HAP} stützt sich auf [45] und [47], und das Paket von [47] enthält den Schutz vulnerabler Gruppen. Ob $\delta_{HAP} = 0,95$ diesen Baustein schon enthält, lässt sich aus [45] nicht ausschließen. Wählt eine Kommune beide Hebel, gilt auf den Bändern 75–84 und 85+ (ohne Heim) deshalb das Produkt beider Faktoren, höchstens aber bis zum Paketwert Deutschland: $\max(\delta_{HAP} \times \delta_{VG}; 0,794)$. Zentral ist das $0,95 \times 0,931 = 0,885$, die Kappung greift nicht; sie bleibt in der Formel, weil sie bei $\delta_{HAP} = 0,85$ greift (Produkt 0,791, es gilt 0,794) und am oberen Ende des Bands von δ_{VG} . Zusammen können die beiden Hebel also nie mehr wegnehmen als das ganze gemessene Paket. **Kappung 0,794 (Block `heat.kappung_vg`, Befund 151).** Die Kappung begrenzt den Betrag und ist deshalb ein eigener Parameter (P1). **Herleitung:** Urban u. a. 2025 [47] messen für Deutschland, dass Hitzeschutzpläne den hitzebedingten Anteil der Sterbefälle um 20,6 % senken (15,8–25,7 %; Tabelle 1): $1 - 0,206 = 0,794$, Band 1 – 0,257 = 0,743 bis $1 - 0,158 = 0,842$. Kennzeichnet ist sie als **Abschätzung von KAP3**, nicht als Quellenwert: [47] misst das ganze Paket über alle Altersgruppen; dass derselbe Wert die Hebel auf den Bän-

dem ab 75 ohne Heim begrenzt, setzt KAP3 (Log 40: der Wert steht für eine andere Größe). **Beziehung zu δ_{VG} :** 0,794 ist das untere Bandende von δ_{VG} , und zwar wegen der Kappung: Mit Reichweite und Wirkung am oberen Ende ihrer Bänder ergäbe sich $1 - 0,40 \times 0,68 = 0,728$, die Kappung hebt das auf 0,794. **Wann sie greift (Befund 126, Runde 29):** allein bei Reichweite und Wirkung am oberen Ende; zusammen mit dem Hitzeaktionsplan schon bei $\delta_{HAP} = 0,85$ und dem Zentralwert $(0,85 \times 0,931 = 0,791$, mit Kühlzentren 0,788); zentral $(0,95 \times 0,931 \times 0,9956 = 0,881)$ greift sie nicht. **Sensitivität**, wo sie greift (Berlin, Reichweite und Wirkung am oberen Ende): $169,5 \text{ Mio. €} \times (1 - 0,794) = 34,9 \text{ Mio. €}$ je Jahr, über das Band 0,743–0,842 von 26,8 bis 43,6 Mio. €. **Was eine Rechnung ohne Kappung verfälschen würde:** $169,5 \text{ Mio. €} \times (1 - 0,728) = 46,1 \text{ Mio. €}$, also 11,2 Mio. € mehr, als das gemessene Paket für Deutschland hergibt (Beispiel-Block `sensitivitaeten_berlin`). Im Produkt steht die Maßnahme `VULNERABLE_GROUP_PROGRAMS` mit `default_reduction 0.22` auf Mortalität und Morbidität aller Bänder; die Abweichung führt Log 43 (Befund 45: die frühere Größe „`v_access`“ existiert seit Rev. 3 nicht mehr).

Sensitivitäten des Basiswerts im Vergleich zu den Hebeln (Befund 152; Beispiel-Block `sensitivitaeten_berlin`). Die Hebel oben verschieben den Jahresbetrag Berlin (Kette 362,9 Mio. €, Preisstand 2024) im Zentralwert um 0,75 bis 18,1 Mio. € (Kühlzentren bis Hitzeaktionsplan). Zwei Parameter des Basiswerts, gemessen wie die Hebel an beiden Enden ihres Bands (Herleitung der Bänder in §3.3a und §3.5):

- **Sensitivität von `f_alter`** (Block `heat.f_alter, f_a`): Mit den Altersanteilen des Sommers 2025 $(0,156 \cdot 0,341 \cdot 0,588 \cdot 1,0)$ passt die Kalibrierung $c_{kal} = 0,651$ an, und der Betrag ist **310,2 Mio. €** je Jahr; mit denen des Sommers 2026 $(0,562 \cdot 0,753 \cdot 0,659 \cdot 1,0)$ ist $c_{kal} = 0,534$ und der Betrag **402,9 Mio. €**. Die Zahl der Hitzetoten bleibt dabei fast gleich (276,4 und 278,2 statt 277,4), weil die Kalibrierung sie an die RKI-Reihe bindet; es ändert sich, in welchem Alter sie sterben und wie viele Lebensjahre verloren gehen. Gemessen am 27.09.2026 mit `run_evaluation` aus `calibrate_heat_mortality_rev7.py` [50] (Fenster 2012–2024, $s_{Süd} = 1,65$), nur f_a ersetzt; mit f_a der Basis gibt derselbe Aufruf 0,581 zurück. 0,534 liegt unter dem Band von c_{kal} (0,55–0,67), weil dessen Band f_a nicht verändert. **Was eine einfachere Rechnung verfälschen würde:** f_a zu tauschen und $c_{kal} = 0,581$ stehen zu lassen, ergäbe 277,0 und 438,3 Mio. €, fast doppelt so weit, weil die Zahl der Hitzetoten dann nicht mehr zur RKI-Reihe passt.
- **Sensitivität von `l_restlebenserwartung`** (Block `heat.l_restlebenserwartung, L_a`): am unteren Bandende $(23,39 \cdot 15,31 \cdot 8,54 \cdot 4,16 \text{ J})$ **357,3 Mio. €** je Jahr, am oberen $(28,64 \cdot 15,59 \cdot 8,90 \cdot 4,20 \text{ J})$ **381,1 Mio. €**. c_{kal} hängt nicht an L_a , weil die Kalibrierung Todesfälle anpasst, nicht Lebensjahre. Den größten Teil trägt das Band `u65`: 20,4 Todesfälle $\times 5,25 \text{ J} = 107 \text{ YLL}$, also 17,2 Mio. €.

Beide Bänder sind breiter als der Zentralwert jedes Hebels: Das Band von L_a umfasst 23,8 Mio. €, der größte Hebel, der Hitzeaktionsplan, 18,1 Mio. €. Über sein eigenes Band 0,85–1,00 verschiebt der Hitzeaktionsplan den Betrag um 0–54,3 Mio. €, weiter als L_a und weniger weit als f_a (92,7 Mio. €). Stärkster Treiber des Betrags bleibt die Temperatur (§3.0: –23 % und +27 % bei 0,5 K weniger oder mehr); f_a verschiebt ihn um –15 % und +11 %, L_a um –2 % und +5 %. Die Hebel wirken auf denselben Basiswert und ändern sich mit ihm.

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 95-A (Befund 39): Verschieben wird ausschließlich $\bar{T}_{Zelle}$ (Zell-Sommermittel aus der Klimaprojektion des Szenariojahrs; für HD analog das projizierte `hot_days`-Raster). Konstant gehalten: Anomalie-Quantile q_w , Schwellen T_0 , Steigungen β_a , Bevölkerung und Modifikatoren.

Stationaritätsannahmen (dokumentiert): (1) q_w -Stationarität — Projektionen zeigen zunehmende Hitzewellen-Variabilität, der reine Mittelwert-Shift ist daher eine Untergrenze; (2) ERF-Stationarität — das Anpassungssignal (s. u.) wirkt gegenläufig. **M0 weist das Ist-Klima aus;** Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung (Stufe M1+).

Jahresbeträge ohne Abzinsung. Alle Euro-Beträge dieses Berichts sind Jahresbeträge ohne Abzinsung: Sie gelten für ein Jahr im heutigen Klima (Preisstand 2024) und werden weder über mehrere Jahre summiert noch auf einen Barwert abgezinst.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. Klimatologische Quantile bilden das **mittlere** Jahr ab — Jahre mit ausgeprägten Hitzewellen bei moderatem Sommermittel werden strukturell unterschätzt; genau das zeigen die Kalibrier-Residuen 2006 (–52 %) und 2015 (–42 %) — sie sind dieser Modellgrenze zuzuschreiben (Befund 40). Möglicher Ausbau: Kopplung der oberen Quantile an das Jahres-Sommermittel (Regression q_{12}, q_{13} auf $\bar{T}_J$ aus derselben Stationsklimatologie) als Sensitivität. 2. ERF-Zeittrend (Anpassungssignal): Expositions-Wirkung flacht über die Dekaden ab (+110 % → +43 % je Spitzenwoche 85+ [13]); nicht modelliert — Fensterwahl §4 mit ± 15 % Wirkung, Sensitivität ausgewiesen. 3. Skalentransfer: ERF auf Regions-Gebietsmitteln geschätzt, auf Zelltemperaturen angewendet; c_{kal} fängt das Niveau, nicht die Form. 4. Kalibrier-Rest-Bias: UHI-Feinstruktur unterhalb der Gemeinde (Konvexität $\times 1,02$, intra-kommunale Gewichtung) — kommunale Stichproben-Abgleiche als Fortschreibungsvermerk (§4; §3.4-Ressourcen-Regel: kein nationaler Vollraster-Lauf); Süd-ERF-Nachschätzung ist modellintern (Profil-Band 1,45–1,85). 5. UHI-Modellgüte als gemeinsamer Treiber der #95-Feinstruktur; HD ohne UHI-Verschiebung (Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen, §3.4).

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit* (Modellstand M0). Er umfasst Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsproduktivität (folgt in Stufe M3), Sach- und Infrastrukturschäden sowie Vorsorgekosten (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — am Mortalitäts-Kostensatz: „Sterblichkeit bewerten wir nach der UBA-Methodenkonvention 4.0: verlorene Lebensjahre $\times$ Wert eines Lebensjahres (160.800 €). Das bewertet altersgerecht — ein Sterbefall mit 6 verbleibenden Lebensjahren zählt anders als einer mit 40 — und fällt deutlich vorsichtiger aus als der pauschale ‚Wert eines statistischen Lebens‘ (Faktor ≈ 5 bei Hitze). Die Vergleichsrechnung mit dem Pauschalwert weisen wir als Sensitivität aus. Die 160.800 € gehen vom Wert der Methodenkonvention für den EU-Durchschnitt aus; die Übertragung auf deutsche Einkommen hat KAP3 selbst abgeschätzt, der Betrag ist deshalb eine Abschätzung von KAP3 (Spanne 136.400–165.600 €).“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6; Befund 65): Kartenausweis als **Raten**, nicht als Zell-Rohwerte — nativ: **YLL je 1.000 EW und Jahr** (Teil-Ausweis zusätzlich: YLL je 1.000 EW 65+), Morbidität: Fälle je 1.000 EW und Jahr, €: € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik der Plattform); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

Kennzeichnung berechnet (Befunde 136 und 137). `berechnet` heißt nur: Der Wert folgt aus anderen Blöcken dieses Berichts. Das gilt für c_{kal} (Fit des Modells aus fünf Blöcken gegen die RKI-Reihe [50]) und für β_{pfl} (Kette §3.3b aus m_{85+} und $\bar{q}_{pfl}$). β_{iso} ist die Odds Ratio 2,3 aus Semenza 1996 [40], nur umgerechnet mit dem amtlichen Anteil aus [63], und ist deshalb `quelle`. Im Produkt lautet der Anzeigetext „berechnet aus anderen

Parametern“, weil nicht alle Eingänge amtlich sind. Ein berechneter Wert erbt die schwächste Kennzeichnung seiner Eingangsblöcke: c_{kal} stützt sich auf β_{85+} (Süd-Nachschaetzung) und f_a , beide `abschaetzung_kap3`, und zählt damit wie eine Abschätzung; β_{pfl} stützt sich auf m_{85+} und $\bar{q}_{pfl}$, beide `quelle`, und zählt wie belegt. Ob diese Regel für alle Klimawirkungen gilt, wird risikübergreifend festgelegt; bis dahin zählt das Produkt berechnet wie „belegt“.

```
parameter:
  id: heat.t0_region
  wert: {nord: 19.7, mitte: 20.2, sued: 20.8}
  einheit: "°C"
  band: null
  herkunft: register:95-E02-01
  quelle: winklmayr2022
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Ablesewerte Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.beta_85plus_region
  wert: {nord: 0.0634, mitte: 0.0625, sued: 0.0876}
  einheit: "1/K"
  band: {sued: [0.0770, 0.0982]} # Profil-Band s_Sued 1,45-1,85 (Bandregel +10 % Zielfunktion, Abschaetzung; §4 #beta-sued);
Nord/Mitte Ablesekette
  herkunft: register:95-E02-01 # Sued zusaetzlich herleitung:#beta-sued (Rev.-7-Nachschaetzung)
  quelle: winklmayr2022_rev7_nachschaetzung
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Nord/Mitte Ablesewerte [11]; Sued KAP3-Nachschaetzung s_Sued 1,65 (§4 #beta-sued, Log 32)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.f_alter
  wert: {u65: 0.357, 65-74: 0.588, 75-84: 0.631, 85+: 1.0}
  einheit: "-"
  band: {u65: [0.156, 0.562], 65-74: [0.341, 0.753], 75-84: [0.588, 0.659]} # Abschaetzung von KAP3 (Befund 152): Rueckrechnung
mit den Anteilen der Sommer 2025 [74] und 2026 [75]; 85+ = 1 per Definition. Sensitivitaet Berlin (Kette, c_kal neu gefittet 0,651 /
0,534) 310,2-402,9 Mio. EUR je Jahr (§5)
  herkunft: herleitung:#f-a
  quelle: rki_eb19_2025_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Rueckrechnung aus RKI-Anteilen [12] und Sterbefaellen [49] mit linearer Naeherung (§3.3a)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.m_basissterberate
  wert: {u65: 213.2, 65-74: 1737.9, 75-84: 4812.3, 85+: 14800.2}
  einheit: "1/100000a"
  band: null
  herkunft: herleitung:#m-a
  quelle: destatis_sterbefaele2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Quotient amtlicher Summen: Sterbefaele 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 [49]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.l_restlebenserwartung
  wert: {u65: 23.39, 65-74: 15.59, 75-84: 8.90, 85+: 4.16}
  einheit: "Jahre"
  band: {u65: [23.39, 28.64], 65-74: [15.31, 15.59], 75-84: [8.54, 8.90], 85+: [4.16, 4.20]} # Abschaetzung von KAP3 (Befund
152): Stuetzstelle bis sterbefallgewichteter Wert aus [49] Blatt 12613-02 und [48] (§3.5); 85+ Rev. 8 exakt, Obergrenze e(95)-Stuetzstelle
statt e-quer(95+). Sensitivitaet Berlin (Kette) 357,3-381,1 Mio. EUR je Jahr (§5)
  herkunft: herleitung:#l-a
  quelle: destatis_sterbetafel2224
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Sterbetafel 2022/2024 [48]; u65/65-74/75-84 Stuetzstellen e(60)/e(70)/e(80) als Setzung
von KAP3, 85+ exakt sterbefallgewichteter (§3.5 #l-a)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
  herkunft: herleitung:#voly
  quelle: uba_mk40_amann2020a
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Ausgangswert 79.500 EUR2005 aus Amann 2020a Tab. 3.15; Elastizitaet 0,85 beim Raumtransfer
```

Setzung von KAP3 (§3.5, Log 4)

```
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.c_fall
  wert: 7152
  einheit: "EUR/Fall"
  band: null # Proxy (Durchschnitt aller KH-Faelle, §3.5); DRG-Saetze als Sensitivitaet
  herkunft: herleitung:#c-fall
  quelle: destatis_kostennachweis2023
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Proxy von KAP3: Durchschnitt aller KH-Faelle aus Kostennachweis 2023 [17], mit VPI auf
2024 indexiert (§3.5, Log 17)
```

abgeleitet_aus: []

```
parameter:
  id: heat.c_kal
  wert: 0.581 # Fit Fenster 2012-2024 auf bevoelkerungsgewichteten Reihen (Rev. 7, Log 31)
  einheit: "-"
  band: [0.55, 0.67] # Herleitung §4 #c-kal, aussenrundend aus 0,559 (s_Sued=1,85) und 0,661 (ohne Sued); Voll-Holdout 0,567 im
```

Band

```
herkunft: herleitung:#c-kal
  quelle: rki_eb19_2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: berechnet # Kleinste-Quadrate-Fit des Modells gegen die RKI-Reihe 2012-2024 (§4 #c-kal)
  abgeleitet_aus: [heat.t0_region, heat.beta_85plus_region, heat.f_alter, heat.m_basissterberate, heat.q_wochenquantile]
  rolle: kalibrierung
```

```
parameter:
  id: heat.q_wochenquantile
  wert: "backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv"
  einheit: "K"
  band: null
  herkunft: herleitung:#q-w
  quelle: dwd_cdc_tageswerte
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # empirische Quantile aus DWD-CDC-Tageswerten ausgezaehlt (§3.2 #q-w, Log 5)
  abgeleitet_aus: []
```

```
parameter:
  id: heat.e_hd
  wert: 0.024
  einheit: "1/Tag"
  band: [0.024, 0.061]
  herkunft: register:95-E02-02
  quelle: karlsson_ziebarth2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]
  abgeleitet_aus: []
```

```
parameter:
  id: heat.hd_ref
  wert: 7.2
  einheit: "Tage/Jahr"
  band: null
  herkunft: herleitung:#hd-ref
  quelle: karlsson_ziebarth2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # Panelbeschreibung Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/[62] (§3.4 #hd-ref)
  abgeleitet_aus: []
```

```
parameter:
  id: heat.r0_einweisungsrate
  wert: {u65: 1.9, 65-74: 6.3, 75-84: 10.8, 85+: 15.6}
  einheit: "1/100000a"
  band: "x0.6-1.6" # Altersprofil gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4); GENESIS-Ersetzungspfad
  herkunft: herleitung:#r0-a
  quelle: destatis_t67_karlsson_ziebarth
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Altersprofil 1:3,3:5,7:8,2 gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4 #r0-a, Log 16)
  abgeleitet_aus: []
```

```
parameter:
  id: heat.beta_iso
  wert: 0.90
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.4]
  herkunft: register:95-S152-02
```

```

    quelle: semenza1996_mikrozensus2023
    preisstand: null
    bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet # F-Pfad Default 1 (Log 28): keine Morbiditaetsevidenz
    kennzeichnung: quelle # (OR-1)/[1+q(OR-1)] mit OR 2,3 aus Semenza 1996 [40] und q aus Mikrozensus 2023 [63]; Umrechnung ohne
Setzung (§3.3, Log 40, Befund 136)
    abgeleitet_aus: [heat.qbar_lp]
parameter:
  id: heat.beta_pfl
  wert: 1.54
  einheit: "-"
  band: [1.0, 2.9]
  herkunft: register:95-S153-01
  quelle: fouillet2006_bouchama2007_klenk2010
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: berechnet # (OR-1)/[1+q(OR-1)], OR 3,0 aus der Kette §3.3b (Fouillet, WId0 [61]; Log 23)
  abgeleitet_aus: [heat.m_basissterberate, heat.qbar_pfl]
parameter:
  id: heat.beta_dist_sensitivitaet
  wert: 0.0
  einheit: "1/km"
  band: [0.0, 0.002] # Sensitivitaetsband, Basiswert-Default 0 (Log 20)
  herkunft: register:95-R36-01
  quelle: nicholl2007
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Basiswert 0 = neutraler Default fuer unbelegte Modulatoren (§3.2, Log 20); Band nach Ni-
choll 2007
  abgeleitet_aus: []
  rolle: sensitivitaet
parameter:
  id: heat.qbar_lp
  wert: 0.346
  einheit: "-"
  band: null # Mikrozensus 2023; Zensus-Gitterwert (bevoelkerungsgewichtet) ersetzt bei Integration
  herkunft: herleitung:#qbar-lp
  quelle: destatis_mikrozensus2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # Mikrozensus 2023 [63]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.qbar_pfl
  wert: 0.149
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#qbar-pfl
  quelle: destatis_pflagestatistik2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Quotient amtlicher Summen 424.300 / 2.844.213 [61]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.delta_hap
  wert: 0.95
  einheit: "-"
  band: [0.85, 1.00]
  herkunft: register:95-S158-01
  quelle: feldbusch2025_erl2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 #  $\frac{2}{3} \times 1,00 + \frac{1}{3} \times 0,85 = 0,95$ : Mittel ueber 15 Staedte RR 1,00 doppelt gewichtet gegen
bereinigt RR 0,85 [45] (Abstract, Results); nicht die Mitte 0,925 (§5, Log 10, Befund 164). Berlin 18,1 Mio. EUR je Jahr, Band 0-54,3 Mio.
EUR
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.gamma_hoehe
  wert: 0.0065
  einheit: "K/m"
  band: null
  herkunft: register:95-W124-01
  quelle: icao_standardatmosphaere
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # ICAO-Standardatmosphaere
  abgeleitet_aus: []

```

```

parameter:
  id: heat.ror_s157
  wert: 0.93
  einheit: "-"
  band: [0.87, 0.99] # 95%-KI aus [46]: rOR ohne/mit Klimaanlage 1,08 (1,01-1,15), umgekehrt 1/1,15 bis 1/1,01
  herkunft: register:95-S157-01
  quelle: katz2026
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Kehrwert des rOR 1,08 aus Katz u. a. 2026 [46], keine Setzung (Log 40); Massnahme S157 (§5)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.g_s157
  wert: 0.29
  einheit: "-"
  band: [0.0, 0.90] # aus dem Band von heat.ror_s157: rOR 0,87 => 0 (Exzess ganz weg), rOR 0,99 => 0,90
  herkunft: register:95-S157-01
  quelle: katz2026
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # (rOR x OR_ohne - 1)/(OR_ohne - 1) mit OR_ohne 1,11 [46]; Setzung: gilt in allen Hitzewo-
chen (§5, Befund 124). Wirkt nur auf D_85+ x h_Heim x max(s_gek - 0,06; 0) (Anteil ueber dem Stand der Kalibrierjahre, heat.s_gek_kalib,
Befund 165), mit heat.delta_hap zusammen auf D_85+ x delta_hap x h_Heim x max(s_gek - 0,06; 0) (Befund 129); Andockpunkt Produkt
COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER
  abgeleitet_aus: [heat.ror_s157]
parameter:
  id: heat.delta_vg
  wert: 0.931
  einheit: "-"
  band: [0.794, 1.0] # 1 - r x w mit r 0,05-0,40 und w 0-0,68 (unten aus [70] Tab. 2, Befund 132; oben roher Unterschied Tab.
2); Wirkung gekappt am Paketwert DE 0,794 [47] (Befund 128)
  herkunft: register:95-S152-03
  quelle: urban2025_liotta2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Morbiditaet: eigener Block heat.delta_vg_morb (1,0, Band 0,931-1,069; §5, Befund 131)
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # 1 - r_VG x w_VG = 1 - 0,20 x 0,3445; w = 24,4 / 97,3 / 0,728 aus Liotta 2018 [70] Tab. 1-3
(um Vorsterblichkeit und Anteil ab 90 bereinigt, Befund 134), Obergrenze Paket Urban 2025 [47] Tab. 1 (DE 0,794); r Setzung von KAP3 (§5,
Log 43). Faktor auf den Wochenexzess 75-84 und 85+ ohne Heimbewohner (D_85+ x (1 - h_Heim)), nicht v_vers,a; mit heat.delta_hap zusammen
max(delta_hap x delta_vg; 0,794)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.delta_vg_morb
  wert: 1.0
  einheit: "-"
  band: [0.931, 1.069] # unten wie heat.delta_vg (Einweisungen verhindert), oben 1 + 0,20 x 0,3445 (Einweisungen vorgezogen);
Befunde 131, 134
  herkunft: register:95-S152-03
  quelle: urban2025_liotta2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Richtung der Wirkung auf Einweisungen nicht gemessen; Zentralwert 1,0 setzt Verhindern und
Vorziehen gleich (§5). Faktor auf F_75-84 + F_85+ x (1 - h_Heim); Berlin +-0,02 Mio. EUR je Jahr
  abgeleitet_aus: [heat.delta_vg]
parameter:
  id: heat.anteil_60_66
  wert: 0.2857 # 2/7: Jahrgaenge 65 und 66 von sieben Jahrgaengen 60-66 (Befund 141)
  einheit: "-"
  band: [0.0, 1.0] # Gruppe 60-66 gar nicht (0/7) oder ganz (7/7); Faktor Berlin x 0,927-1,000, Warmsen x 0,651-0,947 (§3.3)
  herkunft: herleitung:#ersatz-65
  quelle: zensus2022_demografie
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # gleich viele Menschen je Jahrgang angenommen; [69] trennt bei 67, nicht bei 65 (§3.3 Stufe
2, Log 41)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.s_gek
  wert: 0.11 # Voreinstellung (Befund 138): 11 % der Pflegeheime mit Klimaanlage [71] x 1; Eingabe der Kommune ersetzt sie
einheit: "-"
  band: [0.05, 0.15] # unten die Haelfte (Teilkuehlung, Umfrage nicht repraesentativ [71]); oben 14,5 % der Neubauten des Sozi-
alwesens 2025 [72], aussen gerundet
  herkunft: register:95-S157-01
  quelle: carevor9_2026_destatis2026
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Setzungen von KAP3: Heime mit und ohne Klimaanlage gleich gross, alle Plaetze eines Heims
mit Klimaanlage gekuehlt; gilt fuer die ganze Kommune, unabhaeengig von der gezeichneten Flaechen (Modellgrenze, §5, Log 45). Heutiger Be-

```

stand: S157 wirkt nur auf s_gek - 0,06, den Anteil ueber dem Stand der Kalibrierjahre 2012-2024 (heat.s_gek_kalib, Befund 165, Log 50). Sensitivitaet Berlin (Kette) S157 bei der Voreinstellung 1,2 Mio. EUR je Jahr, ueber dieses Band 0-2,2 Mio. EUR

abgeleitet_aus: []

parameter:

id: heat.s_gek_kalib

wert: 0.06 # gekuehlter Anteil der Heimplaetze im Mittel der Kalibrierjahre 2012-2024 (Befund 165): Stand 2018 = 4,3 % + 3 x 0,67 % = 6,3 %

einheit: "-"

band: [0.04, 0.09] # unten Stand 2015 (11 % x 5,7 / 14,5 = 4,3 %), oben Stand 2022 (4,3 % + 7 x 0,67 % = 9,0 %; heisse Sommer 2022-2024 praegen die Kalibrierung)

herkunft: register:95-S157-01

quelle: carevor9_2026_destatis2026

preisstand: null

bandzuordnung: [85+]

endpunkt: mortalitaet

kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Setzung von KAP3: Bestand der Heime wuchs wie der Anteil der Neubauten des Sozialwesens mit Kuehlung, 5,7 % (2015) zu 14,5 % (2025) [72]; heute 11 % [71]; gleichmaessiges Wachstum 2015-2025, Setzung: derselbe Trend gilt 2012-2014 (Stand 2012 = 2,3 %), dann Mittel der Kalibrierjahre = Stand 2018; bliebe der Stand vor 2015 bei 4,3 %, waere das Mittel 6,6 % (0,066, im Band; Befund 170). Steckt ueber c_kal im Basiswert; S157 wirkt auf max(s_gek - 0,06; 0) (§5, Log 50). Berlin ueber dieses Band 0,5-1,7 Mio. EUR je Jahr

abgeleitet_aus: []

parameter:

id: heat.h_heim

wert: 0.344 # q_pfl x [1 + beta_pfl x (1 - q_pfl)] = 0,149 x 2,31 (Kommune); je Zelle q_pfl,z x [1 + beta_pfl (1 - q-quer)] / [1 + beta_pfl (q_pfl,z - q-quer)], 0,344 Rueckfallwert (Befund 146)

einheit: "-"

band: [0.275, 0.517] # aus dem Band von heat.beta_pfl 1,0-2,9: 0,2758 und 0,5167, aussen gerundet

herkunft: register:95-S153-01

quelle: destatis_pflegestatistik2023_fouillet2006

preisstand: null

bandzuordnung: [85+]

endpunkt: mortalitaet

kennzeichnung: berechnet # folgt aus heat.qbar_pfl (Pflegestatistik 2023 [61]) und heat.beta_pfl (Kette §3.3b [60,61]); wirkt in S157, Schutzprogrammen und Kuehlzentren (§5)

abgeleitet_aus: [heat.qbar_pfl, heat.beta_pfl]

parameter:

id: heat.delta_kuehlzentren

wert: 0.9956 # 1 - r_KZ x w_KZ = 1 - 0,05 x 0,71 x 3/24 (Befunde 139, 148)

einheit: "-"

band: [0.982, 0.9994] # r_KZ 0,01-0,10 und t_KZ 2/24-6/24: 1 - 0,10 x 0,71 x 6/24 = 0,98225 bis 1 - 0,01 x 0,71 x 2/24 = 0,99941

herkunft: register:95-S157-02

quelle: katz2026_meade2023_bouchama2007

preisstand: null

bandzuordnung: [75-84, 85+]

endpunkt: mortalitaet

kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # w_KZ = (1 - g_S157) x t_KZ: 71 % Wirkung im gekuehlten Raum [46] fuer 2 h Aufenthalt + 1 h Nachwirkung [73] von 24 h; r_KZ Setzung von KAP3 (ein Viertel von r_VG); plausibilisiert an [41] (OR 0,34 kuehle Orte, 5- bis 10-fach ueberschaetzt, Log 10). Faktor auf D_75-84 + D_85+ x (1 - h_Heim); mit heat.delta_hap und heat.delta_vg zusammen max(Produkt; 0,794). Berlin 0,75 Mio. EUR je Jahr, Band 0,1-3,0 Mio. EUR (§5, Log 46)

abgeleitet_aus: [heat.g_s157]

parameter:

id: heat.kappung_vg

wert: 0.794 # 1 - 0,206: Hitzeschutzplaene senken den hitzebedingten Anteil der Sterbefaelle in Deutschland um 20,6 % (Urban 2025 [47], Tabelle 1) (Befund 151)

einheit: "-"

band: [0.743, 0.842] # aus dem Intervall 15,8-25,7 % derselben Zeile: 1 - 0,257 bis 1 - 0,158

herkunft: register:95-S152-03

quelle: urban2025

preisstand: null

bandzuordnung: [75-84, 85+]

endpunkt: mortalitaet

kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Setzung von KAP3 (Log 40, Log 48): der Paketwert fuer alle Altersgruppen begrenzt die Hebel auf D_75-84 + D_85+ x (1 - h_Heim): max(delta_hap x delta_vg x delta_kz; 0,794). Zugleich unteres Bandende von heat.delta_vg (ohne Kappung 1 - 0,40 x 0,68 = 0,728). Greift bei delta_hap 0,85 (0,791) und bei r, w am oberen Ende. Sensitivitaet Berlin dort 34,9 Mio. EUR, Band 26,8-43,6 Mio. EUR, ohne Kappung 46,1 Mio. EUR (§5)

abgeleitet_aus: []

parameter:

id: heat.vg_in_kalibrierjahren

wert: 0 # Voreinstellung "nein" (Befund 150): Programm lief nicht schon 2012-2024; Eingabe der Kommune ja (1) / nein (0) er- setzt sie

einheit: "-"

band: [0, 1] # nein oder ja; bei ja gilt delta_vg = delta_vg_morb = 1 (Schutzprogramme) bzw. delta_kz = 1 (Kuehlzentren), je Massnahme eine eigene Frage

herkunft: register:95-S152-03

quelle: lzg_nrw2024

preisstand: null

bandzuordnung: [75-84, 85+]

endpunkt: mortalitaet

kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # 18 veroeffentlichte kommunale Hitzeaktionsplaene bundesweit am 10.06.2024, 4 von 53 Krei- sen und kreisfreien Staedten in NRW im Oktober 2023 [76]; erwarteter Fehler Berlin-Groesse mit nein hoechstens 0,9 Mio. EUR, mit ja min-

destens 10,8 Mio. EUR (§5, Log 47)
abgeleitet_aus: []

```
# Hebel S157 (gekuehlte Raeume in Heimen), Berlin, Werte aus Kette 3.0 und Kapitel 7 (Befunde 122, 124)
ror, or_ohne = 0.93, 1.11 # [46]: rOR umgekehrt; OR ohne Klimaanlage
assert abs(1 / 1.08 - ror) < 0.005 and abs(1 / 1.15 - 0.87) < 0.001 and abs(1 / 1.01 - 0.99) < 0.001
g = lambda r: max(0.0, (r * or_ohne - 1) / (or_ohne - 1))
assert abs(g(ror) - 0.29) < 0.005 and g(0.87) == 0.0 and abs(g(0.99) - 0.90) < 0.005
d85, L85, voly = 153.6, 4.16, 160_800 # Ebene 6, Ebene 7, VOLY
h_heim = 0.149 * (1 + 1.54 * (1 - 0.149)) # Anteil Heimbewohner an Todesfaellen 85+
assert abs(h_heim - 0.344) < 0.001
s_gek = 1.0 # voller Anteil ueber dem Stand der Kalibrierjahre (Wirkung je Anteil)
delta_d = d85 * h_heim * s_gek * (1 - g(ror))
assert abs(d85 * h_heim * 52.88) < 0.005 and abs(delta_d - 37.35) < 0.005 # Befund 166: 52,88 x 0,7064 = 37,35
assert abs(round(h_heim, 4) - 0.3443) < 1e-12 and abs(round(1 - g(ror), 4) - 0.7064) < 1e-12
eur = delta_d * L85 * voly / 1e6
assert abs(delta_d * L85 - 155) < 1 and abs(eur - 25.0) < 0.05
assert abs(d85 * h_heim * (1 - g(0.99)) * L85 * voly / 1e6 - 3.6) < 0.05 # Band unten
assert abs(d85 * h_heim * (1 - g(0.87)) * L85 * voly / 1e6 - 35.4) < 0.05 # Band oben
naiv = d85 * h_heim * (1 - ror) * L85 * voly / 1e6 # 0,93 direkt auf den Exzess
assert abs(naiv - 2.5) < 0.05 and 9 < eur / naiv < 11
# Befund 132: OR_ohne ueber sein KI 1,06-1,16 [46], g bleibt im Band 0-0,90
go = lambda o: max(0.0, (ror * o - 1) / (o - 1))
assert go(1.06) == 0.0 and abs(go(1.16) - 0.49) < 0.005 and go(1.16) < 0.90
# beide KI aus [46] zugleich, log-normal und unabhaengig: g = (OR_mit - 1)/(OR_ohne - 1), 97,5%-Punkt 0,833
import math
Phi = lambda z: 0.5 * (1 + math.erf(z / 2 ** 0.5))
lm, sm = math.log(1.03), math.log(1.07 / 0.98) / 3.92 # OR mit Klimaanlage 1,03 (0,98-1,07)
lo, so = math.log(1.11), math.log(1.16 / 1.06) / 3.92 # OR ohne Klimaanlage 1,11 (1,06-1,16)
def p_unter(x, n=2000): # Anteil der Werte von g bis x, ueber OR_ohne integriert
    schritt = 16 / n
    return sum(math.exp(-z * z / 2) / (2 * math.pi) ** 0.5 * schritt
        * Phi((math.log(1 + x * (math.exp(lo + so * z) - 1)) - lm) / sm)
        for z in (-8 + schritt * (i + 0.5) for i in range(n)))
assert p_unter(0.0) > 0.025 and p_unter(0.83) < 0.975 < p_unter(0.835) # 95 % zwischen 0 und 0,83
# zusammen mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 129): S157 wirkt auf den schon mit delta_hap gedaempften Heim-Exzess
d_heim = d85 * h_heim # 52,9 Todesfaelle von Heimbewohnern
for delta_hap, zu_viel in ((0.95, 1.25), (0.85, 3.75)):
    s157_mit_hap = d85 * delta_hap * h_heim * s_gek * (1 - g(ror))
    gesamt = d_heim * (1 - delta_hap) + s157_mit_hap # multiplikativ: 1 - delta_hap x g
    assert abs(gesamt - d_heim * (1 - delta_hap * g(ror))) < 1e-9
    additiv = d_heim * ((1 - delta_hap) + (1 - g(ror)))
    assert abs((additiv - gesamt) * L85 * voly / 1e6 - zu_viel) < 0.05
s157_mit_hap = d85 * 0.95 * h_heim * s_gek * (1 - g(ror))
assert abs(1 - 0.95 * g(ror) - 0.721) < 0.001 and abs(d_heim * (1 - 0.95 * g(ror)) - 38.1) < 0.05
assert abs(s157_mit_hap - 35.5) < 0.05 and abs(s157_mit_hap * L85 * voly / 1e6 - 23.7) < 0.05
```

```
# Hebel Schutzprogramme vulnerable Gruppen, Berlin (Befund 123); Kette 3.0 bleibt 362,9 Mio. EUR
# Nacharbeit (Befunde 125, 126, 128): 85+ ohne Heimbewohner, w auf die Erreichten umgerechnet, Kappung am Paketwert
paket_de = 1 - 0.206 # [47] Tabelle 1, Deutschland -20,6 %
dvg = lambda r, w: max(1 - r * w, paket_de) # Baustein wirkt nie staerker als das Paket
anstieg_mit, anstieg_ohne = 0.488, 0.973 # [70] Tabelle 2: Anstieg Sterberate 2015 gegen 2014
einschreibung = 4720 / 6483 # [70] Abschnitt 3 und Tabelle 1
assert abs(einschreibung - 0.728) < 0.001
w_beve = 1 - anstieg_mit / anstieg_ohne # roher Unterschied, Wirkung auf die ganze Bevoelkerung ab 75
w_roh = w_beve / einschreibung # obere Grenze von w (Band 0-0,68)
assert abs(w_beve - 0.498) < 0.001 and abs(w_roh - 0.68) < 0.005
# Befund 134: bereinigt [70] Tab. 3, Zeile "LLE program (no vs. yes)": -24,372 Pp. (95%-KI -29,029 bis -19,714)
w_ber = [x / 97.3 / einschreibung for x in (24.372, 19.714, 29.029)]
assert [round(x, 2) for x in w_ber] == [0.34, 0.28, 0.41] and w_ber[2] < 0.68
w, r = w_ber[0], 0.20 # Zentralwert w 0,34 (Abschaetzung von KAP3)
delta_vg = dvg(r, w)
assert abs(delta_vg - 0.931) < 0.0005
assert dvg(0.40, 0.68) == paket_de and dvg(0.05, 0.0) == 1.0 # Band 0,794-1,0 (Befund 132)
# Befund 132: Intervall aus [70] Tabelle 2 (Standardabweichung zwischen 4 und 3 Stadtteilen)
diff, se = 97.3 - 48.8, (73.1 ** 2 / 4 + 6.8 ** 2 / 3) ** 0.5
assert abs(se - 36.8) < 0.05 and abs(diff - 1.96 * se + 23.6) < 0.1 and abs(diff + 1.96 * se - 120.6) < 0.1
assert diff - 1.96 * se < 0 # keine Wirkung liegt im Intervall => w unten 0
d1_ohne, d1_mit = (37.38, 212.50, 162.59, 130.30), (62.37, 44.32, 46.71) # [70] Tab. 2, Zeile Delta je Stadtteil
assert min(d1_ohne) < min(d1_mit) # Centro Storico ohne Programm unter jedem Stadtteil mit Programm
assert abs((diff - 1.96 * se) / 97.3 + 0.24) < 0.005 and abs((diff + 1.96 * se) / 97.3 - 1.24) < 0.005
h_heim = 0.149 * (1 + 1.54 * (1 - 0.149)) # wie s157_berlin
yll = 635.4 + 638.8 * (1 - h_heim) # 75-84 ganz, 85+ ohne Heimbewohner
eur_7585 = yll * 160_800 / 1e6 # x VOLY
assert abs(yll - 1054) < 1 and abs(eur_7585 - 169.5) < 0.05
for d, soll in ((delta_vg, 11.7), (paket_de, 34.9), (1.0, 0.0)):
    assert abs(eur_7585 * (1 - d) - soll) < 0.05
assert abs(eur_7585 * (1 - delta_vg) / 362.9 - 0.032) < 0.001
assert abs(eur_7585 * (1 - paket_de) / 362.9 - 0.096) < 0.001
# staerkster Treiber: w ueber sein Band 0-0,68, knapp vor der Reichweite 5-40 % (Kappung dort nicht erreicht)
assert abs(eur_7585 * (1 - dvg(r, 0.68)) - 23.1) < 0.05 and dvg(r, 0.0) == 1.0
```

```

assert abs(eur_7585 * (1 - dvg(0.05, w)) - 2.9) < 0.05 and abs(eur_7585 * (1 - dvg(0.40, w)) - 23.3) < 0.05
assert 1 - 0.40 * w > paket_de
assert (23.1 - 0.0) > (23.3 - 2.9)
# Log 43: Katalogwert 0.22 auf alle Baender ergaebe rund 79,8 Mio. EUR; der Hebel ergibt rund 15 % davon
assert abs(eur_7585 * (1 - delta_vg) / 79.8 - 0.15) < 0.005
# verworfene Variante (Log 43): roher Unterschied als Zentralwert ergaebe 23,1 Mio. EUR, doppelt so viel
assert abs(w_roh - 0.68) < 0.005 and abs(eur_7585 * (1 - dvg(r, 0.68)) - 23.1) < 0.05 # mit dem Bandwert 0,68
f_75 = 34.1 + 21.0 * (1 - h_heim) # Einweisungen ab 75 ausserhalb der Heime (Ebene 9)
assert abs(f_75 - 47.9) < 0.05 and abs(f_75 * 7152 / 1e6 - 0.34) < 0.005
morb_band = (delta_vg, 1 + r * w) # heat.delta_vg_morb, Befunde 131, 134
assert abs(morb_band[0] - 0.931) < 0.0005 and abs(morb_band[1] - 1.069) < 0.0005
for m in morb_band:
    assert abs(abs(f_75 * 7152 * (1 - m) / 1e6) - 0.02) < 0.005 # +-0,02 Mio. EUR
alt = (635.4 + 638.8 * 1.0) * 160_800 / 1e6 * (1 - delta_vg) # mit Heimbewohnern: doppelt zu S157
assert alt - eur_7585 * (1 - delta_vg) > 2
# gleichzeitige Wahl mit dem Hitzeaktionsplan (Befund 126)
for delta_hap, soll in ((0.95, 0.885), (0.85, 0.794)):
    assert abs(max(delta_hap * delta_vg, 0.794) - soll) < 0.001
assert 0.85 * delta_vg < 0.794 # bei delta_hap 0,85 greift die Kappung (0,791)

# Voreinstellung s_gek (Befund 138), h_Heim je Zelle (Befund 146), S157 im Anpassungspotenzial (Befund 149)
g = (0.93 * 1.11 - 1) / 0.11 # wie s157_berlin, 1 - g = 0,706
qbar, beta, L85, voly = 0.149, 1.54, 4.16, 160_800
h = qbar * (1 + beta * (1 - qbar)) # heat.h_heim, Kommune
assert abs(h - 0.344) < 0.001
assert abs(qbar * (1 + 1.0 * (1 - qbar)) - 0.2758) < 0.0001 and abs(qbar * (1 + 2.9 * (1 - qbar)) - 0.5167) < 0.0001
h_zelle = lambda q: q * (1 + beta * (1 - qbar)) / (1 + beta * (q - qbar)) # je Zelle mit q_pfl,z
assert abs(h_zelle(qbar) - h) < 1e-12 and h_zelle(0.0) == 0.0 and abs(h_zelle(1.0) - 1.0) < 1e-12
assert abs(h_zelle(0.5) - 0.75) < 0.001 and abs(0.5 * 2.31 - 1.155) < 1e-9 and abs(1 + 1.54 * 0.351 - 1.541) < 0.001
# Summe der Heim-Todesfaelle je Zelle = h x Summe D_85+, wenn der Exzess je Person gleich ist (erwartungstreue Ebene)
pop85, qz = [100, 300, 50], [0.0, 0.149, 0.5]
qz[1] = (qbar * sum(pop85) - qz[2] * pop85[2]) / pop85[1] # Mittel der Zellen = q-quer
d85z = [p * (1 + beta * (q - qbar)) for p, q in zip(pop85, qz)]
assert abs(sum(d * h_zelle(q) for d, q in zip(d85z, qz)) - h * sum(d85z)) < 1e-9
s_gek = 0.11 # heat.s_gek: 11 % der Heime mit Klimaanlage [71] x 1
assert 0.145 < 0.15 < 0.145 + 0.01 # Band oben: 14,5 % der Neubauten des Sozialwesens [72], aussen gerundet
# Befund 165: Bestand der Kalibrierjahre (heat.s_gek_kalib), Neubauten Sozialwesen 5,7 % (2015) und 14,5 % (2025) [72]
s2015 = 11 * 5.7 / 14.5 # Stand 2015 in %, gleiches Verhaeltnis wie die Neubauten
zuwachs = (11 - s2015) / 10 # Prozentpunkte je Jahr 2015-2025
assert abs(s2015 - 4.3) < 0.05 and abs(zuwachs - 0.67) < 0.005
s2018, s2022 = s2015 + 3 * zuwachs, s2015 + 7 * zuwachs # Mittel 2012-2024 = Stand 2018; oben Stand 2022
assert abs(s2018 - 6.3) < 0.05 and abs(s2022 - 9.0) < 0.05
assert abs((2012 + 2024) / 2 - 2018) < 1e-12
# Befund 170: Setzung Trend auch 2012-2014 (Stand 2012 2,3 %); Mittel der Jahre = Stand 2018
stand = lambda j: s2015 + (j - 2015) * zuwachs
assert abs(stand(2012) - 2.3) < 0.05 and abs(sum(stand(j) for j in range(2012, 2025)) / 13 - s2018) < 1e-9
flach = lambda j: s2015 if j < 2015 else stand(j) # Alternative: Stand vor 2015 bleibt bei 4,3 %
m_flach = sum(flach(j) for j in range(2012, 2025)) / 13
assert abs(m_flach - 6.6) < 0.05 and 4 < m_flach < 9
s_kal, s_kal_lo, s_kal_hi = 0.06, 0.04, 0.09
assert round(s2018 / 100, 2) == s_kal and int(s2015) / 100 == s_kal_lo and round(s2022 / 100, 2) == s_kal_hi
zus = lambda s: max(s - s_kal, 0.0) # S157 wirkt nur ueber dem Stand der Kalibrierjahre
assert abs(zus(s_gek) - 0.05) < 1e-12
s157 = lambda d85, s: d85 * h * s * (1 - g) * L85 * voly
assert abs(s157(153.6, 1.0) / 1e6 - 25.0) < 0.05 # voller Anteil (je Anteil)
assert abs(s157(153.6, 1.0 - s_kal) / 1e6 - 23.5) < 0.05 # heute alle Heime gekuehlt
assert abs(s157(153.6, zus(s_gek)) / 1e6 - 1.2) < 0.05 # Voreinstellung, Kette
assert abs(s157(153.6, 1.0) / 1e6 - 24.99) < 0.005 and abs(s157(153.6, 0.05) / 1e6 - 1.249) < 0.0005 # Befund 172
assert abs(s157(153.6, s_gek - round(m_flach, 1) / 100) / 1e6 - 1.1) < 0.05 # Befund 170: Mittel 6,6 %
assert abs(s157(153.6, zus(s_gek)) / 1e6 / 362.9 - 0.003) < 0.0005
assert abs(s157(153.6, s_gek) / 1e6 - 2.7) < 0.05 # einfachere Rechnung, ganzer Bestand
assert abs(s157(153.6, s_gek) - s157(153.6, zus(s_gek))) > s157(153.6, s_gek) / 2 # mehr als die Haelfte doppelt
for sk, soll in ((s_kal_hi, 0.5), (s_kal_lo, 1.7)):
    assert abs(s157(153.6, s_gek - sk) / 1e6 - soll) < 0.05 # Band des Bestands
assert zus(0.05) == 0.0 and abs(s157(153.6, zus(0.15)) / 1e6 - 2.2) < 0.05 # Band von s_gek
assert abs(1 / (1 - s_kal * (1 - g)) - 1.04) < 0.005 # Modellgrenze, Untergrenze
yll85_berlin, yll85_warmsen = 556.27, 0.2398 # Zelllauf mit Gemeindeschluessel, anlagen/95_zellvergleich.py --ersatz
zell = lambda y85, s: y85 * h * s * (1 - g) * voly
assert abs(zell(yll85_berlin, zus(s_gek)) / 1e6 - 1.1) < 0.05
assert abs(zell(yll85_warmsen, zus(s_gek)) - 469) < 1
# Anpassungspotenzial: r_S157 = a_85+ x h x (s_gek - 0.06) x (1 - g); mit Hitzeaktionsplan 1 - 0,95 x (1 - r)
a85 = 638.8 / 2250 # Anteil 85+ an den YLL der Kette (Ebene 7)
r = a85 * h * zus(s_gek) * (1 - g)
assert abs(a85 - 0.284) < 0.0005 and abs(r - 0.00345) < 0.000005
assert abs(0.284 * 0.344 * 0.05 * 0.706 - 0.00345) < 0.000005
assert abs(1 - 0.95 * (1 - r) - 0.053) < 0.0005 and abs(1 - 0.95 - 0.050) < 1e-9
a85_w = yll85_warmsen / 1.0713 # Warmsen, Zelllauf (YLL gesamt 1,0713)
r_w = a85_w * h * zus(s_gek) * (1 - g)
assert abs(a85_w - 0.224) < 0.0005 and abs(r_w - 0.0027) < 0.00005 and abs(1 - 0.95 * (1 - r_w) - 0.053) < 0.0005
assert 1 - 0.95 * (1 - r) < 0.1 # Gruppe nach KWRA unveraendert (unter 0,1)

```

```

# Hebel oeffentliche Kuehlzentren (Befunde 139, 148): delta_KZ = 1 - r_KZ x w_KZ, w_KZ = (1 - g_S157) x t_KZ
w = 0.71 * 3 / 24 # 71 % Wirkung im gekuehlten Raum [46], 2 h + 1 h von 24 h [73]
r = 0.05 # Reichweite, Setzung von KAP3 (ein Viertel von r_VG 0,20)
assert abs(w - 0.089) < 0.0005 and abs(r - 0.20 / 4) < 1e-12
delta_kz = 1 - r * w
assert abs(delta_kz - 0.9956) < 0.00005
assert abs(1 - 0.10 * 0.71 * 6 / 24 - 0.98225) < 1e-9 and abs(1 - 0.01 * 0.71 * 2 / 24 - 0.9994) < 0.00005
assert 0.066 <= w <= 0.132 and abs(0.66 / 10 - 0.066) < 1e-9 # Plausibilisierung an [41]: OR 0,34, 5- bis 10-fach
h = 0.149 * (1 + 1.54 * (1 - 0.149)) # wie s157_berlin
eur_7585 = (635.4 + 638.8 * (1 - h)) * 160_800 / 1e6 # 75-84 ganz, 85+ ohne Heimbewohner (wie schutzprogramme_berlin)
assert abs(eur_7585 - 169.5) < 0.05 and abs(635.4 + 638.8 * (1 - h) - 1054) < 1
kz = eur_7585 * (1 - delta_kz)
assert abs(kz - 0.75) < 0.005 and abs(kz / 362.9 - 0.002) < 0.0005
assert abs(eur_7585 * 0.01 * 0.71 * 2 / 24 - 0.1) < 0.005 and abs(eur_7585 * 0.10 * 0.71 * 6 / 24 - 3.0) < 0.05
# staerkster Treiber: Reichweite 1-10 % (0,15-1,50 Mio. EUR) vor Stunden 2/24-6/24 (0,50-1,50 Mio. EUR)
r_lo, r_hi = eur_7585 * 0.01 * w, eur_7585 * 0.10 * w
t_lo, t_hi = eur_7585 * r * 0.71 * 2 / 24, eur_7585 * r * 0.71 * 6 / 24
assert abs(r_lo - 0.15) < 0.005 and abs(r_hi - 1.50) < 0.005 and abs(t_lo - 0.50) < 0.005 and abs(t_hi - 1.50) < 0.005
assert r_hi - r_lo > t_hi - t_lo
# einfachere Rechnung: 0,71 ohne Stunden
naiv = eur_7585 * r * 0.71
assert abs(naiv - 6.0) < 0.05 and 7.5 < naiv / kz < 8.5
# Zelllauf mit Gemeindeschlüssel (anlagen/95_zellvergleich.py --ersatz): YLL 75-84 und 85+
for y7584, y85, soll, tol in ((637.67, 556.27, 0.72e6, 0.005e6), (0.2905, 0.2398, 320, 1)):
    assert abs((y7584 + y85 * (1 - h)) * 160_800 * r * w - soll) < tol
# zusammen mit Hitzeaktionsplan und Schutzprogrammen: max(delta_hap x delta_vg x delta_kz; 0,794)
assert abs(max(0.95 * 0.931 * delta_kz, 0.794) - 0.881) < 0.0005 and 0.95 * 0.931 * delta_kz > 0.794

```

```

# Befunde 150-152: Waechter-Voreinstellung, Kappung 0,794, Baender und Sensitivitaeten von f_a und L_a (Kette 3.0)
import math
q = [-4.59, -3.04, -2.27, -1.64, -1.12, -0.57, -0.04, 0.51, 1.05, 1.65, 2.32, 3.16, 4.60]
pop, m = [2_961_430, 339_490, 253_528, 107_933], [213.2, 1737.9, 4812.3, 14800.2]
L0, fa0, voly = [23.39, 15.59, 8.90, 4.16], [0.357, 0.588, 0.631, 1.0], 160_800
morb = sum(p * r / 100_000 for p, r in zip(pop, [1.9, 6.3, 10.8, 15.6])) * (1 + 0.024 * (17.5 - 7.2)) * 7152 / 1e6
exz = lambda b: sum(math.exp(b * max(0.0, 20.07 + x - 20.2)) - 1 for x in q)
tote = lambda c, fa: [c * p * mm / 100_000 / 52 * exz(0.0625 * f) for p, mm, f in zip(pop, m, fa)]
betrag = lambda c, fa, L=L0: sum(d * l for d, l in zip(tote(c, fa), L)) * voly / 1e6 + morb
basis = betrag(0.581, fa0)
assert abs(basis - 362.9) < 0.05
# Befunde 163, 164: Hitzeaktionsplan auf den Exzess aller Baender, delta_hap = 2/3 x 1,00 + 1/3 x 0,85 [45]
assert abs(2 / 3 * 1.00 + 1 / 3 * 0.85 - 0.95) < 1e-12 and abs((1.00 + 0.85) / 2 - 0.925) < 1e-12
mort = basis - morb # Mortalitaet der Kette, 361,8 Mio. EUR
assert abs(mort - 361.8) < 0.05
assert abs(betrag(0.581 * 0.95, fa0) - morb - 0.95 * mort) < 1e-9 # Faktor auf den Exzess = Faktor auf die Mortalitaet
assert abs(mort * (1 - 0.95) - 18.1) < 0.05 and abs(mort * (1 - 0.85) - 54.3) < 0.05
assert abs(mort * (1 - 0.925) - 27.1) < 0.05 and abs(mort * (1 - 0.95) / basis - 0.050) < 0.0005
# Band von f_a: Rueckrechnung wie §3.3a mit den Anteilen eines Sommers [74], [75]
sterbe = [138_024, 166_312, 302_921, 420_949]
def fa_au(n):
    roh = [x / sum(n) / s for x, s in zip(n, sterbe)]
    return [round(r / roh[3], 3) for r in roh]
fa25, fa26 = fa_au([80, 210, 660, 1560]), fa_au([1510, 2440, 3890, 8200])
assert fa25 == [0.156, 0.341, 0.588, 1.0] and fa26 == [0.562, 0.753, 0.659, 1.0]
assert fa_au([65, 129, 252, 555]) == fa0
# c_kal neu gefittet (run_evaluation, calibrate_heat_mortality_rev7.py, gemessen 27.09.2026): 0,651 und 0,534
assert abs(betrag(0.651, fa25) - 310.2) < 0.05 and abs(betrag(0.534, fa26) - 402.9) < 0.05
assert abs(sum(tote(0.651, fa25)) - 276.4) < 0.05 and abs(sum(tote(0.534, fa26)) - 278.2) < 0.05
assert round(betrag(0.651, fa25) / basis - 1, 2) == -0.15 and round(betrag(0.534, fa26) / basis - 1, 2) == 0.11
# einfachere Rechnung: c_kal fest 0,581
assert abs(betrag(0.581, fa25) - 277.0) < 0.05 and abs(betrag(0.581, fa26) - 438.3) < 0.05
# Band von L_a: Stuetzstelle bis sterbefallgewichteter Wert (§3.5)
L_lo, L_hi = [23.39, 15.31, 8.54, 4.16], [28.64, 15.59, 8.90, 4.20]
assert abs(betrag(0.581, fa0, L_lo) - 357.3) < 0.05 and abs(betrag(0.581, fa0, L_hi) - 381.1) < 0.05
assert round(betrag(0.581, fa0, L_lo) / basis - 1, 2) == -0.02 and round(betrag(0.581, fa0, L_hi) / basis - 1, 2) == 0.05
d_u65 = tote(0.581, fa0)[0]
assert abs(d_u65 - 20.4) < 0.05 and abs(d_u65 * 5.25 - 107) < 0.5 and abs(d_u65 * 5.25 * voly / 1e6 - 17.2) < 0.05
# Kappung 0,794 (heat.kappung_vg): 1 - 0,206, Band aus 15,8-25,7 % [47] Tabelle 1
kapp, k_lo, k_hi = 1 - 0.206, 1 - 0.257, 1 - 0.158
assert abs(kapp - 0.794) < 1e-9 and abs(k_lo - 0.743) < 1e-9 and abs(k_hi - 0.842) < 1e-9
h = 0.149 * (1 + 1.54 * (1 - 0.149))
e7585 = (635.4 + 638.8 * (1 - h)) * voly / 1e6 # wie schutzprogramme_berlin: 169,5 Mio. EUR
assert abs(1 - 0.40 * 0.68 - 0.728) < 1e-9 and 1 - 0.40 * 0.68 < kapp # ohne Kappung unter dem Paket
assert abs(0.85 * 0.931 - 0.791) < 0.0005 and abs(0.85 * 0.931 * 0.9956 - 0.788) < 0.0005
assert abs(0.95 * 0.931 * 0.9956 - 0.881) < 0.0005 and 0.95 * 0.931 * 0.9956 > kapp
assert abs(e7585 * (1 - kapp) - 34.9) < 0.05
assert abs(e7585 * (1 - k_hi) - 26.8) < 0.05 and abs(e7585 * (1 - k_lo) - 43.6) < 0.05
assert abs(e7585 * (1 - 0.728) - 46.1) < 0.05 and abs(e7585 * (0.794 - 0.728) - 11.2) < 0.05
# Doppelzaehlungs-Waechter (heat.vg_in_kalibrierjahren): Voreinstellung nein
anteil_ja = 4 / 53 # NRW, Oktober 2023 [76]
assert abs(anteil_ja - 0.075) < 0.0005
vg = e7585 * (1 - 0.931) # 11,7 Mio. EUR

```

```
assert abs(vg - 11.7) < 0.05
assert abs(0.075 * 11.7 - 0.9) < 0.05 and abs(0.925 * 11.7 - 10.8) < 0.05 # erwarteter Fehler nein gegen ja
```

8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]–[62] = M0-Zählung)

Zugriff 17./18.08.2026 ([47], [63], [64]: 26.08.2026). **Archiv-Snapshots** (Befund 61): Diese Session erreicht web.archive.org nicht (Netz-Sandbox; Save-Versuch dokumentiert fehlgeschlagen). Die Snapshots entstehen deterministisch über die bestehende `sources.py`-Ratchet-Mechanik der Plattform (automatisierte Wayback-Permalink-Erzeugung, maschinell testbewehrt — kein manueller Später-Schritt); bis zum Integrations-Ratchet sind DOI-Links die persistenten Referenzen.

- **[11]** C. Winklmayr, S. Muthers, H. Niemann, H.-G. Mücke, M. an der Heiden, „Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021“, *Dtsch Arztebl Int* 119:451–457, 2022. doi:10.3238/arztebl.m2022.0202
- **[12]** C. Winklmayr, M. an der Heiden, „Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024“, *Epid Bull* 19/2025:3–9. doi:10.25646/13135 (revidierte Reihe 1992–2024 inkl. Bundesländer-Excel); RKI-Wochenberichte 2025/2026.
- **[13]** M. an der Heiden u. a., „Hitzebedingte Mortalität — Hitzewellen in Deutschland 1992–2017“, *Dtsch Arztebl Int* 117:603–609, 2020. doi:10.3238/arztebl.2020.0603
- **[14]** M. an der Heiden u. a., *Bundesgesundheitsblatt* 62(5):571–579, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02932-y; dies., Berlin/Hessen 2018, *Epid Bull* 23/2019:193–202.
- **[15]** UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (Climate Change 24/2021), Kap. 4.2.1 Hitzebelastung, S. 153–172, [umweltbundesamt.de](https://www.umweltbundesamt.de/dokumente/kwra-2021-teilbericht-5-cluster-wirtschaft-gesundheit-bf-211027-0.pdf) (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf).
- **[16]** Destatis, Pressemitteilungen ICD-T67: N035 (15.07.2024), Zahl der Woche 27 (01.07.2025), N045 (02.07.2026), [destatis.de/DE/Presse](https://www.destatis.de/DE/Presse).
- **[17]** Destatis, „Kostennachweis der Krankenhäuser 2023“, Fachserie/Statistischer Bericht 12-6-4 (bereinigte Kosten je Behandlungsfall $\approx$ 6.996 €), [destatis.de](https://www.destatis.de).
- **[18]** M. Karlsson, N. R. Ziebarth, *J Environ Econ Manage* 91:93–117, 2018. doi:10.1016/j.jeem.2018.06.004
- **[19]** UBA, „Methodenkonvention 4.0“, Abschn. 3.4 + Fn. 17–19; M. Amann u. a., IASA 2020a, Tab. 3.15 (VOLY 79.500 €₂₀₀₅; Archiv-Link vorhanden); Destatis-VPI lange Reihen (2020 = 100: 2005 81,5 · 2023 116,7 · 2024 119,3); Eurostat nama_10_pc; EUROCONTROL Standard Inputs (VSL 4,7 Mio. €, Preisstand 2024).
- **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Raster air_temperature_mean, hot_days; Gebietsmittel; Tageswerte 21 Stationen.
- **[38]** J. Nicholl u. a., *Emerg Med J* 24:665–668, 2007. doi:10.1136/emj.2007.047654 (+ $\approx$ 1 %/10 km).
- **[39]** M. P. Larsen u. a., *Ann Emerg Med* 22:1652–1658, 1993. doi:10.1016/S0196-0644(05)81302-2; T. D. Valenzuela u. a., *Circulation* 96:3308–3313, 1997. doi:10.1161/01.CIR.96.10.3308 (Hilfsfrist-Pfad).
- **[40]** J. C. Semenza u. a., *N Engl J Med* 335:84–90, 1996. doi:10.1056/NEJM199607113350203 (OR $\approx$ 2,3 allein lebend).
- **[41]** A. Bouchama, M. Dehbi, G. Mohamed, F. Matthies, M. Shoukri, B. Menne, „Prognostic factors in heat wave related deaths: a meta-analysis“, *Arch Intern Med* 167(20):2170–2176, 2007. doi:10.1001/archinte.167.20.ira70009 (Meta-Analyse von sechs Fall-Kontroll-Studien mit 1.065 Todesfällen; Abstract, Teil Results: bettlägerig OR 6,44 (4,5–9,2), nicht täglich aus dem Haus OR 3,35 (1,6–6,9), Klimaanlage zu Hause OR 0,23 (0,1–0,6), Besuch kühler Orte OR 0,34 (0,2–0,5); Abstract gelesen am 27.09.2026 über Europe PMC, [destatis.de](https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=EXT_ID:17698676%20AND%20SRC:MED&resultType=core&format=json,SHA-256%20des%20Abrufs%20c90cbb89...8785; Volltext nicht frei zugänglich). Verwendet in §3.3b und §5 (Kühlzentren).
• [42] A. Fouillet u. a., <i>Int J Epidemiol</i> 37:309–317, 2008. doi:10.1093/ije/dym253 (Frankreich 2006: $\approx$ –4.400).
• [44] J. Klenk, C. Becker, K. Rapp, <i>Age Ageing</i> 39(2):245–251, 2010. doi:10.1093/ageing/afp248 (+26 %/+62 % bei 32–33,9/$\geq$ 34 °C).
• [45] H. Feldbusch, A. Schneider, F. Matthies-Wiesler, A. Matzarakis, A. Peters, S. Breitner-Busch, V. Huber, „Assessing the effectiveness of the heat health warning system in preventing mortality in 15 German cities: A difference-in-differences approach“, <i>Environment International</i> 203:109746, 2025. doi:10.1016/j.envint.2025.109746 (Open Access, CC BY; Daten 1993–2020; RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [0,75–0,97] — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
• [46] G. M. Katz, K. A. Brown, V. Giannakeas, N. M. Stall, „Air Conditioning in Nursing Homes and Mortality During Extreme Heat“, <i>JAMA Internal Medicine</i> 186(2):243–251, 2026 (online 15.12.2025). doi:10.1001/jamainternmed.2025.6595 (Open Access, PMC12706679; rOR 0,93 — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
• [47] A. Urban, V. Huber, S. Henry, N. P. Plaza, L. Tušlová, S. Dasgupta, P. Masselot, I. Cvijanovic, M. Mistry, M. Pascal, F. de’Donato, C. Di Napoli, S. N. Gosling, S. Kohnová, J. Kyselý, S. Lüthi u. a., „The effectiveness of heat prevention plans in reducing heat-related mortality across Europe“, <i>Environmental Research Letters</i> 20:124071, 2025 (online 23.12.2025). doi:10.1088/1748-9326/ae2775 (Open Access; 102 Standorte, 14 Länder, 1990–2019; HAF-Reduktion 25,2 % [19,8–31,9], regional –11,9...–33,2 %, ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7] — Effektzahlen aus dem Volltext korrigiert 26.08.2026, Befund 68; die frühere Angabe „2–23 %“ stammte aus einem in Rev. 5 nicht am Volltext belegten Zitat und steht nicht in der Studie). Fundstellen für §5 (Befund 128, Volltext PMC12724396, gelesen 26.09.2026): Deutschland –20,6 % (–25,7; –15,8) in Tabelle 1, Westeuropa; die Wirkung wird über einen Indikator „Plan vorhanden“ geschätzt (Abschnitt 2.2 und Stufe 2 der statistischen Auswertung), eine Schätzung je Baustein enthält die Studie nicht.
• [48] Destatis, Statistischer Bericht „Sterbetafel 2022/2024“ (Juli 2025), Blätter 12613-b01/-b02, <a href=); Bevölkerungsgewichte: Fortschreibung 31.12.2023 (regionalstatistik.de, Tab. 12411-09-01-4-B, Basis Zensus 2022).
- **[49]** Destatis, Statistischer Bericht „Sterbefälle 2023“, Tab. 12613-03 (Gestorbene nach Altersgruppen; M+F = 1.028.206), [destatis.de](https://www.destatis.de) ÷ Bevölkerung 31.12.2023 (83.456.045).
- **[50]** Kalibrierläufe: `backend/scripts/kalibrierung/calibrate_heat_mortality.py` (Rev. 5), `calibrate_heat_mortality_rev6.py` (Rev. 6) und `calibrate_heat_mortality_rev7.py` (Rev. 7: DWD-CDC-JJA-Raster 1 km [33] × VG250-Gemeindepunkte × Zensus-Gemeindebevölkerung) + `backend/data/kalibrierung/` (RKI-Anhang EB 19/2025, CC BY 4.0; `c_kal_rev7_ergebnis.md`, `c_kal_rev7_verteilung.csv`, `sommermittel_bundesland_povw.csv`, `temperatur_offsets_bundesland.csv`; Rev.-6-Stände zur Reproduzierbarkeit); Rev. 8: `185_sterbefallgewichtung.py` (+ `.csv`/`.md` — `1_85`+ exakt aus Statistischen Berichten [48]/[49], keyless).
- **[60]** A. Fouillet u. a., *Int Arch Occup Environ Health* 80:16–24, 2006. doi:10.1007/s00420-006-0089-4, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort: Heime 1,9 [1,7–2,1], Wohnung $\geq$ 75: 1,9, Kliniken 1,5).
- **[61]** Destatis, Pflegestatistik 2023 (GENESIS-Online, Tab. 22421-0001, www-genesis.destatis.de; PM 478/2024: 0,80 Mio. vollstationär; 85–<90: 218,7 Tsd., 90–<95: 142,6 Tsd., $\geq$ 95: 63,0 Tsd.); WIdO-Pflegereport (Sterberate Heimbewohner $\approx$ 0,6–0,7 %/Woche).
- **[62]** M. Karlsson, N. R. Ziebarth, IZA Discussion Paper 7875 (docs.iza.org/dp7875.pdf), Tab. 1/3, Fig. 9, App. A.
- **[63]** Destatis/BMFSFJ-Open-Data, „Anteil von Frauen und Männern ab 65 Jahren in Einpersonenhaushalten“, Mikrozensus 2023 (Erstergebnisse): **34,6 %** (daten.bmfsfj.bund.de, Indikator 132088; Zugriff 26.08.2026).

- **[64]** „Impact of Heat Waves on Hospitalisation and Mortality in Nursing Homes: A Case-Crossover Study“, *Int J Environ Res Public Health* 18(20):10697, 2021. doi:10.3390/ijerph182010697 (Flandern, 10 Heime 2013–2017; Mortalität OR 1,61 [1,10–2,37], Hospitalisierung OR 0,96 [0,67–1,36] n. s.).
- **[65]** BKG, Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250), GeoPackage DE_VG250.gpkg (Repo-Bestand backend/data/vg250/, sha256-Pin s. §4 #t-povw), gdz.bkg.bund.de — Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0), © GeoBasis-DE / BKG.
- **[66]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Bevölkerung je Gemeinde, aufbereitet aus den Gitterdaten 100 m [67] durch das Modul backend/app/services/lite/zensus_gemeinde.py. Das Modul rechnet mit einer Näherung: Es fasst die 100-m-Zellen zu 1-km-Zellen zusammen und ordnet jede 1-km-Zelle ganz der Gemeinde aus VG250 [65] zu, in der ihr Mittelpunkt liegt. Kleine Gemeinden bekommen dadurch zu viele oder zu wenige Einwohner; Gemeinden, in denen kein Mittelpunkt einer 1-km-Zelle liegt, bekommen keine (die 96 VG250-Gemeinden ohne Zensus-Eintrag in §4, #t-povw). Die Aufbereitung zensus_gemeinde.json erzeugt das Modul im Datenverzeichnis des Backends; sie liegt nicht im Repo, ihr sha256-Pin 124fd7a7a15b steht beim Kalibrierlauf in §4 (#t-povw). Die Regionaltabelle Demografie [69], Spalte „Insgesamt“, taugt als amtliche Gegenprobe nur mit diesem Vorbehalt: Für große Gemeinden passt sie, bei kleinen weicht [66] wegen der Zuordnung über den Mittelpunkt ab. zensus2022.de — dl-de/by-2-0.
- **[67]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Gitterdaten 100 m, Stichtag 15.05.2022: „Bevölkerungszahl in Gitterzellen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevolkerungszahl.zip) und „Alter in 5er-Jahresgruppen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Alter_5er-Jahresgruppen_100mGitter.zip), „Anteil ab 65-Jährige in Gitterzellen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Anteil_ab_65-jaehrige_in_Gitterzellen.zip), abgerufen 25.09.2026 — dl-de/by-2-0. Verwendet für den Zellvergleich Berlin in §3.0 (Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py).
- **[68]** W. Kahlenborn, L. Porst, M. Voß, L. Hölscher, S. Undorf, M. Wolf, K. Schönthaler, A. Crespi, K. Renner, M. Zebisch, U. Fritsch, I. Schauer, „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland — Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe“, Umweltbundesamt, Climate Change 25/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021 (Publikationsseite <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-6-Integrierte-Auswertung>; PDF https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf), abgerufen 25.09.2026; im Repo docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf). Verwendet: Tabelle 1, S. 41 (Stufen und Gewissheit „Hitzebelastung“), Kapitel 3.3, S. 78–79 mit Fußnote 18 (Zahlenskala der Gewissheit). Aufbereitet in docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx.
- **[69]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Regionaltabelle „Demografie“ (Ausgewählte Ergebnisse zur Demografie zum Stichtag 15.05.2022), Blatt „Demografie“, Spalten „Insgesamt“ und „Im Alter von ... bis ... Jahren: 60–66, 67–74, 75 und älter“, Zeilen ARS 032565408034 (Warmen: 3158 · 388 · 257 · 345) und 110000000000 (Berlin, Stadt: 3.596.999 · 292.354 · 261.676 · 362.829) (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Regionaltabelle_Demografie.xlsx, abgerufen 25.09.2026; Archiv https://web.archive.org/web/20260925192632/https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Regionaltabelle_Demografie.xlsx) — dl-de/by-2-0. Verwendet in §3.3 (Stufe 2 der Ersatzregel für den geheimgehaltenen Anteil 65+). Das Skript docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py liest dieselben Zahlen aus dem Blatt „CSV-Demografie“ (Spalten 0_Insgesamt_, Alter_infr_09 = 60–66, Alter_infr_10 = 67–74, Alter_infr_11 = 75 und älter); Zeichenerklärung dort: „–“ = genau null oder auf null geändert, „.“ = Zahlenwert unbekannt oder geheim.
- **[70]** G. Liotta, M. C. Inzerilli, L. Palombi, O. Madaro, S. Orlando, P. Scarcella, D. Betti, M. C. Marazzi, „Social Interventions to Prevent Heat-Related Mortality in the Older Adult in Rome, Italy: A Quasi-Experimental Study“, *International Journal of Environmental Research and Public Health* 15(4):715, 2018. doi:10.3390/ijerph15040715 (Open Access, PMC5923757; Volltext gelesen 26.09.2026, Befund 128: Sterberate ab 75 im Sommer 2015 gegenüber 2014 +48,8 % in Stadtteilen mit dem Programm „Long Live the Elderly“, +97,3 % ohne, Tabelle 2; 167 und 169 Todesfälle, Abschnitt 3; Menschen ab 75 in den Stadtteilen 6.483 mit und 5.724 ohne Programm, Tabelle 1; eingeschrieben 4.720, Abschnitt 3, also 72,8 %; ökologischer Vergleich ganzer Stadtteile, Grenzen in Abschnitt 4, letzter Absatz; Anstieg je Stadtteil in Tabelle 2, Zeile Δ1, mit Fußnote 1 (Mittel und Standardabweichung nach Einwohnern gewichtet); bereinigte Regression in Tabelle 3, Zeile „LLE program (no vs. yes)“, trägt den Zentralwert von w_{VG} ; vollständig gelesen am 26.09.2026: Abschnitte 2.1, 2.4, 3 und 4, Tabellen 1–3, im Volltext von Europe PMC, <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC5923757/fullTextXML>, Befunde 133 und 134; abgerufen 26.09.2026; Archiv-Snapshot über den Integrationsschritt wie bei [46]). Verwendet in §5 (Schutzprogramme vulnerable Gruppen).
- **[71]** K. Gaede, „Pflegeheime improvisieren gegen die Hitze“, Care vor9 (Gloobi GmbH & Co. KG), 12.08.2026, <https://www.carevor9.de/inside/pflegeheime-improvisieren-gegen-die-hitze> (abgerufen 27.09.2026, 10:27 UTC, SHA-256 2fc389e4...6664). Umfrage unter Pflegeeinrichtungen mit 140 Rückmeldungen, nicht repräsentativ: „Nur elf Prozent der Befragten haben eine Klimaanlage in ihrer Einrichtung. Einige haben zumindest einzelne Aufenthaltsräume, Speisesäle oder Flure klimatisiert“ (Abschnitt „Kälteinseln statt Vollklimatisierung“). Verwendet in §5 (Voreinstellung s_{gek}). Archiv: web.archive.org antwortete am 27.09.2026 nicht (Zeitüberschreitung, dann HTTP 429); Snapshot über den Integrationsschritt wie bei [46].
- **[72]** Statistisches Bundesamt (Destatis), „4,3 % der im Jahr 2025 fertiggestellten Wohngebäude haben eine Anlage zur Kühlung“, Zahl der Woche Nr. 27 vom 30.06.2026, (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2026/PD26_27_p002.html (abgerufen 27.09.2026, 10:27 UTC, SHA-256 925ad71...081c): „Bei den 683 neuen Gebäuden des Sozialwesens waren es dagegen nur 14,5 % (2015: 5,7 %). Hierzu zählen unter anderem Kitas und Pflegeeinrichtungen.“ (Abschnitt „Jedes dritte neue Gebäude im Bildungswesen und im Gesundheitswesen hat eine Anlage zur Kühlung“; Grundlage Tabellen 31121 in GENESIS-Online). Verwendet in §5 (Band von s_{gek} ; Bestand der Kalibrierjahre aus 5,7 % und 14,5 %, Block heat.s_gek_kalib, Befund 165). Archiv wie [71].
- **[73]** R. D. Meade, S. R. Notley, A. P. Akerman, J. J. McCormick, K. E. King, R. J. Sigal, G. P. Kenny, „Efficacy of Cooling Centers for Mitigating Physiological Strain in Older Adults during Daylong Heat Exposure: A Laboratory-Based Heat Wave Simulation“, *Environmental Health Perspectives* 131(6):067003, 2023. doi:10.1289/EHP11651 (Open Access, PMC10234508; Abstract, Teile Methods and Results, Volltext nicht ausgewertet: 40 Menschen von 64 bis 79 Jahren, neun Stunden Hitzeindex 37 °C, Kühlgruppe 2 h bei rund 23 °C in den Stunden 5–6; Kerntemperatur 0,8 °C (0,6–0,9) niedriger am Ende der Kühlung, 0,3 °C (0,2–0,4) eine Stunde danach, in den Stunden 8 und 9 gleich; gelesen am 27.09.2026 über Europe PMC, <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=DOI:10.1289/EHP11651&resultType=core&format=json>, SHA-256 des Abrufs f3571bb0...1582). Verwendet in §5 (Kühlzentren, t_{KZ}). Archiv wie [71].
- **[74]** M. an der Heiden, B. Zacher, RKI-Geschäftsstelle für Klimawandel & Gesundheit, M. Diercke, V. Bremer, „Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität KW 38/2025 vom 02.10.2025“, Robert Koch-Institut. doi:10.25646/13466 (https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/12995/RKI-Wochenbericht_Hitzemortalitaet_C3%A4t_KW38_2025-10-02.pdf, abgerufen 27.09.2026, 11:02 UTC, HTTP 200, SHA-256 bf3e0f50...c9c8). Tabelle 1, Seite 1: Sommer 2025, kumulativ KW 15–38, Gesamt 2.500 [1.200; 3.700], Altersgruppen < 65: 80, 65–74: 210, 75–84: 660, 85+: 1.560 („auf die Zehnerstelle gerundet“). Verwendet in §3.3a (Band von f_a). Archiv wie [71]; die DOI ist die persistente Referenz.
- **[75]** M. an der Heiden, B. Zacher, RKI-Geschäftsstelle für Klimawandel & Gesundheit, M. Diercke, V. Bremer, „Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität KW 37/2026 vom 24.09.2026“, Robert Koch-Institut. doi:10.25646/14459 (https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/H/Hitze/Bericht_Hitzemortalitaet.html, abgerufen 27.09.2026, 11:01 UTC, HTTP 200, SHA-256

- 76af8672...f1ce; die Seite wird wöchentlich überschrieben). Tabelle 1: Sommer 2026, kumulativ bis KW 37, Gesamt 16.000 [14.400; 17.600], < 65: 1.510, 65–74: 2.440, 75–84: 3.890, 85+: 8.200. Verwendet in §3.3a (Band von f_a). Archiv wie [71]; die DOI ist die persistente Referenz.
- **[76]** K. Müller, „Stand der kommunalen Hitzeaktionsplanung in Nordrhein-Westfalen“, Abstract zur Online-Informationsveranstaltung „Gesundheitsbezogener Hitzeschutz in Nordrhein-Westfalen: Status quo und Perspektiven 2024“ des Landesentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW), 10.06.2024 (https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=%2F_media%2Fpdf%2Fservice%2FVeranst%2F240610_hitze%2FMUELLER_Abstract.pdf, abgerufen 27.09.2026, 11:03 UTC, HTTP 200, SHA-256 b25987ca...622c): „In Deutschland gibt es bisher nur wenige veröffentlichte kommunale Hitzeaktionspläne, deutschlandweit insgesamt 18 (Stand 10.06.2024).“ Befragung der 53 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen im September 2023, Begriff „weit gefasst“ (Planwerke und gebündelte Maßnahmen): „in vier Kommunen lag bereits ein Hitzeaktionsplan vor, zehn Kommunen erstellten einen Hitzeaktionsplan und 25 Kommunen planten die Erstellung (Stand: 13.10.2023)“. Verwendet in §5 (Voreinstellung des Doppelzählungs-Wächters). Archiv wie [71].

Entscheidungslog

Einträge 1–18: in M0 (Rev. 1–5) getroffene Setzungen (rückwirkend dokumentiert bei der Migration). Einträge 19–27: Rev.-6-Entscheidungen (/risiko-auto, Gate 1); Einträge 28–30: Revision nach Review-Runde 1 (Befunde 58/59/62); Einträge 31–33: Rev.-7-Kalibrier-Revision (Auflösung der §6-Eskalation, 30.08.2026). Einträge 37–38: verworfene Ansätze aus dem früheren Kapitel 9 (Ansatz-Vergleich), das mit Fortschreibung 7 entfällt (eine Methodik je Risiko, Befund 95); der gewählte Ansatz 95-A ist Nr. 1. Einträge 39–40: Fortschreibung 7, Schritt 2 (Pflichtabschnitt „Risiko ohne weitere) Anpassung“, Kennzeichnung der Parameter; Befunde 107–111). Eintrag 41: Ersatzregel für den geheimgehaltenen Anteil 65+ (T-1199, Befunde 104, 116 und 117; Stufe 2 neu gefasst in T-1233, Befunde 99, 117 und 119). Eintrag 42: Stichtag der Einwohner je Altersband in Ebene 1 (T-1233, Befunde 99 und 120). Eintrag 43: Schutzprogramme vulnerable Gruppen gegenüber dem Katalogwert im Produkt (T-1295, Befunde 123 und 124; Zentralwert T-1333, Befund 134). Eintrag 44: Hebel S157 gegenüber der geparkten Maßnahme im Produkt (T-1329, Befund 130). Einträge 45–46: Voreinstellung s_{gek} , h_{Heim} je Zelle, S157 im Anpassungspotenzial und öffentliche Kühlzentren (T-1537, Befunde 138, 139, 146, 148 und 149; Eintrag 44 dadurch fortgeschrieben). Einträge 47–49: Doppelzählungs-Wächter mit Eingabe und Voreinstellung, Kappung 0,794 als eigener Parameter, Bänder von f_a und $\bar{L}_a$ (T-1538, Befunde 150–152). Eintrag 50: Bestand der Kalibrierjahre bei S157 (T-1584, Befund 165; Eintrag 45 dadurch fortgeschrieben); Eintrag 10 um die Herleitung von δ_{HAP} ergänzt (T-1584, Befund 164). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #95?	95-A RKI-ERF bottom-up	publizierte Kurve, implementiert, kalibrierbar (M0 Kap. 5)	95-C; 95-B per §3.1 ausgeschieden	Gesamtmodell
2	Mortalitäts-Bewertung?	YLL × VOLY (MK 4.0); VSL nur Sensitivität	altersgerecht, konservativer (Faktor ≈ 5), MK-4.0-konform	VSL 3,5 / 4,7 / 6,19 Mio. €	–80 % ggü. VSL-Weg
3	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr ; D, F, € Teil-Ausweise	kommunizierbarer als Todesfall-Bruchteile je Zelle	Todesfälle/Jahr	Ausweis
4	VOLY-Zahlenwert?	160.800 €₂₀₂₄ (Elastizität 0,85 auch beim Raumtransfer)	konsistent zur Einkommenselastizität; MK 4.0 legt sie nicht offen	Band 136,4–165,6 T€	± 15 % €-Mortalität
5	Wochenverteilung?	empirische intra-saisonale Quantile , σ aus 21 Stationen	§3.2-Tails; gemessene σ 2,36–2,58 K statt Setzung 2,0 K	Gauß (Abweichung $\leq 0,12$ K)	Tail-Treue
6	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
7	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
8	(ersetzt durch Nr. 19)	—	—	—	—
9	(ersetzt durch Nr. 23)	—	—	—	—
10	Maßnahmen-Effektgrößen?	Interventionsevidenz, marginal: δ_{HAP} 0,95 auf (RR–1), hergeleitet als $2/3 \times 1,00 + 1/3 \times 0,85$ aus [45] (Mittel über 15 Städte doppelt gewichtet gegen den bereinigten Wert; Befund 164, §5); Klimaaan-lagen rOR 0,93; Doppel-zählungs-Wächter	Fall-Kontroll-ORs überschätzen Einführungswirkung 5–10×; die Mitte 0,925 gäbe dem bereinigten Wert, der an drei im Produkt nicht nachgebildeten Merkmalen der Städte hängt, dasselbe Gewicht wie dem engen Mittel 0,98–1,01 (Berlin 27,1 statt 18,1 Mio. € je Jahr)	Fouillet-großer Hebel (–4.400) — Doppelbuchung	Maßnahmenwerte klein, ehrlich
11	Kante #63 Innenraumklima?	kein eigener Knoten in M0 — Nachtkomponente des 24-h-Mittels + Hebel S157	Gebäudephysik-Risiko folgt in M1; Kante bleibt adressiert	eigener Innenraum-Term	Kette vollständig adressiert
12	Grünanteil als Vulnerabilität?	nein — steckt im UHI-Zuschlag	Kein-Doppelkanal (§3.2)	zweiter Grün-Kanal	keine Doppelzählung
13	(ersetzt durch Nr. 20)	—	—	—	—
14	Kreis-Prävalenzen / GISD?	Sensitivitätsband , nicht Basiswert	größer als Zelle; Evidenz für Zellsteigung fehlt	zentrierter Modifikator im Basiswert	Basiswert schlanker
15	Exertional-Spitze (S154)?	nicht modelliert (dokumentiert, bewusst inaktiv)	überwiegend ambulant, keine Zellgröße	ambulanter Zusatzpfad	Untergrenze

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
16	$r_{0,a}$ -Altersaufteilung?	Raten 1,9/6,3/10,8/15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2 , Summe 3,54) als gekennzeichnete Abschätzung	Rev.-5-Inkonsistenz behoben (Option A der Gegenprüfung); GENESIS-Alterssplit nicht keyless	Option B (echtes 1:5:8:10 → 1,53/7,63/12,21/15,26)	Morbiditäts-Altersprofil
17	Behandlungskosten-satz?	7.152 €₂₀₂₄ (indexiert), als Proxy gekennzeichnet	einzigste offene, belegte Zahl; Preisstand harmonisiert	DRG-/Diagnosegruppen-Sätze (Sensitivität)	Morbiditäts-€
18	Harvesting?	Mortalität: robust via RKI-Wochenmethodik; F: keine zusätzliche Korrektur (im K&Z-Jahresaggregat enthalten)	Jahresaggregat reduziert Tageseffekte > 90 % [18]	explizite –25 %-Korrektur auf F	keine Doppel-Korrektur
19 Δ	e_{HD} -Basiswahl?	konditional 0,024 als Basis; 0,054 Obergrenze	marginaler Effekt eines zusätzlichen Hitzetags; Untergrenzen-Linie (Befund 5)	unkonditional 0,054 (Rev.-5-Wahl)	F-Zusatzterm –55 %
20 Δ	Distanzterm β_d im Basiswert?	nein — Sensitivitätsband (Default 0)	Evidenz misst transportierte Notfälle, Hitzetote sterben zu Hause; $\bar{d}$ ohne Batch nicht herleitbar (Befunde 7/17)	0,001/km mit $\bar{d}$ aus Ebene bei Integration	±1,5 % entfällt; ehrlicher
21 Δ	$\bar{q}_{IP}$?	0,346 (Mikrozensus 2023, amtlich [63])	ersetzt Setzung 0,40; β_{iso} neu = 0,90	0,40 (Rev.-5-Setzung)	Zentrierung exakter
22	f_a ?	0,357/0,588/0,631/1,0 (Rückrechnung mit neuen m_a , §3.3a)	Kette reproduzierbar; Koppelung $f_a \leftrightarrow m_a$ neu gerechnet (Befund 32)	Rev.-5-Werte 0,404/0,577/0,620	u65-Band –12 %; Altersvalidierung < 1 pp
23 Δ	Pflegeheim-OR?	3,0 (Band 2,2–6,0), Kette §3.3b; $\beta_{pfl} = 1,54$, nur 85+, nur D-Pfad	reproduzierbare Kette (Befund 9); Bänder = Evidenz (Befunde 8/44); F-Gegenevidenz [64] (Befund 7)	3,5 (Rev.-5-Wahl, Kette nicht reproduzierbar)	85+-Spreizung ±23 % statt ±27 %
24	β_{pfl}/β_d im F-Pfad?	Default 1 (Stand Rev. 6, Historie; fortgeschrieben durch Nr. 28: auch β_{iso} wirkt nicht auf F, im F-Pfad gilt kein Modifikator)	Flandern-Studie: kein Hospitalisierungseffekt [64]	Rev.-5: volles v_{vers} auf F	F-Verteilung plausibler
25 Δ	HD-Datenquelle?	DWD-CDC hot_days ohne UHI-Verschiebung (Ist-Stand Produkt)	keine implementierte Umrechnungsregel; Rev.-5-Text beschrieb Nicht-Implementiertes (Befund 38)	UHI→hot_days-Regel definieren und implementieren (Fortschreibung)	Morbidität in UHI-Lagen Untergrenze
26 Δ	Kalibrierung: Skalar, Fenster, Regionen?	(Fensterwahl bleibt; Skalar-/Regionen-Teil ersetzt durch Nr. 31-33) ein nationaler Skalar, Fenster 2012–2024, ohne vorl. 2025	§3.4: Holdout belegt Fensterwahl (2/9 out-of-sample bei Vollreihen-Fit)	Vollreihe als Basis	Fensterwahl unverändert in Rev. 7
27	(ersetzt durch Nr. 30 nach Review-Runde 1, Befund 62)	—	—	—	—
28 Δ	β_{iso} im F-Pfad?	Default 1 — nur D-Pfad (Bänder 65+)	Semenza misst Todesfälle; für Einweisungen keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Befund 58)	Morbiditätsevidenz nachtragen (Kandidat: Chicago-Einweisungsdaten) und Register-Zeile je Endpunkt trennen	F ohne Isolations-Spreizung
29 Δ	F-Formel: HD-Term?	zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt: $\max(0, 1 + e_{HD}(HD - HD_{ref}))$; Lackmustest-Aussage auf Mortalität eingeschränkt, Morbiditäts-Sockel als dokumentierte Grenze	behebt den Jensen-Rest des Positivteils (Befund 59b); Sockel = nicht-wetterlicher T67-Kern	Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitzeproportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus #r0-a) — dokumentierte Fortschreibungsoption	Zellen unter HD_ref bis –17 %; keine Doppelzählung
30 Δ	Befund-1-Behandlung im Ausweis?	(ersetzt durch Nr. 31: die Pauschalkorrektur $\times 0,82$ entfällt — die Bias-Komponente ist in Rev. 7 direkt gemessen)	Befund 62-Logik bleibt gültig, Umsetzung nun messungsbasiert	—	—

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
31	Kalibrierbasis Rev. 7?	bevölkerungsgewichtete Sommermittel je Land (DWD-JJA-Raster × Gemeindepunkt × Zensus-Bevölkerung; Skript rev7) statt Flächenmittel + Pauschalkorrektur	setzt die in §4 (Rev. 6) benannte keyless Messung um; löst die Befund-1-Hauptkomponente direkt (DE +0,53 K, regional heterogen); §6-Eskalation ohne Zell-Lauf auflösbar	Zell-Lauf sofort (braucht Produktionsimplementierung — Kausalschleife mit der Abnahme)	c_kal 0,742 → 0,581; Prüfstein-Basis
32	Regionale ERF-Nachschätzung?	nur Süd: $s_{\text{Süd}} = 1,65$ (Holdout-Fit ohne 2018/19/22; Profil-Band 1,45–1,85, Bandregel +10 % Zielfunktion) ⇒ $\beta_{85+, \text{Süd}} = 0,0876 \text{ K}^{-1}$; Nord nicht identifizierbar (0 Fit-Jahre), Mitte-Optimum 1,0	§3.4 („Wirkungsfunktion regional nachschätzen“); minimal-invasiv genau dort, wo Diagnose + Identifikation zusammenkommen; Einbrenn-Einwand aus Nr. 26 durch messungsbasierte Kalibrierbasis entkräftet	3-Regionen-Nachschätzung (verworfen: Nord-Skalar läuft mangels Daten an den Gitterrand und zerstört die Nord-Prüfung)	Prüfstein 10/16 → 12/16 (bestanden)
33	Regionale Übergangsfaktoren?	entfallen — Produkt ausweis mit genau einem nationalen Skalar	Prüfstein mit einem Skalar bestanden; §3.4-Ideal erreicht	c_reg beibehalten (unnötig geworden)	Süden im Ausweis über $\beta_{\text{Süd}}$ statt Faktor ×1,6
34	Finaler Kalibrier-Abgleich ohne Zell-Lauf?	kommunale Stichproben-Abgleiche (Anker-Kommunen, Produktionsmodell) ersetzen den nationalen 100-m-Vollraster-Lauf überall im Bericht	Nutzer-Entscheid 30.08.2026 + §3.4-Ressourcen-Regel (Aufgaben-Fortschreibung): Vollraster-Läufe fressen zu viele Ressourcen und dürfen nie Prüf-/Abgleichvoraussetzung sein	nationaler Zell-Lauf (verworfen per Regel)	Rest-Bias-Prüfung (×1,02, Topographie-Anteil Süd) läuft über Stichproben statt Vollraster
35	q_pfl-Ebene ohne Kreis-Pflegestatistik?	CARE_HOME_SHARE_85P aus OSM, kommunen-erwartungstreu auf q_pfl normiert (statt Kreis-Skalierung); q_1P-Ebene gepark (keine offene Quelle)	§3.1-Anlagepflicht; Tab. 22421 je Kreis nicht keyless; Erwartungstreu hält die Kalibrierneutralität je Kommune	Kreis-Skalierung (nicht keyless) · dauerhafter Neutral-Fallback (per §3.1 unzulässig)	intra-kommunale 85+-Differenzierung aktiv; zwischen Kommunen weiter q̄
36	L_85+ exakt statt Approximation?	4,16 J — Einzeljahres-Sterbefälle 85–94 × e(x), 95+-Rest tafelin-tern gewichtet, m/w sterbefallgewichtet kombiniert	Befund-22-Auflösung wie in §3.5 terminiert; Kreuzcheck 12613-02↔03 exakt	Stützstellen-Variante (4,83 — behebt nur den Gewichte-Fehler, nicht die Untergrenzen-Stützstellen)	YLL-Bundessumme ≈ –8 %; €-Ausweis sinkt entsprechend (konservativ)
37	Ansatz 95-B (nationaler Anker, top-down)?	verworfen	95-B verteilt eine feste nationale Zahl von Hitzetoten über einen Schlüssel und scheidet nach §3.1 aus, weil damit auch eine Kommune ohne Hitze Todesfälle erhielte.	— (Beschreibung M0 Rev. 5, Kap. 2)	keine
38	Ansatz 95-C (Personen-Hitzegradtage-Regression)?	verworfen	95-C ersetzt die publizierte und kalibrierte RKI-Kurve durch eine lineare Regression mit aufgesetzter Krümmung ($\kappa \approx 1,2\text{--}1,5$) und wäre gegenüber 95-A ein Rückschritt.	— (Beschreibung M0 Rev. 5, Kap. 2)	keine
39	Satz „Bestand an Klimaanlagen und Hitzeaktionsplänen im Basiswert“ (Kapitel 1, Absatz (a))?	gestrichen — Absatz (a) sagt nur noch, was aus der Kalibrierung folgt: c_kal ist an die RKI-Reihe 2012–2024 angepasst, der Anpassungsstand dieser Jahre steckt damit im Niveau; genannt bleibt nur das DWD-Hitzewarnsystem mit Beleg [45]	Der Bericht hat keine Quelle für die Klimaanlagen-Quote und keine für die Verbreitung kommunaler Hitzeaktionspläne in den Kalibrierjahren; eine Behauptung ohne Beleg bleibt nicht stehen (P1)	Satz belegen: Klimaanlagen-Quote der Haushalte und Pflegeheime sowie Einführungsjahre der Hitzeaktionspläne gegen das Fenster 2012–2024 (Fortschreibung)	keine Zahl betroffen; Aussage (a) schmaler, aber belegt

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
40 	Kennzeichnung der Grenzfälle in Kapitel 7?	abschaetzung_kap3 , sobald eine Setzung von KAP3 im Wert steckt (β_{85+} Süd-Nachschätzung, f_a lineare Näherung, VOLY-Elastizität beim Raumtransfer, c_{Fall} als Proxy aus dem Durchschnitt aller Krankenhausfälle, Stützstellen $e(60)/e(70)/e(80)$ für die Bänder u65, 65–74 und 75–84 in $\bar{L}_a$, $r_{0,a}$ -Altersprofil, δ_{HAP} , Distanzterm); quelle für reine Rechnungen aus amtlichen oder gemessenen Zahlen ohne Setzung (Quotienten, ausgezählte Quantile); Prüfstein: Misst der Wert die Zielgröße selbst, ist die bloße Wahl zwischen Quellenwerten keine Setzung (e_{HD} konditional statt unkonditional, Log 19; Stationsauswahl für q_w , Log 5) — steht er für eine andere Größe (Proxy) oder nähert er ein Bandmittel durch einen Punkt an, ist es eine; berechnet nur, wo der Wert aus anderen Blöcken folgt (c_{kal} , β_{pfl}); eine nur umgerechnete Studienzahl ist quelle (β_{iso} , Befund 136)	Die Parameterliste im Produkt (P1) soll eine Setzung nie als Quellenwert zeigen; gleiche Lesart wie die Blöcke in 60_*.md („Quotient zweier amtlicher Summen“ = quelle)	alle aus Quellen abgeleiteten Werte als abschaetzung_kap3 (überzeichnet die Unsicherheit amtlicher Quotienten)	keine Zahl betroffen; Anzeige „Quelle“ oder „Abschätzung von KAP3“ im Produkt

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
41 	Womit ersetzt das Produkt den Anteil 65+ einer Zelle, der im Zensus-Gitter geheimgehalten ist („-“)?	zweistufige Ersatzregel, Abschätzung von KAP3 (§3.3, festgelegt vom methodik_manager in T-1199, Stufe 2 neu gefasst in T-1233): Stufe 1 Summe der veröffentlichten 5er-Jahresgruppen ab 65 der Zelle geteilt durch ihre Einwohner, sofern mindestens eine der sechs Gruppen veröffentlicht ist; Stufe 2 der Rest aus der Gemeindesumme: Zielzahl $Z = A_G \times \text{Einwohnersumme der Gemeinde im Gitter mit } A_G = (\text{Einwohner ab 67} + 2/7 \text{ der Gruppe 60-66}) / \text{Einwohner aus dem Zensus 2022}$ [69] (fehlt die Gemeindezeile oder steht dort „-“, A_G der Kreiszeile, Befund 119), Rest $R = Z - \text{Einwohner ab 65 der Zellen mit veröffentlichtem Anteil} - \text{Einwohner ab 65 aus Stufe 1}$, jede übrige geheimgehaltene Zelle bekommt $R / \text{Einwohner dieser Zellen}$, begrenzt auf 0-100 % ($R < 0$ gibt 0); gilt auch für Gemeinden ohne Zelle mit veröffentlichtem Anteil (die frühere Modellgrenze, 30 Gemeinden mit 376 Einwohnern, entfällt)	Das „-“ ist Geheimhaltung, nicht null (Befund 104), steht aber meist für Zellen mit wenigen Älteren: Das Altersgitter derselben Zellen zeigt Berlin 2,6 %, Warmsen 5,2 % Personen ab 65. Die frühere Stufe 2 (einwohnergewichteter Anteil der Zellen mit veröffentlichtem Anteil, Warmsen 46,00 %) setzte in Warmsen 1416 Einwohner ab 65 an, mehr als die 990 ab 60 [69] (Befund 117). Der Rest aus der Gemeindesumme hält die amtliche Zahl der Gemeinde: Warmsen 697, Berlin 707.318 Einwohner ab 65, je zwischen „ab 67“ und „ab 60“ aus [69]. Lesart „mindestens eine Gruppe“ in Stufe 1, weil mit „alle sechs Gruppen“ Stufe 1 leer bliebe. Gegenargumente: (1) Aufteilung der Gruppe 60-66: [69] trennt bei 67; die 2/7 (Jahrgänge 65 und 66 von sieben, gleich viele Menschen je Jahrgang) sind eine Abschätzung von KAP3; zählt die Gruppe ganz oder gar nicht, liegt der Faktor ohne Gemeindeschlüssel gegen Regel in Warmsen bei $\times 0,651-0,947$, in Berlin bei $\times 0,927-1,000$ (Block <code>heat.anteil_60_66</code>). (2) Stichtag: Gitter und [69] zählen zum 15.05.2022, Ebene 1 der Rechenkette zum 31.12.2023 (Befund 99, Wirkung (b) in §3.0); die Regel gleicht die Zellen an den Zensus an, nicht an die Fortschreibung. (3) Ist $R < 0$, bleibt ein Überhang stehen (1342 Gemeinden, 3,7 % der Einwohner in Zellen der Stufe 2, im Median 5 Einwohner ab 65). (4) 68 Gemeinden ohne Gemeindezeile nehmen den Altersaufbau des Kreises; ohne jede Zeile rechnet nur Hanau (VG250 06415000, in [69] 06435014) wie heute	65+ = 0 lassen (frühere Produktlogik vor Stufe 1, Historie; unterschätzt Warmsen: 508 gegen 602 ab 67 [69]) · Stufe 2 als einwohnergewichteter Anteil der Zellen mit veröffentlichtem Anteil (Fassung T-1199; verdoppelt ländliche Kommunen, Befund 117) · Gruppe 60-66 ganz oder gar nicht zählen (Spanne oben)	Berlin ohne Gemeindeschlüssel gegen Regel $\times 0,989$, Warmsen $\times 0,838$ (§3.3, --ersatz, gemessen 27.09.2026); Code-Nachzug beim cto nach dieser Fassung (Befund 116)
42 	Stichtag der Einwohner je Altersband in Ebene 1 der Rechenkette (§3.0)?	Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31.12.2023, Basis Zensus 2022 (Tab. 12411-09-01-4-B [48]; festgelegt vom methodik_manager in T-1233, Befund 99)	Gleicher Stichtag wie der Nenner der Basissterberaten m_a [49] (Sterbefälle 2023 / Bevölkerung 31.12.2023): Einwohner und Sterberate beziehen sich auf denselben Tag. Der Abstand zum Zensus-Gitter (15.05.2022) ist als Wirkung (b) in §3.0 beziffert, in Berlin $\times 0,981$. Gegenargument: Gitter und Ersatzregel in §3.3 zählen zum 15.05.2022; ein Sachbearbeiter sieht in §3.0 und §3.3 zwei Stichtage	Zensus-Tabelle 1000A zum 15.05.2022 (Stichtag gleich dem Gitter, aber verschieden vom Nenner von m_a ; die Zensus-Datenbank war bis 05.10.2026 in Wartung, nach dem 05.10.2026 wird nicht umgestellt)	keine Zahl betroffen; Kapitel 7 und Kette (362,89 Mio. €) unverändert

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
43 	Wirkung der Schutzprogramme vulnerable Gruppen (VULNERABLE_GROUP_PROGRAMS) und ihr Andockpunkt?	$\delta_{VG} = 0,931$ (Band 0,794-1,0) als Faktor auf den Wochenexzess der Bänder 75-84 und 85+ ohne Heimbewohner; auf die Einweisungen $\delta_{VG,morb} = 1,0$ (Band 0,931-1,069, Befund 131); mit δ_{HAP} zusammen $\max(\delta_{HAP} \times \delta_{VG}; 0,794)$; Abschätzung von KAP3 (§5, Block heat.delta_vg, Befunde 123, 125-128, 134)	Der Katalog im Produkt setzt default_reduction 0.22 auf Mortalität und Morbidität aller Bänder und beruft sich auf das Gesamtpaket der Hitzeschutzpläne (Urban u. a. 2025 [47], -25,2 %). Das ist der Einführungsseffekt des ganzen Pakets über drei Jahrzehnte; ein einzelner Baustein wirkt nicht stärker (für Deutschland ist das Paket -20,6 % [47, Tabelle 1], also Faktor 0,794, und δ_{VG} liegt nie darunter), und er erreicht nur die Gemeldeten (Reichweite 20 %, Wirkung bei Erreichten $0,34 = 24,4 / 97,3 / 0,728$ aus [70], Tabellen 1-3, bereinigt um die Sterberate vor dem Sommer und den Anteil ab 90). Heimbewohner ab 85 zählen über S157, nicht hier. Umgerechnet auf den Berlin-Betrag: 0.22 auf alle Bänder ergäbe rund 79,8 Mio. € je Jahr, δ_{VG} ergibt 11,7 Mio. €, rund 15 %. Kappung (Befund 126) : Ob δ_{HAP} den Baustein schon enthält, lässt sich aus [45] nicht ausschließen; deshalb nehmen beide Hebel zusammen nie mehr weg als das Paket Deutschland (zentral 0,885, keine Kappung; sie greift bei $\delta_{HAP} = 0,85$). Gegenargument : Der Paketwert ist gemessen, die Reichweite ist eine Setzung; wer sie auf 40 % hebt, kommt auf 23,3 Mio. €, noch immer weniger als ein Drittel von 79,8 Mio. €; erst mit w_{VG} am oberen Bandende 0,68 erreicht er die Kappung bei 34,9 Mio. €. Andockpunkt nicht $v_{VETS,0}$, weil es auf Ebene der Kommune genau 1 ist	0.22 übernehmen (überzeichnet: Paketwert für einen Baustein, dazu auf Bänder und Morbidität ohne Evidenz); rohe Lesart als Zentralwert, Wirkung bei Erreichten aus dem rohen Unterschied der Anstiege, $0,68 = 0,498 / 0,728$ aus [70] Tabelle 2 (Berlin 23,1 Mio. €; verworfen, weil der rohe Unterschied die höhere Altersstruktur der Stadtteile ohne Programm als Wirkung mitzählt und die Quelle selbst auf -24,4 Pp. bereinigt; bleibt als obere Grenze des Bands); Hebel streichen (P2 verbietet eine unbegründete Nullwirkung; die Maßnahme besteht im Produkt)	Kette 362,9 Mio. € unverändert (Hebel wirkt nur bei Wahl der Maßnahme); Abweichung Bericht ↔ Katalog (0.22 ↔ 0,931 auf 75+ ohne Heimbewohner, Kappung mit δ_{HAP}) geht als Punkt in die Meldung an den cto (eiserne Regel 5)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
44	Wie steht der Hebel S157 zur geparkten Maßnahme COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER?	(Stand 26.09.2026, Historie; fortgeschrieben durch Nr. 45 und 46: seit T-1367-cto ist die Maßnahme aktiv, s_{gek} hat die Voreinstellung 0,11, die Kühlzentren haben einen eigenen Hebel δ_{KZ} .) Die Maßnahme bleibt im Produkt geparkt und hat heute keine Wirkung, auch keine Nullwirkung. Beim Aktivieren gilt $g_{S157} = 0,29$ (Band 0-0,90) auf den Heim-Exzess 85+ im gekühlten Anteil s_{gek}, den die Kommune eingibt; Abschätzung von KAP3 (§5, Befund 130)	Der geparkte Katalog (backend/app/data/catalog_parked.py) führt die Maßnahme mit default_reduction 0.18 auf die Exposition (effect_target: exposure) für alle Menschen. [46] misst dagegen Klimaanlagen in Heimen: Mit ihnen bleiben 29 % des Heim-Exzesses (Faktor 0,29), 71 % fallen weg, und zwar nur bei Heimbewohnern ab 85 im gekühlten Anteil. 0.18 auf die Exposition ist also weder dieselbe Größe noch derselbe Personenkreis; wie groß ihre Wirkung in Euro wäre, hängt an der Expositions-kette des Produkts und ist mit den 25,0 Mio. € für Berlin nicht vergleichbar. Wie viele Heimplätze gekühlt sind, weiß nur die Kommune, deshalb ist s_{gek} ihre Eingabe. Öffentliche Kühlzentren außerhalb der Heime bekommen beim Aktivieren eine eigene Abschätzung nach P2. Gegenargument: 0.18 wirkt auf alle Menschen und erfasst damit auch öffentliche Kühlzentren, die der Bericht heute nicht rechnet; wer sie ersetzt, verliert diesen Teil, bis die eigene Abschätzung vorliegt. Weil die Maßnahme geparkt ist, fehlt dadurch heute keiner Kommune eine Wirkung	0.18 auf die Exposition übernehmen (ohne Beleg aus [46], anderer Personenkreis); S157 ohne Andockpunkt führen (die geparkte Maßnahme ist die einzige passende im Produkt)	Kette 362,9 Mio. € und S157 25,0 Mio. € unverändert; Empfehlung an den cto in der Meldung: beim Aktivieren von COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER g_{S157} auf $D_{85+} \times h_{Heim} \times s_{gek}$ statt 0.18 auf die Exposition (eiserne Regel 5)
45	Was gilt für S157, wenn die Kommune keinen gekühlten Anteil eingibt, wie rechnet h_{Heim} in der Zelle, und mit welcher Wirkung zählt S157 im Anpassungspotenzial?	Voreinstellung $s_{gek} = 0,11$ (Band 0,05-0,15) für die ganze Kommune, Abschätzung von KAP3 (Block heat.s_gek, Befund 138); $h_{Heim,z} = q_{pfl,z} [1 + \beta_{pfl}(1 - \bar{q}_{pfl})] / [1 + \beta_{pfl}(q_{pfl,z} - \bar{q}_{pfl})]$ je Zelle, Rückfallwert 0,344 (Block heat.h_heim, Befund 146); $r_{S157} = a_{85+} \times h_{Heim} \times s_{gek} \times (1 - g_{S157}) = 0,284 \times 0,344 \times 0,11 \times 0,706 = 0,0076$ im Anpassungspotenzial (Befund 149; §5)	Eine Nullwirkung ist keine Voreinstellung (P2, A-0010): Ohne Eingabe zeigte S157 keinen Betrag und zählte im Anpassungspotenzial mit 0.11 % der Pflegeheime haben eine Klimaanlage [71]; 14,5 % der Neubauten des Sozialwesens 2025 haben eine Anlage zur Kühlung [72]; den älteren Bestand setzt KAP3 nicht höher an. Welche Heime gekühlt sind, weiß nur die Kommune, deshalb gilt der Wert für ihre ganze Fläche. Das Produkt führt q_{pfl} je Zelle (Log 35); mit derselben Formel wie v_{vers} liegen die Heim-Todesfälle in den Zellen der Heime, summiert über die Kommune bleibt es $0,344 \times D_{85+}$. Gegenargumente: (1) Die Umfrage [71] hat 140 Rückmeldungen und ist nicht repräsentativ; „Klimaanlage in der Einrichtung“ heißt nicht, dass alle Plätze gekühlt sind (deshalb unten 0,05). (2) a_{85+} stammt aus der Rechenkette Berlin (0,284); in Warmen ist er 0,224, das Anpassungspotenzial dann 0,056 statt 0,057	Nullwirkung behalten (S157 ohne Eingabe ohne Betrag; verstößt gegen P2) · 0,145 aus [72] als Zentralwert (Neubauten, überzeichnet den Bestand) · 0,344 in jeder Zelle (verteilt Heim-Todesfälle auf Zellen ohne Heim) · S157 mit $1 - g_{S157} = 0,71$ im Anpassungspotenzial (zählte den Heim-Exzess aller Heime als ganze Hitzemortalität, $0,71 / 0,0076 =$ rund 90-mal zu groß)	(Stand T-1537, Historie; fortgeschrieben durch Nr. 50: S157 wirkt nur auf $s_{gek} = 0,06$, Berlin bei der Voreinstellung 1,2 Mio. €, Warmen 469 €, Anpassungspotenzial 0,053.) Kette 362,9 Mio. € unverändert; S157 Berlin (Kette) bei der Voreinstellung 2,7 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024; Band 1,2-3,7 Mio. €), alle Heime gekühlt weiter 25,0 Mio. €; Warmen (Zelllauf) 1.032 € je Jahr; Anpassungspotenzial der Hitzemortalität 0,057 statt 0,050; Umsetzung beim cto (eiserne Regel 5)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
46 <a>△	Welche Wirkung haben öffentliche Kühlzentren außerhalb der Heime (Log 44, Zusage einer eigenen Abschätzung nach P2)?	$\delta_{KZ} = 1 - r_{KZ} \times w_{KZ} = 1 - 0,05 \times 0,71 \times 3/24 = 0,9956$ (Band 0,982-0,9994) als Faktor auf den Wochenexzess der Bänder 75-84 und 85+ ohne Heimbewohner; mit δ_{HAP} und δ_{VG} zusammen $\max(\delta_{HAP} \times \delta_{VG} \times \delta_{KZ}; 0,794)$; Abschätzung von KAP3 (§5, Block heat.delta_kuehlzentren, Befunde 139, 148)	Eine Effektgröße für Kühlzentren hat KAP3 nicht gefunden (Suche 27.09.2026). Die Wirkung im gekühlten Raum ist gemessen (Klimaanlage in Heimen: 71 % des Exzesses fallen weg [46]), ebenso wie lange eine Kühlpause wirkt (2 h Kühlung wirken etwa 1 h nach [73]); daraus $0,71 \times 3/24 = 0,089$ für Nutzer. Die Reichweite ist eine Setzung: ein Viertel der Reichweite eines Schutzprogramms, weil nur hingeht, wer in der Hitze das Haus verlässt, und gerade die Gefährdetsten das nicht tun [41]. Plausibel gegen [41]: Besuch kühler Orte OR 0,34, nach Log 10 fünf- bis zehnfach überschätzt, also 0,066-0,132 für Nutzer. Gegenargumente: (1) Die Reichweite 5 % ist nicht gemessen; sie ist der stärkste Treiber (Berlin 0,15-1,50 Mio. € über 1-10 %). (2) Das Labor [73] misst die Körpertemperatur, nicht die Sterblichkeit. (3) Jüngere Nutzer zählen nicht (Untergrenze)	Nullwirkung (verstößt gegen P2) · Faktor aus [46] ohne die Stunden (0,71 für Nutzer; Berlin 6,0 statt 0,75 Mio. €, ein Besuch wirkte wie eine Klimaanlage rund um die Uhr) · Odds Ratio 0,34 aus [41] unmittelbar (Fall-Kontroll-Wert, Log 10)	Kette 362,9 Mio. € unverändert (Hebel wirkt nur bei Wahl der Maßnahme); Berlin (Kette) 0,75 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024; Band 0,1-3,0 Mio. €), Warmesen (Zelllauf) 320 €; Andockpunkt COOLING_ROOMS_DRINKING_WATER, Umsetzung beim cto (eiserne Regel 5)
47 <a>△	Was gilt beim Doppelzählungs-Wächter der Schutzprogramme (und der Kühlzentren), bis die Kommune angibt, ob das Programm schon in den Kalibrierjahren lief?	Eingabe ja/nein je Maßnahme, Voreinstellung „nein“, Abschätzung von KAP3 (Block heat.vg_in_kalibrierjahren, Befund 150; §5); bei „ja“ gilt $\delta_{VG} = \delta_{VG,morb} = 1$ bzw. $\delta_{KZ} = 1$	Ein Programm, das schon 2012-2024 lief, ist keine zusätzliche Maßnahme; seine Wirkung gehört zum Anpassungsstand des Basiswerts (Kapitel 1 (a)). Solche Programme waren selten: 18 veröffentlichte kommunale Hitzeaktionspläne bundesweit am 10.06.2024, in Nordrhein-Westfalen 4 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten im Oktober 2023, also 7,5 % [76]. Auf Berliner Größe ist der erwartete Fehler mit „nein“ höchstens 7,5 % $\times 11,7 = 0,9$ Mio. €, mit „ja“ mindestens 92,5 % $\times 11,7 = 10,8$ Mio. €. Gegenargument: Die Zahlen stammen vom Ende des Kalibrierfensters und aus einem Land und zählen Pläne, nicht einzelne Programme; ein älteres Hitzetelefon ohne Plan fehlt darin. Eine Kommune, die es hatte und nicht antwortet, zählt seine Wirkung doppelt	Voreinstellung „ja“ (jede Kommune ohne Antwort ohne Wirkung der Schutzprogramme, Berlin 0 statt 11,7 Mio. € je Jahr; Unterschätzung für mehr als 90 % der Kommunen und Nullwirkung gegen P2) · keine Eingabe, Wächter nur als Text (Stand bis T-1538; das Produkt kann ihn nicht anwenden)	Kette 362,9 Mio. € und Schutzprogramme Berlin 11,7 Mio. € je Jahr unverändert (Voreinstellung „nein“ rechnet wie bisher); Umsetzung beim cto (eiserne Regel 5)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
48	Ist die Kappung 0,794 ein eigener Parameter oder nur das Band von δ_{VG} ?	eigener Block heat.kappung_vg : 0,794 (Band 0,743-0,842), Abschätzung von KAP3 (Befund 151; §5)	Ein Wert, der den Betrag begrenzt, ist ein Parameter mit Herleitung (P1). $0,794 = 1 - 0,206$ aus [47], Tabelle 1 (Deutschland, 15,8-25,7 %); abschaetzung_kap3, weil der Paketwert aller Altersgruppen für die Hebel auf den Bändern ab 75 ohne Heim steht (Log 40). Er ist zugleich das untere Bandende von δ_{VG} (ohne Kappung 0,728) und greift bei $\delta_{HAP} = 0,85$ (0,791) und bei Reichweite und Wirkung am oberen Ende. Gegenargument: Der Wert ist ein Zentralwert mit Intervall; eine feste Kappung verschiebt den Betrag dort, wo sie greift, über ihr Band um 26,8-43,6 Mio. €	nur im Band von δ_{VG} führen (Grenze ohne eigenen Block, P1 verletzt) · Quellenwert quelle (verdeckt, dass der Paketwert für eine andere Größe steht) · ohne Kappung (Berlin am oberen Ende 46,1 statt 34,9 Mio. €)	keine Zahl betroffen; Kette 362,9 Mio. € unverändert; Umsetzung beim cto (Konstante VG_PAKET_DE wird Registry-Parameter)
49	Welches Band tragen f_a und $\bar{L}_a$, und wie stark verschieben sie den Betrag?	f_a: Rückrechnung mit den Altersanteilen der Sommer 2025 [74] und 2026 [75], 0,156-0,562 / 0,341-0,753 / 0,588-0,659 / 1,0; $\bar{L}_a$: Stützstelle bis sterbefallgewichteter Wert, 23,39-28,64 / 15,31-15,59 / 8,54-8,90 / 4,16-4,20 J; beides Abschätzung von KAP3 (Befund 152; §3.3a, §3.5, §5)	Beide Blöcke hatten kein Band ($\bar{L}_a$ nur für 85+). Die Altersanteile schwanken von Sommer zu Sommer; die Sterbefälle je Altersjahr [49] und die Sterbetafel [48] erlauben für alle Bänder denselben Rechenweg wie für 85+. Berlin (Kette): f_a 310,2-402,9 Mio. € mit neu gefittetem c_{kal} (0,651 und 0,534), $\bar{L}_a$ 357,3-381,1 Mio. €. Gegenargument: Zwei Sommer sind keine Verteilung; die RKI-Zahlen sind laufende, gerundete Schätzungen. Die sterbefallgewichteten $\bar{L}_a$ liegen für 65-74 und 75-84 unter den Stützstellen; der zutreffende Wert liegt dort am unteren Bandende	f_a tauschen und c_{kal} festhalten (277,0-438,3 Mio. €, fast doppelt so weit; die Zahl der Hitzetoten passte nicht mehr zur RKI-Reihe) · Band aus der Toleranz der Altersvalidierung ± 5 Pp. (nicht gemessen)	keine Zahl betroffen; Kette 362,9 Mio. € unverändert; Blöcke heat.f_alter und heat.l_restlebenserwartung tragen die Bänder
50	Zählt S157 den heutigen Bestand an Klimaanlagen in Heimen, der schon in den Kalibrierjahren lief?	Nein: S157 wirkt auf $\max(s_{gek} - 0,06; 0)$, den Anteil über dem Stand der Kalibrierjahre; 0,06 (Band 0,04-0,09) Abschätzung von KAP3 (Block heat.s_gek_kalib, Befund 165; §5). Die Kommune gibt weiter ihren heutigen Anteil s_{gek} ein (Voreinstellung 0,11), den Abzug rechnet das Produkt	c_{kal} ist an die Hitzetoten 2012-2024 angepasst; was in diesen Jahren an Klimaanlagen lief, steckt im Basiswert (Kapitel 1 (a)). Ohne Zeitreihe gekühlter Heizplätze setzt KAP3 das Wachstum wie bei den Neubauten des Sozialwesens mit Kühlung, 5,7 % (2015) zu 14,5 % (2025) [72]: Stand 2015 = $11\% \times 5,7 / 14,5 = 4,3\%$ [71], 0,67 Prozentpunkte je Jahr, Mittel der Kalibrierjahre = Stand 2018 = 6,3 %. Gegenargumente: (1) Heime werden eher nachgerüstet als neu gebaut, die Neubauten zeigen nur die Richtung; wuchs der Bestand erst nach 2024, ist die Wirkung höher (bis 0,07). (2) Der Abzug nimmt das Mittel Deutschlands, nicht den Stand der Kommune, weil der Basiswert für alle Kommunen an dieselbe Reihe angepasst ist. (3) Die schon gekühlten Plätze tragen im Basiswert nur 29 % ihres Exzesses; der Abzug unterschätzt die Wirkung um rund 4 %	ganzen Bestand 0,11 zählen (Berlin 2,7 statt 1,2 Mio. €; mehr als die Hälfte wäre Wirkung, die schon im Basiswert steckt) · Wächter-Frage ja oder nein wie bei δ_{VG} (ein Anteil ist kein Ja oder Nein) · Voreinstellung 0 (Nullwirkung gegen P2)	Kette 362,9 Mio. € unverändert; S157 Berlin (Kette) bei der Voreinstellung 1,2 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024; über den Bestand 0,5-1,7 Mio. €, über s_{gek} 0-2,2 Mio. €), voller Anteil 25,0 Mio. €, heute alle Heime gekühlt 23,5 Mio. €; Warmsen (Zelllauf) 469 € je Jahr; Anpassungspotenzial 0,053 statt 0,057; Umsetzung beim cto (eiserne Regel 5)